BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

MÔN: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO TRÌ THIẾT BỊ TẠI NHÀ

HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2026 – 2027

GVHD: ThS. Phan Thị Thể

Mã học phần và mã lớp: 261DBMS330284_02

Sinh viên thực hiện: Nhóm 08

HỌ VÀ TÊN	MSSV
Nguyễn Quốc Việt	24110381
Đỗ Anh Tuấn	24110369
Bùi Nguyễn Duy Trung	24110363
Lê Tấn Tài	24110319

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

LỜI MỞ ĐẦU

Một yêu cầu sửa chữa tại nhà không kết thúc ở việc phân công thợ. Báo giá, vật tư, nghiệm thu và các khoản tiền phải được ghi nhận thống nhất để khách hàng biết mình đã đồng ý điều gì, kỹ thuật viên xác định công việc cần làm và bộ phận vận hành có cơ sở đối chiếu. Khi mỗi bộ phận lưu thông tin riêng, việc truy lại một quyết định hoặc một khoản thu dễ trở nên thiếu căn cứ.

Từ bài toán đó, nhóm xây dựng HomeFix trong học phần Hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Trọng tâm của đồ án là thiết kế dữ liệu và hiện thực các cơ chế bảo vệ dữ liệu bằng SQL Server; ứng dụng web là môi trường để thực thi và kiểm chứng các cơ chế ấy. Báo cáo đi từ yêu cầu nghiệp vụ, mô hình dữ liệu đến chương trình SQL, giao dịch, phân quyền, sao lưu và kiểm thử.

Nhóm cảm ơn ThS. Phan Thị Thể đã hướng dẫn học phần và cung cấp các yêu cầu thực hiện đồ án. Các kết quả được trình bày kèm mã nguồn, dữ liệu kiểm thử và ảnh chụp hệ thống. Những nội dung chưa triển khai hoặc chưa kiểm chứng được nêu riêng để phân biệt với chức năng đã hoàn thành.

Nhóm 08 — Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI....1

1.1. Lý do chọn đề tài....1

1.2. Phát biểu bài toán....1

1.3. Mục tiêu và phạm vi....1

1.4. Tổ chức và trách nhiệm các bộ phận....2

1.5. Phương pháp thực hiện và tổ chức báo cáo....3

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU....5

2.1. Yêu cầu chức năng....5

2.2. Yêu cầu chất lượng và kiểm soát dữ liệu....5

2.3. Quy trình và quy tắc nghiệp vụ....6

2.4. Mô hình dữ liệu và quan hệ....7

2.5. Chuẩn hóa và dữ liệu tại thời điểm giao dịch.....11
2.6. Từ điển dữ liệu.....12
CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN SQL SERVER.....31
3.1. Tổ chức và khởi tạo cơ sở dữ liệu.....31
3.2. Ràng buộc toàn vẹn.....32
3.3. Trigger nghiệp vụ.....33
3.4. Khung nhìn phục vụ truy vấn.....37
3.5. Hàm do người dùng định nghĩa.....40
3.6. Thủ tục lưu trữ và tổ chức nghiệp vụ.....42
3.7. Chỉ mục cho truy vấn và tính duy nhất.....43
3.8. Minh chứng hiệu năng chỉ mục.....45
CHƯƠNG 4. QUẢN LÝ GIAO DỊCH VÀ BẢO MẬT.....47
4.1. Nguyên tắc quản lý giao dịch.....47
4.2. Năm thủ tục giao dịch nghiệp vụ.....47
4.3. Đồng thời, chống gửi lặp và rollback.....55
4.4. Vai trò và phân quyền SQL.....55
4.5. Xác thực và bảo vệ dữ liệu đầu vào.....59
4.6. Tái tạo CSDL và chuẩn bị vận hành.....59
4.7. Sao lưu và phục hồi dữ liệu.....60
CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG VÀ KIỂM THỬ.....63
5.1. Kiến trúc ứng dụng.....63
5.2. Kết nối và gọi đối tượng SQL.....63
5.3. Chức năng dữ liệu và giao diện.....64
5.4. Thiết kế kiểm thử.....72
5.5. Kết quả kiểm chứng và thực thi thủ tục.....73
5.6. Cài đặt và chạy chương trình.....74
5.7. Ca kiểm thử nghiệp vụ có đầu vào và kết quả.....76

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....84
6.1. Kết quả đạt được.....84
6.2. Hạn chế.....84
6.3. Hướng phát triển.....85
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....86
PHỤ LỤC A. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN.....88
PHỤ LỤC B. HỒ SƠ SẢN PHẨM VÀ KIỂM TRA NHANH.....89
PHỤ LỤC C. ĐỐI CHIẾU RUBRIC VÀ HỒ SƠ KIỂM CHỨNG.....90
PHỤ LỤC D. HƯỚNG DẪN TRA CỨU VÀ TÁI LẬP.....91

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Các bộ phận tham gia hoạt động HomeFix.....3

Hình 2.1. Quan hệ tài khoản, dịch vụ và xử lý đơn.....8

Hình 2.2. Quan hệ nghiệm thu, thanh toán và ví.....9

Hình 2.3. Quan hệ hỗ trợ, hồ sơ và dữ liệu bổ trợ.....10

Hình 5.1. Kiến trúc ứng dụng HomeFix.....63

Hình 5.2. Trang đăng nhập HomeFix.....65

Hình 5.3. Trang chủ khách hàng và danh mục dịch vụ.....66

Hình 5.4. Không gian làm việc của điều phối viên.....67

Hình 5.5. Không gian làm việc của kỹ thuật viên.....68

Hình 5.6. Màn hình tài chính và đối soát.....69

Hình 5.7. Màn hình chăm sóc khách hàng.....70

Hình 5.8. Màn hình quản lý tài khoản.....71

Hình 5.9. Báo cáo điều hành dành cho giám đốc.....72

Hình 5.10. Đặt dịch vụ — ảnh chụp trong lượt kiểm thử.....77

Hình 5.11. Báo giá sơ bộ và khách phê duyệt — ảnh chụp trong lượt kiểm thử.....78

Hình 5.12. Phân công và nhận lệnh — ảnh chụp trong lượt kiểm thử.....79

Hình 5.13. Tiến độ và phê duyệt vật tư — ảnh chụp trong lượt kiểm thử.....80

Hình 5.14. Lập phiếu nghiệm thu và hai chữ ký — ảnh chụp trong lượt kiểm thử.....81

Hình 5.15. Thu COD, đối soát và đánh giá — ảnh chụp trong lượt kiểm thử.....82

DANH MỤC BẢNG

Bảng 0.1. Các thuật ngữ sử dụng.....viii

Bảng 1.1. Phạm vi chức năng.....2

Bảng 1.2. Trách nhiệm của bảy vai trò.....3

Bảng 2.1. Danh sách yêu cầu chức năng.....5

Bảng 2.2. Yêu cầu chất lượng.....5

Bảng 2.3. Các trạng thái của đơn hàng.....6

Bảng 2.4. Quy tắc toàn vẹn nghiệp vụ.....6

Bảng 2.5. Khóa và phụ thuộc dữ liệu.....11

Bảng 2.6. Cấu trúc bảng NguoiDung.....12

Bảng 2.7. Cấu trúc bảng KyThuatVien.....13

Bảng 2.8. Cấu trúc bảng DichVu.....13

Bảng 2.9. Cấu trúc bảng DonHang.....14

Bảng 2.10. Cấu trúc bảng BaoGiaSoBo.....15

Bảng 2.11. Cấu trúc bảng LenhDieuPhoi.....16

Bảng 2.12. Cấu trúc bảng DeXuatVatTu.....16

Bảng 2.13. Cấu trúc bảng ChiTietDeXuatVatTu.....17

Bảng 2.14. Cấu trúc bảng PhieuNghiemThu.....18

Bảng 2.15. Cấu trúc bảng ThanhToan.....18

Bảng 2.16. Cấu trúc bảng DoiSoat.....19

Bảng 2.17. Cấu trúc bảng YeuCauVi.....20

Bảng 2.18. Cấu trúc bảng GiaoDichVi.....20

Bảng 2.19. Cấu trúc bảng DanhGia.....21

Bảng 2.20. Cấu trúc bảng YeuCauHoTro.....21

Bảng 2.21. Cấu trúc bảng LichSuHoTro.....22

Bảng 2.22. Cấu trúc bảng LichSuDonHang.....22

Bảng 2.23. Cấu trúc bảng TepDinhKem.....23
Bảng 2.24. Cấu trúc bảng GhiChuDon.....23
Bảng 2.25. Cấu trúc bảng ThongBao.....24
Bảng 2.26. Cấu trúc bảng HoSoKTV.....24
Bảng 2.27. Cấu trúc bảng TaiKhoanNhanTien.....25
Bảng 2.28. Cấu trúc bảng YeuCauThanhToan.....25
Bảng 2.29. Cấu trúc bảng DeXuatChinhSach.....27
Bảng 2.30. Cấu trúc bảng ViTriKhachHang.....27
Bảng 2.31. Cấu trúc bảng CauHinh.....28
Bảng 2.32. Cấu trúc bảng NhatKy.....28
Bảng 2.33. Cấu trúc bảng ChongLapYeuCau.....29
Bảng 2.34. Cấu trúc bảng XacThucOTP.....29
Bảng 2.35. Cấu trúc bảng PhienBanCSDL.....30
Bảng 3.1. Các nhóm script SQL.....31
Bảng 3.2. Bộ SQL được chia theo chức năng.....32
Bảng 3.3. Danh mục thủ tục.....42
Bảng 3.4. Kết quả đo được lưu trong index-benchmark.json.....46
Bảng 4.1. Áp dụng đặc tính ACID.....47
Bảng 4.2. Các tình huống giao dịch đã kiểm thử.....55
Bảng 4.3. Quyền SQL tiêu biểu theo bộ phận.....58
Bảng 4.4. Thành phần sao lưu và mục đích.....60
Bảng 4.5. Chuỗi phục hồi đã thực hiện.....61
Bảng 5.1. Công nghệ và trách nhiệm.....63
Bảng 5.2. Đường gọi từ ứng dụng tới SQL.....64
Bảng 5.3. Thao tác dữ liệu của các phân hệ.....64
Bảng 5.4. Các nhóm kiểm thử.....72
Bảng 5.5. Số lần thực thi thủ tục qua API.....73

Bảng 5.6. Môi trường cài đặt bản DBMS.....74
Bảng 5.7. Xử lý lỗi cài đặt thường gặp.....75
Bảng 5.8. Các ca kiểm thử bổ sung và tiêu chí chấp nhận.....82
Bảng A.1. Phân công công việc của Nhóm 08.....88
Bảng B.1. Các thành phần trong repository.....89
Bảng C.1. Ánh xạ tiêu chí chấm điểm với sản phẩm.....90
Bảng D.1. Các tệp dùng khi cài đặt và vấn đáp.....91

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Bảng 0.1. Các thuật ngữ sử dụng

Ký hiệu	Diễn giải
CSDL / DBMS	Cơ sở dữ liệu / Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
KH / KTV	Khách hàng / Kỹ thuật viên
ĐPV / CSKH	Điều phối viên / Chăm sóc khách hàng
KT / QTV / GĐ	Kế toán / Quản trị viên / Giám đốc
PK / FK	Khóa chính / Khóa ngoại
SP / UDF	Thủ tục lưu trữ / Hàm do người dùng định nghĩa
API / JSON	Giao diện lập trình ứng dụng / Định dạng trao đổi dữ liệu
JWT / OTP	Token xác thực / Mã xác thực một lần
COD	Thanh toán tiền mặt khi hoàn tất dịch vụ
ERD	Mô hình thực thể – kết hợp
ACID	Nguyên tử, nhất quán, cô lập và bền vững của giao dịch

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Nhu cầu sửa chữa và bảo trì thiết bị tại nhà phát sinh thường xuyên trong sinh hoạt. Quá trình cung cấp dịch vụ có nhiều bên tham gia, từ khách hàng, điều phối viên và kỹ thuật viên đến kế toán, bộ phận chăm sóc khách hàng. Khi thông tin được trao đổi rời rạc qua điện thoại hoặc tin nhắn, việc theo dõi chi phí, người chịu trách nhiệm và lịch sử xử lý trở nên khó khăn.

HomeFix tổ chức các thông tin đó thành một quy trình thống nhất. Mỗi yêu cầu được ghi nhận thành đơn hàng; báo giá và nghiệm thu cần được khách hàng xác nhận; khoản thanh toán được lưu cùng chứng từ; thu nhập của kỹ thuật viên và hoa hồng được xác định khi đối soát. Cơ sở dữ liệu giữ vai trò bảo vệ tính nhất quán giữa những bước có liên quan.

Đề tài tạo điều kiện vận dụng kiến thức hệ quản trị cơ sở dữ liệu vào một ứng dụng có nhiều thao tác đồng thời. Những tình huống như hai điều phối viên cùng phân công một đơn, gửi lặp yêu cầu thanh toán hoặc duyệt rút ví vượt số dư được giải quyết bằng ràng buộc, thủ tục, trigger và transaction, thay vì chỉ kiểm tra ở giao diện.

1.2. Phát biểu bài toán

Hệ thống tiếp nhận yêu cầu sửa chữa, lưu thông tin liên hệ, địa điểm và thời gian hẹn. Điều phối viên lập báo giá sơ bộ; chỉ sau khi khách đồng ý, đơn mới chuyển sang chờ phân công. Kỹ thuật viên nhận lệnh, cập nhật tiến độ, đề xuất vật tư và lập phiếu nghiệm thu.

Khách hàng phê duyệt các chi phí trước khi hoàn tất dịch vụ. Thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản có xác nhận của kế toán. Hệ thống tiếp tục hỗ trợ đối soát, quản lý ví kỹ thuật viên, đánh giá và tiếp nhận khiếu nại hoặc yêu cầu bảo hành. Các bộ phận quản lý khai thác báo cáo từ dữ liệu phát sinh trong quá trình này.

1.3. Mục tiêu và phạm vi

Mục tiêu của đồ án là xây dựng CSDL quan hệ trên SQL Server và ứng dụng web sử dụng CSDL đó để thực hiện trọn vẹn quy trình dịch vụ. Thiết kế phải xác định rõ

khóa, quan hệ và miền giá trị; xử lý được các nghiệp vụ nhiều bước; phân quyền theo vai trò; cung cấp dữ liệu kiểm thử và script tái tạo để người khác cài đặt.

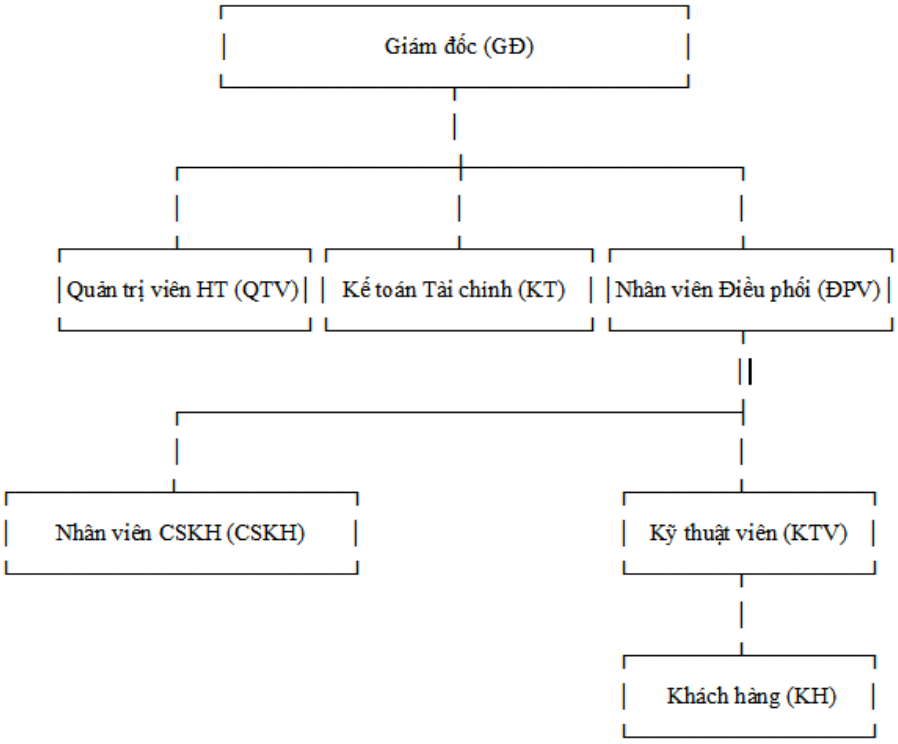
Bảng 1.1. Phạm vi chức năng

Nhóm chức năng	Nội dung thực hiện
Tài khoản	Đăng nhập, vai trò, hồ sơ, OTP email, khóa tài khoản và thu hồi phiên.
Dịch vụ và đơn hàng	Danh mục, đặt dịch vụ, báo giá, điều phối, theo dõi trạng thái.
Thực hiện dịch vụ	Vật tư, nghiệm thu, ảnh hiện trạng và ảnh hoàn tất.
Tài chính	COD, chứng từ chuyển khoản, đối soát, yêu cầu nạp/rút ví.
Sau dịch vụ	Đánh giá, khiếu nại, bảo hành và lịch sử xử lý.
Quản trị và báo cáo	Tài khoản, cấu hình, chính sách, nhật ký và báo cáo tổng hợp.

Phạm vi triển khai là ứng dụng web phục vụ học tập và minh họa trên máy cục bộ. Chuyển khoản được kế toán xác nhận thủ công; tọa độ được cập nhật khi người dùng thao tác. Gọi video, tích hợp ngân hàng tự động và theo dõi GPS liên tục là các hướng phát triển ngoài phạm vi chức năng đã triển khai.

1.4. Tổ chức và trách nhiệm các bộ phận

HomeFix phân định trách nhiệm giữa khách hàng, kỹ thuật viên và các bộ phận vận hành. Điều phối viên quản lý báo giá và phân công; kế toán xác nhận tiền và đối soát; CSKH tiếp nhận vấn đề sau dịch vụ; quản trị viên quản lý tài khoản, danh mục và cấu hình. Giám đốc theo dõi báo cáo và quyết định các đề xuất chính sách.



Hình 1.1. Các bộ phận tham gia hoạt động HomeFix

Nguồn hình: tài liệu phân tích và thiết kế hệ thống của Nhóm 08 [1]. Các đường nối thể hiện quan hệ phối hợp giữa bộ phận và tác nhân trong hoạt động dịch vụ.

Bảng 1.2. Trách nhiệm của bảy vai trò

Vai trò	Trách nhiệm
KH	Đưa ra yêu cầu, phê duyệt chi phí, nghiệm thu, thanh toán và đánh giá.
KTV	Nhận công việc, kiểm tra thiết bị, đề xuất vật tư, thực hiện sửa chữa và lập nghiệm thu.
DPV	Tiếp nhận thông tin, lập báo giá sơ bộ và phát lệnh phân công phù hợp.
CSKH	Tiếp nhận và xử lý yêu cầu hỗ trợ, ghi nhận kết quả và lịch sử.
KT	Xác nhận tiền nhận, duyệt yêu cầu ví, thực hiện đối soát và theo dõi dòng tiền.
ADMIN	Quản lý tài khoản, danh mục, tham số nghiệp vụ và nhật ký.
GD	Xem báo cáo điều hành, hiệu suất và xem xét đề xuất chính sách.

1.5. Phương pháp thực hiện và tổ chức báo cáo

Nhóm phân tích các tác nhân và sự kiện nghiệp vụ để xây dựng mô hình quan hệ; cài đặt cấu trúc và chương trình T-SQL; tích hợp API với giao diện; sau đó kiểm thử luồng thành công, lỗi đầu vào, phân quyền và truy cập đồng thời. Nội dung phân tích nghiệp vụ kế thừa tài liệu do nhóm thực hiện [1]. Cấu trúc và cách trình bày mã nguồn tham khảo báo cáo học phần về quản lý quán cà phê [2]; mã SQL và các màn hình trong báo cáo thuộc hệ thống HomeFix.

Chương 2 trình bày yêu cầu và thiết kế dữ liệu. Chương 3 mô tả các đối tượng SQL. Chương 4 phân tích giao dịch và bảo mật. Chương 5 trình bày tích hợp ứng dụng, giao diện và kiểm thử. Chương 6 tổng kết kết quả, hạn chế và hướng phát triển.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

2.1. Yêu cầu chức năng

Các yêu cầu được tổ chức theo quá trình cung cấp dịch vụ. Mỗi chức năng xác định tác nhân được phép thực hiện, dữ liệu đầu vào và kết quả phải được lưu. Việc xác nhận của khách hàng là điều kiện chuyển tiếp tại các bước báo giá, vật tư và nghiệm thu.

Bảng 2.1. Danh sách yêu cầu chức năng

Mã	Chức năng	Nội dung
YC01	Tài khoản và phân quyền	Đăng nhập bằng số điện thoại/email và mật khẩu; OTP email cho các thao tác xác thực. Quyền được kiểm tra ở API theo vai trò và quyền sở hữu dữ liệu.
YC02	Đặt dịch vụ	Chọn dịch vụ, nhập địa chỉ và mô tả, hẹn giờ phù hợp, gửi ảnh hiện trạng. Đơn lưu tên dịch vụ và phí hủy tại thời điểm đặt.
YC03	Báo giá sơ bộ	Điều phối nhập chẩn đoán, phí kiểm tra và tiền công. Khách hàng duyệt hoặc từ chối trước khi phát lệnh phân công.
YC04	Điều phối	Kiểm tra chuyên môn, trạng thái sẵn sàng, số dư và lệnh đang hoạt động. Lệnh có hạn phản hồi; hết hạn được đóng để điều phối lại.
YC05	Tiếp nhận và tiến độ	Kỹ thuật viên nhận hoặc từ chối lệnh; cập nhật di chuyển, đến nơi, xử lý và gửi nghiệm thu theo đúng trạng thái.
YC06	Vật tư và nghiệm thu	Lập vật tư có số lượng, đơn giá, bảo hành; khách duyệt. Nghiệm thu tổng hợp phí và vật tư, ảnh hoàn tất, tùy chọn chữ ký.
YC07	Thanh toán	Ghi nhận COD hoặc yêu cầu chuyển khoản. Chuyển khoản chỉ thành thanh toán sau khi kế toán xác nhận số tiền và chứng từ.
YC08	Ví và đối soát	Duyệt nạp/rút ví; trừ hoa hồng COD hoặc cộng tiền thuộc kỹ thuật viên khi chuyển khoản đã được sàn nhận.
YC09	Đánh giá và hỗ trợ	Đánh giá 1–5 sao sau hoàn thành và thanh toán. Khách gửi khiếu nại/bảo hành; CSKH ghi kết quả cùng lịch sử xử lý.
YC10	Quản trị	Quản lý tài khoản, dịch vụ, tài khoản nhận tiền, cấu hình và hồ sơ đăng ký kỹ thuật viên.
YC11	Báo cáo	Tổng hợp đơn, doanh thu, đối soát, ví và chất lượng dịch vụ theo kỳ, phục vụ các vai trò được phép.

2.2. Yêu cầu chất lượng và kiểm soát dữ liệu

Bảng 2.2. Yêu cầu chất lượng

Tiêu chí	Cách đáp ứng và phạm vi
Nhất quán	Khóa ngoại và CHECK bảo vệ dữ liệu; transaction bao các thay đổi liên quan.
Bảo mật	Mật khẩu băm, JWT có hạn, kiểm tra vai trò và chủ sở hữu, truy vấn có tham số.
Chống gửi lặp	Khóa yêu cầu cùng mã băm nội dung giúp trả lại kết quả đã xử lý mà không tạo thêm chứng từ.

Tiêu chí	Cách đáp ứng và phạm vi
Đồng thời	ROWVERSION phát hiện dữ liệu đã thay đổi; khóa ngăn duyệt hai lần hoặc làm ví âm.
Truy vết	Lưu lịch sử trạng thái, hỗ trợ, giao dịch ví và nhật ký quản trị.
Khả năng bảo trì	Chia module theo nghiệp vụ; script khởi tạo và kiểm thử được quản lý cùng mã nguồn.
Hiệu năng	Chỉ mục bám theo điều kiện lọc; có phép đo IO trên dữ liệu kiểm thử.
Khả năng sử dụng	Giao diện theo vai trò; thông báo lỗi rõ; kiểm tra trình duyệt desktop.

2.3. Quy trình và quy tắc nghiệp vụ

Bảng 2.3. Các trạng thái của đơn hàng

Trạng thái	Ý nghĩa
ChoTiepNhan	Khách vừa đặt dịch vụ.
ChoDuyetSoBo	Đã có báo giá, chờ khách quyết định.
ChoPhanCong	Báo giá được duyệt, chờ điều phối.
ChoNhan	Đã phát lệnh, chờ kỹ thuật viên phản hồi.
DaTiepNhan	Kỹ thuật viên nhận lệnh.
DangDiChuyen	Kỹ thuật viên đang di chuyển.
DaDenNoi	Đã có mặt tại địa điểm.
DangXuLy	Đang kiểm tra và sửa chữa.
ChoNghiemThu	Đã gửi nghiệm thu, chờ khách xác nhận.
HoanThanh	Khách đã chấp nhận nghiệm thu.
Huy	Đơn kết thúc theo quy trình hủy hoặc từ chối.

Luồng thực hiện thông thường đi từ ChoTiepNhan đến HoanThanh theo thứ tự trong bảng. Khi kỹ thuật viên từ chối hoặc lệnh hết hạn, đơn có thể quay lại ChoPhanCong. Khách từ chối nghiệm thu đưa đơn trở lại DangXuLy. Không cho phép cập nhật tùy ý sang một trạng thái không có trong sơ đồ chuyển tiếp; thủ tục sp_ChuyenTrangThaiDon kiểm tra điều kiện này trong SQL Server.

Bảng 2.4. Quy tắc toàn vẹn nghiệp vụ

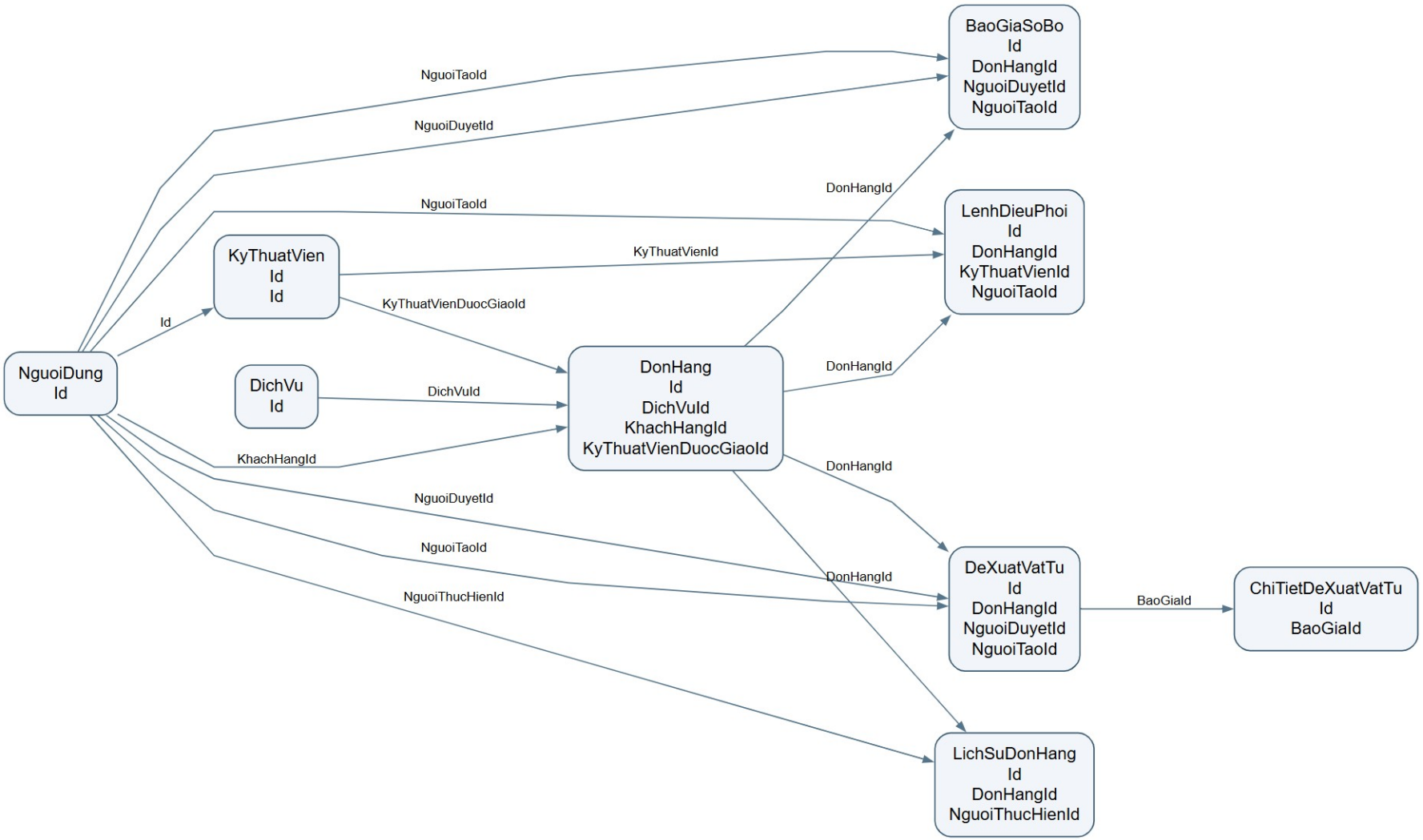
Mã	Quy tắc
R01	Chỉ người có vai trò khách hàng được đứng tên đặt đơn.
R02	Mỗi đơn và mỗi kỹ thuật viên có tối đa một lệnh phân công đang hoạt động.
R03	Mỗi đơn có tối đa một nghiệm thu đã duyệt và một khoản thanh toán chính thức.
R04	Ví kỹ thuật viên không âm; giao dịch ví và khoản thanh toán không được sửa/xóa.
R05	Hoa hồng tính trên tiền công, không tính trên giá trị vật tư.
R06	Thanh toán phải khớp đơn, nghiệm thu đã duyệt và số tiền được xác nhận.
R07	Đánh giá thuộc đúng khách và đúng kỹ thuật viên, sau hoàn thành và thanh toán.

Mã	Quy tắc
R08	Thao tác trên phiên bản dữ liệu không còn hiện hành bị từ chối để người dùng tải lại.

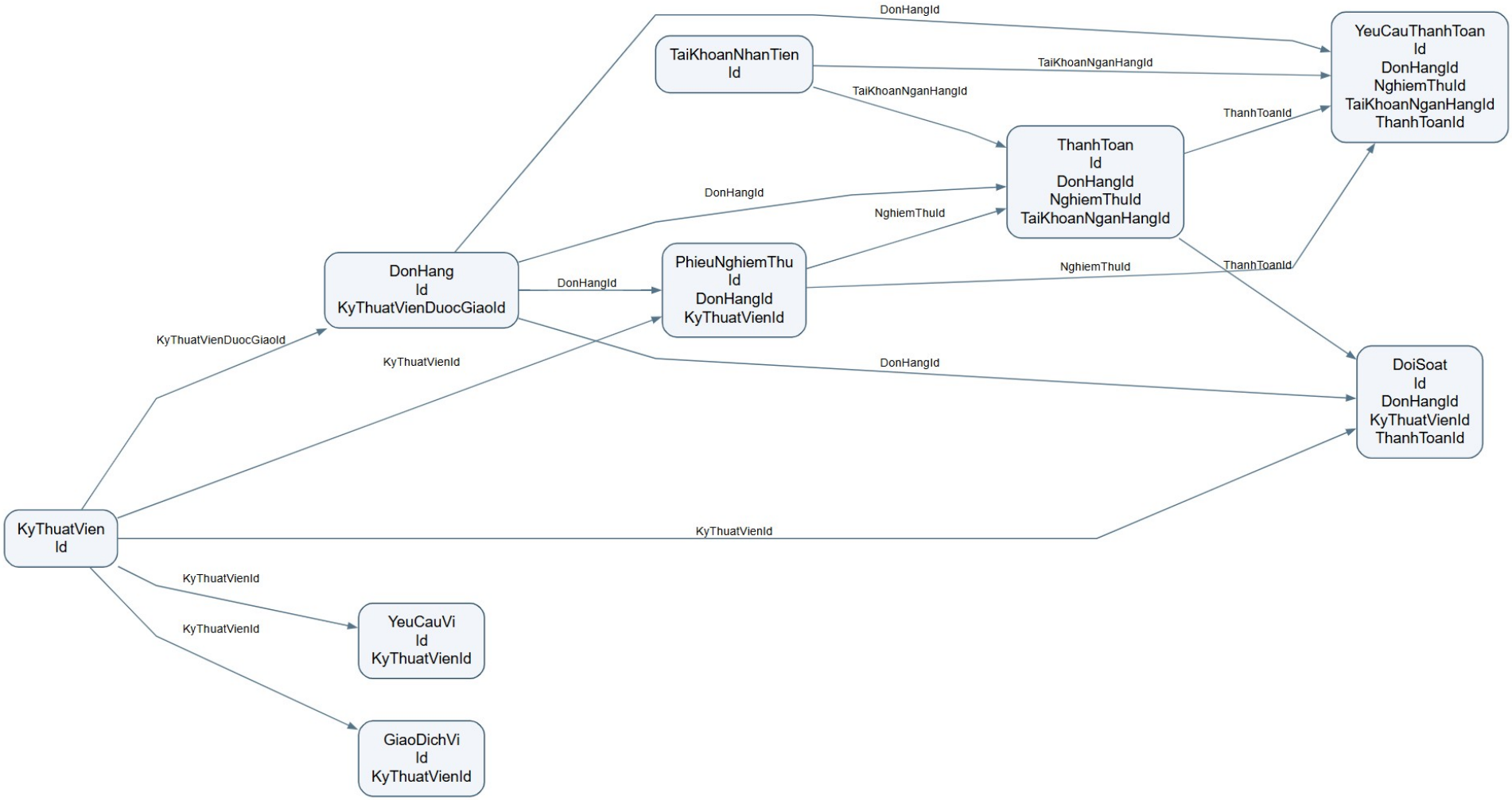
2.4. Mô hình dữ liệu và quan hệ

CSDL gồm 30 bảng, tổ chức quanh đơn hàng. NguoiDung là đầu mối danh tính; KyThuatVien bổ sung thông tin làm việc. DichVu cung cấp danh mục, còn DonHang giữ thông tin cần thiết tại thời điểm phát sinh. Các bảng báo giá, lệnh điều phối, vật tư, nghiệm thu và lịch sử tham chiếu tới đơn để lưu các bước xử lý.

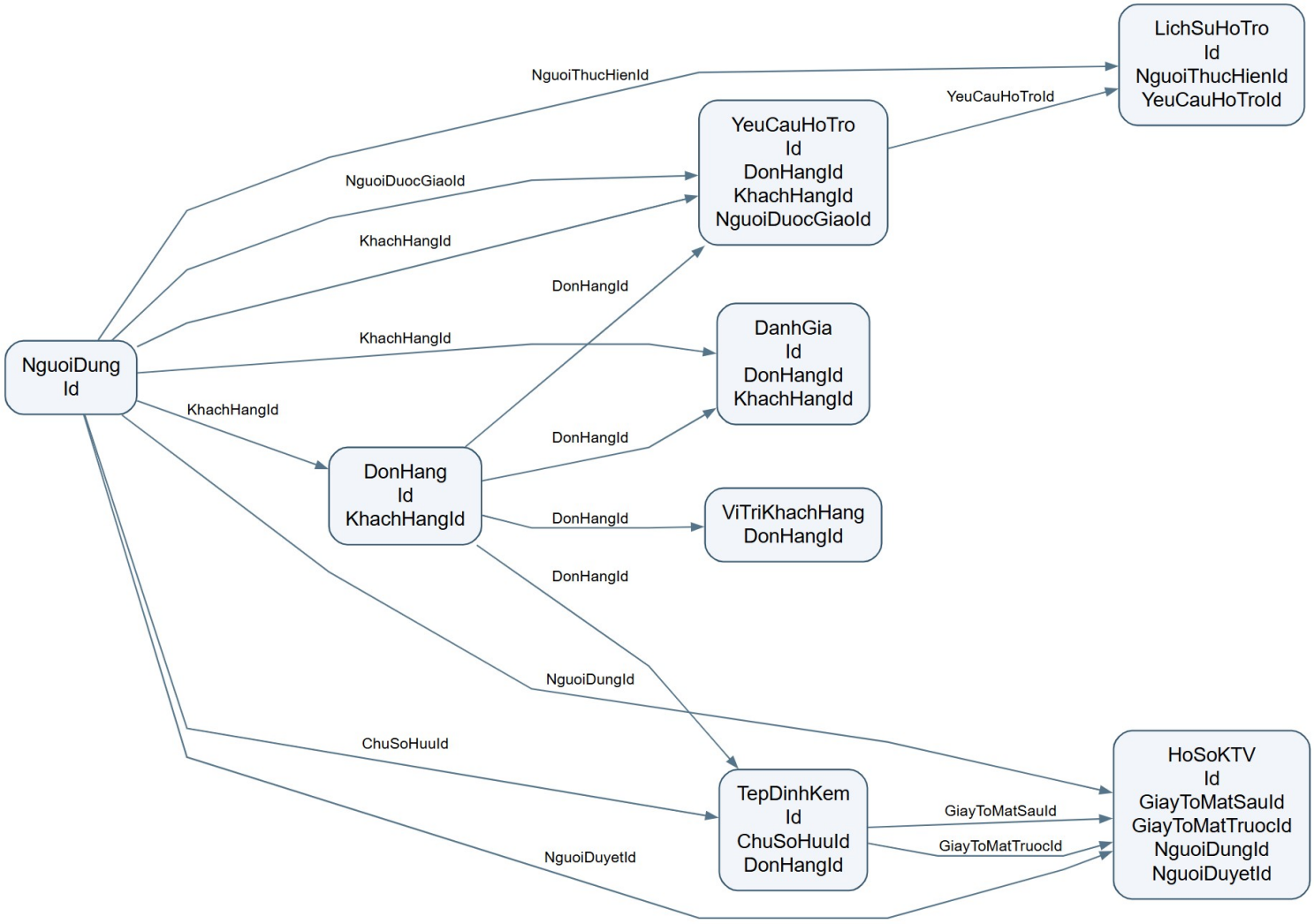
Nhóm tài chính liên kết nghiệm thu, thanh toán, đối soát và sổ ví. Nhóm hỗ trợ gồm yêu cầu, lịch sử xử lý, đánh giá và tệp. Mũi tên trong các sơ đồ đi từ bảng được tham chiếu đến bảng chứa khóa ngoại; nhãn trên cạnh là cột khóa ngoại. Mỗi sơ đồ chỉ hiển thị những quan hệ giữa các bảng thuộc phân hệ tương ứng.



Hình 2.1. Quan hệ tài khoản, dịch vụ và xử lý đơn



Hình 2.2. Quan hệ nghiệm thu, thanh toán và ví



Hình 2.3. Quan hệ hỗ trợ, hồ sơ và dữ liệu bổ trợ

2.5. Chuẩn hóa và dữ liệu tại thời điểm giao dịch

Ở mức quan hệ, mỗi dòng biểu diễn một đối tượng hoặc một sự kiện xác định bởi khóa. Thuộc tính đa trị như danh sách vật tư và danh sách ảnh được tách thành bảng con. Một đơn có nhiều vật tư không được lưu bằng các cột VatTu1, VatTu2 hoặc một chuỗi gồm nhiều mã. Cách tách này bảo đảm mỗi ô lưu một giá trị theo miền dữ liệu và hỗ trợ thêm số dòng chi tiết mà không đổi cấu trúc bảng.

Đối với các bảng có khóa đơn Id, thuộc tính mô tả phụ thuộc vào toàn bộ khóa. Các khóa ứng viên như (DonHangId, LanSuaDoi) ở phiếu vật tư và (NguoiThucHienId, DuongDan, KhoaYeuCau) ở bảng chống gửi lặp được xác định riêng. Trong Idempotency, kết quả đã xử lý phụ thuộc đủ cả ba thành phần: cùng một khóa yêu cầu nhưng khác người dùng hoặc khác nghiệp vụ không phải cùng một lệnh.

Để tránh phụ thuộc bắc cầu của dữ liệu hiện hành, thông tin tài khoản chỉ được quản lý trong NguoiDung, thông tin dịch vụ hiện tại nằm trong DichVu, còn các bảng con tham chiếu bằng khóa. Các tên và giá được lưu trên chứng từ là ảnh chụp nghiệp vụ tại thời điểm phát sinh. Chẳng hạn TenDichVu của DonHang không có nghĩa "tên dịch vụ hiện tại"; đổi tên trong danh mục không được sửa nội dung đơn cũ. Vì vậy, không áp đặt phụ thuộc DichVuId → TenDichVu cho thuộc tính lịch sử này.

Thiết kế phân biệt quan hệ nghiệp vụ chuẩn hóa với giá trị tổng hợp phục vụ vận hành. SoDu trong KyThuatVien là số lưu dẫn xuất từ GiaoDichVi, không phải một nguồn số dư độc lập; TongTien của phiếu vật tư được cập nhật cùng các dòng chi tiết trong giao dịch. View đối chiếu và ca kiểm thử kiểm tra sự nhất quán của các giá trị này. Các cột tính toán như ThanhTien và TienHoaHong được SQL Server tính lại theo công thức, giúp tránh hai cách tính khác nhau giữa trình duyệt và máy chủ.

Bảng 2.5. Khóa và phụ thuộc dữ liệu

Quan hệ	Phụ thuộc và cách tổ chức
NguoiDung	Id xác định hồ sơ và vai trò; số điện thoại là khóa ứng viên. Thông tin người dùng không lặp trong bảng tài khoản riêng theo từng vai trò.
KyThuatVien	Id đồng thời là PK và FK đến NguoiDung; các thuộc tính chuyên môn phụ thuộc vào mã kỹ thuật viên.
Chứng từ vật tư	Tách phần đầu phiếu và các dòng chi tiết để mỗi ô chứa giá trị đơn; mỗi dòng xác định vật tư, số lượng, giá và bảo hành.
ChongLapYeuCau	Khóa ghép tác nhân, đường dẫn và khóa yêu cầu xác định duy nhất một kết quả xử lý.

Quan hệ	Phụ thuộc và cách tổ chức
Thông tin lịch sử	Tên dịch vụ, giá và phí tại thời điểm giao dịch có ý nghĩa lịch sử; không đồng nhất với giá hiện hành trong danh mục.
Giá trị tổng hợp	Số dư lưu và tổng tiền được kiểm soát cùng dữ liệu chi tiết; view đối chiếu hỗ trợ phát hiện chênh lệch.

2.6. Từ điển dữ liệu

Từ điển được đối chiếu với metadata SQL Server. Số tiền dùng DECIMAL; thời điểm dùng DATETIME2 theo UTC; chuỗi tiếng Việt dùng NVARCHAR; ROWVERSION là dấu phiên bản nhị phân để kiểm soát cập nhật, không phải ngày giờ. PK là khóa chính, FK là khóa ngoại và NN là không nhận NULL.

2.6.1. NguoiDung — Tài khoản và thông tin người dùng

Thông tin đăng nhập dùng chung cho bảy vai trò được lưu tại một đầu mối. Email và căn cước dùng chỉ mục duy nhất có điều kiện để nhiều người dùng chưa khai báo vẫn có thể cùng tồn tại. Mật khẩu được băm trước khi ghi, không xuất hiện trong dữ liệu trả về giao diện. PhienBanXacThuc cho phép vô hiệu hóa phiên cũ khi đổi mật khẩu hoặc khóa tài khoản.

Bảng 2.6. Cấu trúc bảng NguoiDung

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
Id	int	PK; Tự tăng; NN	Mã định danh bản ghi
HoTen	nvarchar(120)	NN	Họ tên người dùng
SoDienThoai	varchar(15)	NN	Số điện thoại liên hệ
Email	nvarchar(200)	Cho phép NULL	Địa chỉ thư điện tử
CCCD	varchar(12)	Cho phép NULL	Số căn cước, có thể chưa khai báo
MatKhauBam	varchar(100)	NN	Chuỗi băm mật khẩu
VaiTro	varchar(10)	NN	Mã vai trò nghiệp vụ
DiaChiMacDinh	nvarchar(500)	Cho phép NULL	Địa chỉ liên hệ mặc định
DangHoatDong	bit	NN; Mặc định ((1))	Còn hiệu lực hoặc còn được cung cấp
PhienBanXacThuc	int	NN; Mặc định ((0))	Phiên bản thu hồi phiên đăng nhập
NgayTao	datetime2	NN; Mặc định (sysutcdatetime())	Thời điểm tạo theo UTC
PhienBan	rowversion	NN	Dấu phiên bản phục vụ chống ghi đè
DuongDanAnhDaiDien	nvarchar(500)	Cho phép NULL	Đường dẫn ảnh đại diện

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
KhoaDenNgay	datetime2	Cho phép NULL	Thời điểm kết thúc khóa tạm thời

2.6.2. KyThuatVien — Hồ sơ làm việc của kỹ thuật viên

Khóa chính đồng thời tham chiếu người dùng, thể hiện quan hệ mở rộng một–một. Chuyên môn và khu vực phục vụ dùng để kiểm tra khả năng phân công. Số dư là giá trị tổng hợp được duy trì bằng trigger từ sổ giao dịch; view đối chiếu phát hiện chênh lệch giữa số lưu và số tính lại. Vị trí là thông tin cập nhật gần nhất, không được diễn giải thành hệ thống theo dõi GPS liên tục.

Bảng 2.7. Cấu trúc bảng KyThuatVien

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
Id	int	PK; NN; FK → NguoiDung.Id	Mã định danh bản ghi
NhomTayNghe	nvarchar(60)	NN	Nhóm chuyên môn kỹ thuật
KhuVucPhucVu	nvarchar(120)	NN	Khu vực nhận phục vụ
TrangThaiSanSang	varchar(15)	NN; Mặc định ('TamBan')	Trạng thái sẵn sàng nhận ca
SoDu	decimal(18,2)	NN; Mặc định ((0))	Số dư ví kỹ thuật viên
ViDo	decimal(10,7)	Cho phép NULL	Vĩ độ
KinhDo	decimal(10,7)	Cho phép NULL	Kinh độ
DoChinhXacMet	decimal(12,2)	Cho phép NULL	Sai số vị trí theo mét
NgayCapNhatViTri	datetime2	Cho phép NULL	Lần cập nhật vị trí gần nhất
PhienBan	rowversion	NN	Dấu phiên bản phục vụ chống ghi đè

2.6.3. DichVu — Danh mục dịch vụ

Mỗi dịch vụ có nhóm chuyên môn, phí kiểm tra, phí nhân công và tỷ lệ hoa hồng. Khi đã có đơn tham chiếu, thao tác ngừng cung cấp thay thế việc xóa vật lý để bảo toàn lịch sử. Giá trong danh mục là giá hiện hành; các chứng từ lưu giá được chấp nhận tại thời điểm phát sinh.

Bảng 2.8. Cấu trúc bảng DichVu

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
Id	int	PK; Tự tăng; NN	Mã định danh bản ghi
Ten	nvarchar(150)	NN	Tên dịch vụ hoặc tên vật tư
MaNhom	nvarchar(60)	NN	Mã nhóm dịch vụ

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
MoTa	nvarchar(1500)	NN	Nội dung mô tả
PhiKiemTra	decimal(18,2)	NN	Phí kiểm tra tại nhà
TienCong	decimal(18,2)	NN	Phí dịch vụ nhân công
TyLeHoaHong	decimal(5,2)	NN	Tỷ lệ hoa hồng phần trăm
PhoBien	bit	NN; Mặc định ((0))	Đánh dấu dịch vụ phổ biến
DangHoatDong	bit	NN; Mặc định ((1))	Còn hiệu lực hoặc còn được cung cấp
PhienBan	rowversion	NN	Dấu phiên bản phục vụ chống ghi đè

2.6.4. DonHang — Yêu cầu sửa chữa và bảo trì

Đơn hàng là thực thể trung tâm nối khách hàng, dịch vụ và kỹ thuật viên được giao việc. Tên dịch vụ, thông tin liên hệ và phí hủy dự kiến là dữ liệu chụp tại thời điểm đặt, không tự đổi theo hồ sơ hiện hành. Trạng thái hiện tại hỗ trợ truy vấn nhanh, trong khi từng lần chuyển trạng thái được lưu riêng trong lịch sử.

Bảng 2.9. Cấu trúc bảng DonHang

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
Id	int	PK; Tự tăng; NN	Mã định danh bản ghi
KhachHangId	int	NN; FK → NguoiDung.Id	Khách hàng sử dụng dịch vụ
DichVuId	int	NN; FK → DichVu.Id	Dịch vụ được đặt
TenDichVu	nvarchar(150)	NN	Tên dịch vụ tại lúc đặt
NhomDichVu	nvarchar(60)	NN	Nhóm dịch vụ gắn với chứng từ
TenLienHe	nvarchar(120)	NN	Tên người liên hệ khi đặt
SoDienThoaiLienHe	varchar(15)	NN	Điện thoại liên hệ khi đặt
DiaChi	nvarchar(500)	NN	Địa chỉ thực hiện dịch vụ
MoTa	nvarchar(2000)	NN	Nội dung mô tả
NgayHen	datetime2	Cho phép NULL	Lịch hẹn phục vụ
TrangThai	varchar(30)	NN; Mặc định ('ChoTiepNhan')	Trạng thái nghiệp vụ của bản ghi
KyThuatVienDuocGiaoId	int	FK → KyThuatVien.Id	Kỹ thuật viên hiện được phân công
NgayKhoiHanh	datetime2	Cho phép NULL	Thời điểm bắt đầu di chuyển
LyDoHuy	nvarchar(1000)	Cho phép NULL	Lý do hủy đơn
PhiHuy	decimal(18,2)	NN; Mặc định ((0))	Khoản phí phát sinh do hủy
TrangThaiThanhToanPhiHuy	varchar(10)	NN; Mặc định ('Unpaid')	Tình trạng thu phí hủy
NgayHuy	datetime2	Cho phép NULL	Thời điểm hủy đơn

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
NgayTao	datetime2	NN; Mặc định (sysutcdatetime())	Thời điểm tạo theo UTC
NgayCapNhat	datetime2	NN; Mặc định (sysutcdatetime())	Thời điểm cập nhật theo UTC
PhienBan	rowversion	NN	Dấu phiên bản phục vụ chống ghi đè
PhiHuyTaiThoiDiemDat	decimal(18,2)	NN; Mặc định ((50000))	Mức phí hủy tại thời điểm đặt
PhuongThucThanhToan	varchar(10)	NN; Mặc định ('COD')	Phương thức thanh toán lựa chọn

2.6.5. BaoGiaSoBo — Báo giá kiểm tra và nhân công

Một đơn chỉ có một báo giá sơ bộ. Tổng tiền là cột tính toán từ phí kiểm tra và tiền công, không nhận tổng số do trình duyệt tự cung cấp. Quyết định của khách hàng, người lập và thời điểm quyết định được tách biệt để xác định trách nhiệm khi giá bị từ chối.

Bảng 2.10. Cấu trúc bảng BaoGiaSoBo

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
Id	int	PK; Tự tăng; NN	Mã định danh bản ghi
DonHangId	int	NN; FK → DonHang.Id	Đơn hàng liên quan
ChanDoan	nvarchar(2000)	NN	Nội dung chẩn đoán sơ bộ
PhiKiemTra	decimal(18,2)	NN	Phí kiểm tra tại nhà
TienCong	decimal(18,2)	NN	Phí dịch vụ nhân công
TyLeHoaHong	decimal(5,2)	NN	Tỷ lệ hoa hồng phần trăm
TongTien	decimal(18,2)	Cột tính toán	Tổng giá trị chứng từ
TrangThai	varchar(10)	NN; Mặc định ('Pending')	Trạng thái nghiệp vụ của bản ghi
NguoiTaoId	int	NN; FK → NguoiDung.Id	Người lập bản ghi
NguoiDuyetId	int	FK → NguoiDung.Id	Người đưa ra quyết định
LyDo	nvarchar(1000)	Cho phép NULL	Lý do xử lý hoặc từ chối
NgayTao	datetime2	NN; Mặc định (sysutcdatetime())	Thời điểm tạo theo UTC
NgayDuyet	datetime2	Cho phép NULL	Thời điểm quyết định
PhienBan	rowversion	NN	Dấu phiên bản phục vụ chống ghi đè

2.6.6. LenhDieuPhoi — Lịch sử phân công kỹ thuật viên

Một đơn có thể được giao nhiều lần nếu kỹ thuật viên từ chối hoặc quá hạn. Hai chỉ mục duy nhất có điều kiện bảo đảm mỗi đơn và mỗi kỹ thuật viên chỉ có một lệnh còn hiệu lực. Cột DangHoatDong mô tả hiệu lực của lệnh, khác với TrangThai mô tả kết quả phản hồi.

Bảng 2.11. Cấu trúc bảng LenhDieuPhoi

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
Id	int	PK; Tự tăng; NN	Mã định danh bản ghi
DonHangId	int	NN; FK → DonHang.Id	Đơn hàng liên quan
KyThuatVienId	int	NN; FK → KyThuatVien.Id	Kỹ thuật viên thực hiện
TrangThai	varchar(10)	NN; Mặc định ('Pending')	Trạng thái nghiệp vụ của bản ghi
DangHoatDong	bit	NN; Mặc định ((1))	Còn hiệu lực hoặc còn được cung cấp
NgayHetHan	datetime2	NN	Thời điểm hết hiệu lực
NguoiTaoId	int	NN; FK → NguoiDung.Id	Người lập bản ghi
LyDo	nvarchar(1000)	Cho phép NULL	Lý do xử lý hoặc từ chối
NgayTao	datetime2	NN; Mặc định (sysutcdatetime())	Thời điểm tạo theo UTC
NgayDuyet	datetime2	Cho phép NULL	Thời điểm quyết định
PhienBan	rowversion	NN	Dấu phiên bản phục vụ chống ghi đè

2.6.7. DeXuatVatTu — Phiên bản đề xuất vật tư

Mỗi lần sửa báo giá vật tư tạo một phiên bản theo cặp DonHangId và LanSuaDoi. Chỉ mục có điều kiện bảo đảm một phiên bản hiện hành. Phiếu ghi trạng thái phê duyệt của khách; chi tiết từng vật tư nằm ở bảng con, không ghép thành chuỗi danh sách trong một ô.

Bảng 2.12. Cấu trúc bảng DeXuatVatTu

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
Id	int	PK; Tự tăng; NN	Mã định danh bản ghi
DonHangId	int	NN; FK → DonHang.Id	Đơn hàng liên quan
LanSuaDoi	int	NN	Số lần lập phiên bản
DangApDung	bit	NN; Mặc định ((1))	Đánh dấu phiên bản hiện hành
GhiChu	nvarchar(1000)	Cho phép NULL	Nội dung ghi chú nghiệp vụ
TongTien	decimal(18,2)	NN; Mặc định ((0))	Tổng giá trị chứng từ

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
TrangThai	varchar(10)	NN; Mặc định ('Pending')	Trạng thái nghiệp vụ của bản ghi
NguoiTaoId	int	NN; FK → NguoiDung.Id	Người lập bản ghi
NguoiDuyetId	int	FK → NguoiDung.Id	Người đưa ra quyết định
LyDo	nvarchar(1000)	Cho phép NULL	Lý do xử lý hoặc từ chối
NgayTao	datetime2	NN; Mặc định (sysutcdatetime())	Thời điểm tạo theo UTC
NgayDuyet	datetime2	Cho phép NULL	Thời điểm quyết định
PhienBan	rowversion	NN	Dấu phiên bản phục vụ chống ghi đè

2.6.8. ChiTietDeXuatVatTu — Các dòng vật tư thay thế

Số lượng, đơn vị, đơn giá và thời hạn bảo hành được lưu cho từng dòng. Thành tiền là cột tính toán có lưu trữ, làm tròn theo quy tắc tiền tệ. Dữ liệu vật tư của chứng từ giữ mô tả tại lúc báo giá để lịch sử không phụ thuộc một danh mục có thể thay đổi.

Bảng 2.13. Cấu trúc bảng ChiTietDeXuatVatTu

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
Id	int	PK; Tự tăng; NN	Mã định danh bản ghi
BaoGiaId	int	NN; FK → DeXuatVatTu.Id	Đề xuất vật tư chứa dòng chi tiết
Ten	nvarchar(200)	NN	Tên dịch vụ hoặc tên vật tư
SoLuong	decimal(10,2)	NN	Số lượng vật tư
DonViTinh	nvarchar(30)	NN	Đơn vị tính
DonGia	decimal(18,2)	NN	Đơn giá một đơn vị
ThanhTien	decimal(18,2)	Cột tính toán	Thành tiền tính từ số lượng và đơn giá
SoThangBaoHanh	int	NN; Mặc định ((0))	Số tháng bảo hành

2.6.9. PhieuNghiemThu — Biên bản nghiệm thu theo phiên bản

Phiếu nghiệm thu ghi nguyên nhân, biện pháp xử lý và các khoản chi phí khách phải xác nhận. Có thể tồn tại nhiều phiên bản bị từ chối, nhưng chỉ một phiếu đang chờ và một phiếu đã duyệt cho mỗi đơn. Thanh toán tham chiếu đúng phiếu được duyệt thay vì chỉ dựa vào trạng thái đơn.

Bảng 2.14. Cấu trúc bảng PhieuNghiemThu

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
Id	int	PK; Tự tăng; NN	Mã định danh bản ghi
DonHangId	int	NN; FK → DonHang.Id	Đơn hàng liên quan
KyThuatVienId	int	NN; FK → KyThuatVien.Id	Kỹ thuật viên thực hiện
LanSuaDoi	int	NN	Số lần lập phiên bản
NguyenNhan	nvarchar(2000)	NN	Nguyên nhân sự cố ghi nhận
PhuongAnXuLy	nvarchar(2000)	NN	Phương án đã xử lý
DeXuatVatTuId	int	FK → DeXuatVatTu.Id	Phiếu vật tư dùng để nghiệm thu
PhiKiemTra	decimal(18,2)	NN	Phí kiểm tra tại nhà
TienCong	decimal(18,2)	NN	Phí dịch vụ nhân công
TongTienVatTu	decimal(18,2)	NN	Tổng tiền vật tư tại nghiệm thu
TongTien	decimal(18,2)	Cột tính toán	Tổng giá trị chứng từ
TrangThai	varchar(10)	NN; Mặc định ('Pending')	Trạng thái nghiệp vụ của bản ghi
NguoiDuyetId	int	FK → NguoiDung.Id	Người đưa ra quyết định
LyDo	nvarchar(1000)	Cho phép NULL	Lý do xử lý hoặc từ chối
ChuKyId	int	FK → TepDinhKem.Id	Tệp chữ ký khách hàng khi xác nhận nghiệm thu
NgayTao	datetime2	NN; Mặc định (sysutcdatetime())	Thời điểm tạo theo UTC
NgayDuyet	datetime2	Cho phép NULL	Thời điểm quyết định
PhienBan	rowversion	NN	Dấu phiên bản phục vụ chống ghi đè
PhuongThucThanhToanDeXuat	varchar(10)	Cho phép NULL	Phương thức thanh toán được đề xuất
ChuKyKTVId	int	FK → TepDinhKem.Id; cho phép NULL	Tệp chữ ký của kỹ thuật viên lập nghiệm thu

2.6.10. ThanhToan — Biên nhận thanh toán đã xác nhận

Bảng chỉ lưu khoản thu đã được xác nhận. Chuyển khoản đang chờ kiểm tra nằm ở bảng yêu cầu thanh toán, do đó việc gửi ảnh chứng từ không làm doanh thu tăng ngay. Khóa duy nhất trên đơn và phiếu nghiệm thu chặn thu lặp; trigger cấm sửa hoặc xóa biên nhận đã ghi.

Bảng 2.15. Cấu trúc bảng ThanhToan

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
Id	int	PK; Tự tăng; NN	Mã định danh bản ghi
DonHangId	int	NN; FK → DonHang.Id	Đơn hàng liên quan

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
NghiemThuId	int	NN; FK → PhieuNghiemThu.Id	Phiếu nghiệm thu liên quan
SoTien	decimal(18,2)	NN	Giá trị tiền, theo quy ước của bảng
PhuongThuc	varchar(10)	NN; Mặc định ('COD')	Cách thức thu tiền
TrangThai	varchar(10)	NN; Mặc định ('Paid')	Trạng thái nghiệp vụ của bản ghi
NguoiThuTienId	int	NN; FK → NguoiDung.Id	Người xác nhận nhận tiền
NgayThanhToan	datetime2	NN; Mặc định (sysutcdatetime())	Thời điểm xác nhận thanh toán
TaiKhoanNganHangId	int	FK → TaiKhoanNhanTien.Id	Tài khoản nhận chuyển khoản
MaThamChieuNganHang	varchar(100)	Cho phép NULL	Mã tham chiếu ngân hàng

2.6.11. DoiSoat — Đối soát hoa hồng và thu nhập

Đối soát liên kết một biên nhận với kỹ thuật viên thực hiện. Hoa hồng chỉ tính trên tiền công theo tỷ lệ đã chốt. Với tiền mặt, kỹ thuật viên đã giữ tiền khách nên hệ thống trừ hoa hồng khỏi ví; với chuyển khoản, hệ thống ghi có phần phải trả kỹ thuật viên sau khi trừ hoa hồng.

Bảng 2.16. Cấu trúc bảng DoiSoat

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
Id	int	PK; Tự tăng; NN	Mã định danh bản ghi
DonHangId	int	NN; FK → DonHang.Id	Đơn hàng liên quan
KyThuatVienId	int	NN; FK → KyThuatVien.Id	Kỹ thuật viên thực hiện
ThanhToanId	int	NN; FK → ThanhToan.Id	Biên nhận thanh toán được đối soát
TienCong	decimal(18,2)	NN	Phí dịch vụ nhân công
TyLeHoaHong	decimal(5,2)	NN	Tỷ lệ hoa hồng phần trăm
TienHoaHong	decimal(18,2)	Cột tính toán	Hoa hồng tính trên tiền công
TrangThai	varchar(10)	NN; Mặc định ('Pending')	Trạng thái nghiệp vụ của bản ghi
NguoiXacNhanId	int	FK → NguoiDung.Id	Kế toán xác nhận đối soát
NgayXacNhan	datetime2	Cho phép NULL	Thời điểm xác nhận đối soát
PhienBan	rowversion	NN	Dấu phiên bản phục vụ chống ghi đè

2.6.12. YeuCauVi — Đề nghị nạp và rút ví

Yêu cầu chưa được duyệt không làm thay đổi số dư. Khi kế toán phê duyệt, thủ tục ghi sổ ví và cập nhật trạng thái trong cùng giao dịch. Cột phiên bản giúp nhận biết quyết định trên dữ liệu cũ; rút tiền còn phải kiểm tra số dư và tình trạng giữ ca.

Bảng 2.17. Cấu trúc bảng YeuCauVi

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
Id	int	PK; Tự tăng; NN	Mã định danh bản ghi
KyThuatVienId	int	NN; FK → KyThuatVien.Id	Kỹ thuật viên thực hiện
Loai	varchar(15)	NN	Loại giao dịch hoặc yêu cầu
SoTien	decimal(18,2)	NN	Giá trị tiền, theo quy ước của bảng
GhiChu	nvarchar(1000)	NN	Nội dung ghi chú nghiệp vụ
ChungTuId	int	FK → TepDinhKem.Id	Tệp chứng từ chứng minh
TrangThai	varchar(10)	NN; Mặc định ('Pending')	Trạng thái nghiệp vụ của bản ghi
LyDo	nvarchar(1000)	Cho phép NULL	Lý do xử lý hoặc từ chối
NguoiDuyetId	int	FK → NguoiDung.Id	Người đưa ra quyết định
NgayDuyet	datetime2	Cho phép NULL	Thời điểm quyết định
NgayTao	datetime2	NN; Mặc định (sysutcdatetime())	Thời điểm tạo theo UTC
PhienBan	rowversion	NN	Dấu phiên bản phục vụ chống ghi đè

2.6.13. GiaoDichVi — Sổ giao dịch ví bất biến

Mỗi dòng biểu diễn một biến động tăng hoặc giảm ví. Cặp loại tham chiếu và mã tham chiếu ngăn cùng chứng từ được ghi sổ hai lần. Không sửa hoặc xóa dòng đã ghi; nếu cần điều chỉnh nghiệp vụ phải tạo bút toán khác và duy trì dấu vết đối chiếu.

Bảng 2.18. Cấu trúc bảng GiaoDichVi

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
Id	int	PK; Tự tăng; NN	Mã định danh bản ghi
KyThuatVienId	int	NN; FK → KyThuatVien.Id	Kỹ thuật viên thực hiện
Loai	varchar(20)	NN	Loại giao dịch hoặc yêu cầu
SoTien	decimal(18,2)	NN	Giá trị tiền, theo quy ước của bảng
LoaiThamChieu	varchar(20)	NN	Loại chứng từ nguồn
ThamChieuId	int	NN	Mã chứng từ nguồn
NguoiThucHienId	int	FK → NguoiDung.Id	Người thực hiện thao tác

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
GhiChu	nvarchar(500)	NN	Nội dung ghi chú nghiệp vụ
NgayTao	datetime2	NN; Mặc định (sysutcdatetime())	Thời điểm tạo theo UTC

2.6.14. DanhGia — Đánh giá chất lượng dịch vụ

Một đơn chỉ có một đánh giá. Điểm nằm trong khoảng một đến năm; trigger còn xác minh người đánh giá là chủ đơn, đơn đã hoàn thành và có thanh toán. Kỹ thuật viên được đánh giá là người thực hiện theo phiếu nghiệm thu, không mặc nhiên là người kế toán nhận tiền chuyển khoản.

Bảng 2.19. Cấu trúc bảng DanhGia

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
Id	int	PK; Tự tăng; NN	Mã định danh bản ghi
DonHangId	int	NN; FK → DonHang.Id	Đơn hàng liên quan
KhachHangId	int	NN; FK → NguoiDung.Id	Khách hàng sử dụng dịch vụ
KyThuatVienId	int	NN; FK → KyThuatVien.Id	Kỹ thuật viên thực hiện
DiemDanhGia	int	NN	Điểm đánh giá từ một đến năm
NhanXet	nvarchar(1500)	NN	Nhận xét chất lượng
NgayTao	datetime2	NN; Mặc định (sysutcdatetime())	Thời điểm tạo theo UTC

2.6.15. YeuCauHoTro — Khiếu nại và bảo hành

Hai loại yêu cầu dùng chung cấu trúc xử lý nhưng khác điều kiện tiếp nhận. Khiếu nại sau nghiệm thu được kiểm tra cửa sổ bảy ngày; bảo hành được kiểm tra theo vật tư và ngày duyệt nghiệm thu. Người phụ trách, kết luận và lịch sử giải quyết được lưu để truy vết.

Bảng 2.20. Cấu trúc bảng YeuCauHoTro

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
Id	int	PK; Tự tăng; NN	Mã định danh bản ghi
DonHangId	int	NN; FK → DonHang.Id	Đơn hàng liên quan
KhachHangId	int	NN; FK → NguoiDung.Id	Khách hàng sử dụng dịch vụ
Loai	varchar(15)	NN	Loại giao dịch hoặc yêu cầu
MoTa	nvarchar(2000)	NN	Nội dung mô tả
TrangThai	varchar(15)	NN; Mặc định ('Open')	Trạng thái nghiệp vụ của bản ghi

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
NguoiDuocGiaoId	int	FK → NguoiDung.Id	Nhân viên được giao xử lý
KetQuaXuLy	nvarchar(2000)	Cho phép NULL	Nội dung kết luận xử lý
NgayTao	datetime2	NN; Mặc định (sysutcdatetime())	Thời điểm tạo theo UTC
NgayCapNhat	datetime2	NN; Mặc định (sysutcdatetime())	Thời điểm cập nhật theo UTC
PhienBan	rowversion	NN	Dấu phiên bản phục vụ chống ghi đè

2.6.16. LichSuHoTro — Nhật ký xử lý yêu cầu hỗ trợ

Một yêu cầu có nhiều lần xử lý. Mỗi lần ghi nhận tác nhân, trạng thái mới, nội dung và thời điểm. Thủ tục cập nhật yêu cầu và thêm lịch sử trong cùng giao dịch, tránh trường hợp có kết luận mới nhưng thiếu bằng chứng xử lý.

Bảng 2.21. Cấu trúc bảng LichSuHoTro

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
Id	int	PK; Tự tăng; NN	Mã định danh bản ghi
YeuCauHoTroId	int	NN; FK → YeuCauHoTro.Id	Yêu cầu hỗ trợ được cập nhật
NguoiThucHienId	int	NN; FK → NguoiDung.Id	Người thực hiện thao tác
TrangThai	varchar(15)	NN	Trạng thái nghiệp vụ của bản ghi
GhiChu	nvarchar(2000)	NN	Nội dung ghi chú nghiệp vụ
NgayTao	datetime2	NN; Mặc định (sysutcdatetime())	Thời điểm tạo theo UTC

2.6.17. LichSuDonHang — Lịch sử chuyển trạng thái đơn

Lịch sử gồm trạng thái trước, trạng thái sau, tác nhân và lý do. Khi đơn mới được tạo, trạng thái trước có thể để trống. Việc phân tách lịch sử cho phép thống kê trình tự xử lý mà không phải suy luận từ trạng thái cuối cùng của đơn.

Bảng 2.22. Cấu trúc bảng LichSuDonHang

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
Id	int	PK; Tự tăng; NN	Mã định danh bản ghi
DonHangId	int	NN; FK → DonHang.Id	Đơn hàng liên quan
TrangThaiTruoc	varchar(30)	Cho phép NULL	Trạng thái trước thay đổi
TrangThaiSau	varchar(30)	NN	Trạng thái sau thay đổi
NguoiThucHienId	int	FK → NguoiDung.Id	Người thực hiện thao tác
LyDo	nvarchar(1000)	NN	Lý do xử lý hoặc từ chối

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
NgayPhatSinh	datetime2	NN; Mặc định (sysutcdatetime())	Thời điểm phát sinh chuyển trạng thái

2.6.18. TepDinhKem — Thông tin ảnh và chứng từ

Cơ sở dữ liệu lưu metadata và khóa tệp; nội dung ảnh được lưu trong thư mục uploads. Mục đích sử dụng quyết định quyền đọc ảnh. Ảnh chứng từ, hồ sơ kỹ thuật viên và ảnh hiện trường không được dùng chung một chính sách truy cập công khai.

Bảng 2.23. Cấu trúc bảng TepDinhKem

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
Id	int	PK; Tự tăng; NN	Mã định danh bản ghi
ChuSoHuuId	int	NN; FK → NguoiDung.Id	Chủ sở hữu tệp
DonHangId	int	FK → DonHang.Id	Đơn hàng liên quan
NghiemThuId	int	FK → PhieuNghiemThu.Id	Phiếu nghiệm thu liên quan
MucDich	varchar(30)	NN	Mục đích của ảnh hoặc thử thách
KhoaLuuTru	varchar(100)	NN	Tên tệp nội bộ do máy chủ tạo
TenTepGoc	nvarchar(255)	NN	Tên tệp khi người dùng gửi
KieuMIME	varchar(50)	NN	Kiểu nội dung tệp
KichThuoc	int	NN	Kích thước tệp theo byte
NgayTao	datetime2	NN; Mặc định (sysutcdatetime())	Thời điểm tạo theo UTC

2.6.19. GhiChuDon — Ghi chú chẩn đoán và trao đổi

Ghi chú gắn với người viết và đơn hàng. PhamViHienThi phân biệt nội dung được chia sẻ với khách hàng và ghi chú nội bộ. Đây là ghi chú nghiệp vụ lưu trong hệ thống, không phải bằng chứng đã triển khai cuộc gọi video hoặc trò chuyện thời gian thực.

Bảng 2.24. Cấu trúc bảng GhiChuDon

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
Id	int	PK; Tự tăng; NN	Mã định danh bản ghi
DonHangId	int	NN; FK → DonHang.Id	Đơn hàng liên quan
NguoiVietId	int	NN; FK → NguoiDung.Id	Người viết ghi chú
NoiDung	nvarchar(2000)	NN	Nội dung ghi chú
PhamViHienThi	varchar(10)	NN	Phạm vi nhìn thấy ghi chú
NgayTao	datetime2	NN; Mặc định (sysutcdatetime())	Thời điểm tạo theo UTC

2.6.20. ThongBao — Thông báo trong ứng dụng

Thông báo được phân phối theo người nhận. NgayDoc chỉ biểu diễn việc đã đọc; nhu cầu xử lý công việc vẫn được xác định từ trạng thái chứng từ liên quan. Nhờ đó, việc đọc thông báo không đồng nghĩa đơn hàng hay yêu cầu tài chính đã được giải quyết.

Bảng 2.25. Cấu trúc bảng ThongBao

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
Id	int	PK; Tự tăng; NN	Mã định danh bản ghi
NguoiDungId	int	NN; FK → NguoiDung.Id	Người dùng liên quan
DonHangId	int	FK → DonHang.Id	Đơn hàng liên quan
TieuDe	nvarchar(200)	NN	Tiêu đề thông báo hoặc đề xuất
NoiDungThongBao	nvarchar(1000)	NN	Nội dung thông báo
NgayDoc	datetime2	Cho phép NULL	Thời điểm đã đọc thông báo
NgayTao	datetime2	NN; Mặc định (sysutcdatetime())	Thời điểm tạo theo UTC

2.6.21. HoSoKTV — Đăng ký trở thành kỹ thuật viên

Hồ sơ lưu chuyên môn, khu vực, kinh nghiệm và ảnh giấy tờ của người đăng ký. Hai mã ảnh liên kết metadata tệp riêng, còn HoSoJSON lưu phần khai báo bổ sung của biểu mẫu. Dữ liệu JSON này phục vụ hồ sơ, không thay thế các khóa quan hệ trong quy trình đơn hàng.

Bảng 2.26. Cấu trúc bảng HoSoKTV

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
Id	int	PK; Tự tăng; NN	Mã định danh bản ghi
NguoiDungId	int	NN; FK → NguoiDung.Id	Người dùng liên quan
NhomTayNghe	nvarchar(60)	NN	Nhóm chuyên môn kỹ thuật
KhuVucPhucVu	nvarchar(120)	NN	Khu vực nhận phục vụ
KinhNghiem	nvarchar(2000)	NN	Kinh nghiệm kỹ thuật khai báo
TrangThai	varchar(10)	NN; Mặc định ('Pending')	Trạng thái nghiệp vụ của bản ghi
LyDo	nvarchar(1000)	Cho phép NULL	Lý do xử lý hoặc từ chối
NguoiDuyetId	int	FK → NguoiDung.Id	Người đưa ra quyết định
NgayTao	datetime2	NN; Mặc định (sysutcdatetime())	Thời điểm tạo theo UTC

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
PhienBan	rowversion	NN	Dấu phiên bản phục vụ chống ghi đè
HoSoJSON	nvarchar(2000)	Cho phép NULL	Nội dung hồ sơ bổ sung dạng JSON
GiayToMatTruocId	int	FK → TepDinhKem.Id	Tệp mặt trước giấy tờ
GiayToMatSauId	int	FK → TepDinhKem.Id	Tệp mặt sau giấy tờ
SoGiayTo	varchar(12)	Cho phép NULL	Số giấy tờ trong hồ sơ

2.6.22. TaiKhoanNhanTien — Tài khoản ngân hàng nhận tiền

Quản trị viên thiết lập tài khoản nhận chuyển khoản. Cặp mã ngân hàng và số tài khoản là duy nhất. Việc ngừng sử dụng một tài khoản không làm thay đổi thông tin đã chụp trên các yêu cầu thanh toán phát sinh trước đó.

Bảng 2.27. Cấu trúc bảng TaiKhoanNhanTien

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
Id	int	PK; Tự tăng; NN	Mã định danh bản ghi
MaNganHang	varchar(20)	NN	Mã ngân hàng
TenNganHang	nvarchar(100)	NN	Tên ngân hàng
SoTaiKhoan	varchar(30)	NN	Số tài khoản ngân hàng
ChuTaiKhoan	nvarchar(120)	NN	Tên chủ tài khoản nhận
DangHoatDong	bit	NN; Mặc định ((1))	Còn hiệu lực hoặc còn được cung cấp
NguoiTaoId	int	NN; FK → NguoiDung.Id	Người lập bản ghi
NgayTao	datetime2	NN; Mặc định (sysutcdatetime())	Thời điểm tạo theo UTC
PhienBan	rowversion	NN	Dấu phiên bản phục vụ chống ghi đè

2.6.23. YeuCauThanhToan — Quy trình xác nhận chuyển khoản

Bảng phân biệt các bước chờ chuyển, chờ duyệt, xác nhận, từ chối và hủy. Thông tin tài khoản nhận được chụp tại thời điểm tạo yêu cầu để khách đối chiếu chính xác. Kế toán chỉ xác nhận sau khi kiểm tra số tiền và mã tham chiếu; ảnh chứng từ tự nó chưa chứng minh tiền đã vào ngân hàng.

Bảng 2.28. Cấu trúc bảng YeuCauThanhToan

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
Id	int	PK; Tự tăng; NN	Mã định danh bản ghi

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
DonHangId	int	NN; FK → DonHang.Id	Đơn hàng liên quan
NghiemThuId	int	NN; FK → PhieuNghiemThu.Id	Phiếu nghiệm thu liên quan
KhachHangId	int	NN; FK → NguoiDung.Id	Khách hàng sử dụng dịch vụ
TaiKhoanNganHangId	int	NN; FK → TaiKhoanNhanTien.Id	Tài khoản nhận chuyển khoản
MaNganHang	varchar(20)	NN	Mã ngân hàng
TenNganHang	nvarchar(100)	NN	Tên ngân hàng
SoTaiKhoan	varchar(30)	NN	Số tài khoản ngân hàng
ChuTaiKhoan	nvarchar(120)	NN	Tên chủ tài khoản nhận
SoTien	decimal(18,2)	NN	Giá trị tiền, theo quy ước của bảng
NoiDungChuyenKhoan	varchar(60)	Cho phép NULL	Nội dung chuyển khoản định danh
TrangThai	varchar(20)	NN; Mặc định ('AwaitingTransfer')	Trạng thái nghiệp vụ của bản ghi
DangHoatDong	bit	NN; Mặc định ((1))	Còn hiệu lực hoặc còn được cung cấp
ChungTuId	int	FK → TepDinhKem.Id	Tệp chứng từ chứng minh
MaThamChieuKhachHang	nvarchar(100)	Cho phép NULL	Mã tham chiếu khách cung cấp
LyDo	nvarchar(1000)	Cho phép NULL	Lý do xử lý hoặc từ chối
NguoiDuyetId	int	FK → NguoiDung.Id	Người đưa ra quyết định
ThanhToanId	int	FK → ThanhToan.Id	Biên nhận thanh toán được đối soát
NgayTao	datetime2	NN; Mặc định (sysutcdatetime())	Thời điểm tạo theo UTC
NgayGui	datetime2	Cho phép NULL	Thời điểm gửi yêu cầu để duyệt
NgayDuyet	datetime2	Cho phép NULL	Thời điểm quyết định
PhienBan	rowversion	NN	Dấu phiên bản phục vụ chống ghi đè

2.6.24. DeXuatChinhSach — Đề xuất điều chỉnh chính sách

Đề xuất ghi chính sách hiện tại, mức đề nghị, tác động dự kiến và quyết định của giám đốc. Quyết định và ngày có hiệu lực được lưu riêng. Bản triển khai hỗ trợ ghi nhận và phê duyệt đề xuất; không suy rộng thành hệ thống tự động áp dụng toàn bộ chính sách theo lịch nếu chưa có quy trình tương ứng.

Bảng 2.29. Cấu trúc bảng DeXuatChinhSach

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
Id	int	PK; Tự tăng; NN	Mã định danh bản ghi
MaDeXuat	varchar(20)	NN	Mã đề xuất chính sách
TieuDe	nvarchar(250)	NN	Tiêu đề thông báo hoặc đề xuất
BoPhan	nvarchar(120)	NN	Bộ phận lập đề xuất
NgayGui	datetime2	NN; Mặc định (sysutcdatetime())	Thời điểm gửi yêu cầu để duyệt
NhomDichVu	nvarchar(120)	NN	Nhóm dịch vụ gắn với chứng từ
ChietKhauHienTai	decimal(5,2)	Cho phép NULL	Mức chiết khấu hiện tại
ChietKhauDeXuat	decimal(5,2)	Cho phép NULL	Mức chiết khấu đề nghị
MucThuongHienTai	nvarchar(50)	Cho phép NULL	Mức thưởng hiện tại
MucThuongDeXuat	nvarchar(50)	Cho phép NULL	Mức thưởng đề nghị
TacDong	nvarchar(2000)	NN	Phân tích tác động của đề xuất
LyDo	nvarchar(2000)	NN	Lý do xử lý hoặc từ chối
TrangThai	varchar(20)	NN; Mặc định ('Pending')	Trạng thái nghiệp vụ của bản ghi
YKienGiamDoc	nvarchar(2000)	Cho phép NULL	Ý kiến của giám đốc
NgayHieuLuc	varchar(20)	Cho phép NULL	Thời điểm dự kiến có hiệu lực
NguoiDuyetId	int	FK → NguoiDung.Id	Người đưa ra quyết định
NgayDuyet	datetime2	Cho phép NULL	Thời điểm quyết định
PhienBan	rowversion	NN	Dấu phiên bản phục vụ chống ghi đè

2.6.25. ViTriKhachHang — Vị trí thực hiện gắn với đơn

Mỗi đơn có tối đa một bản ghi vị trí khách cung cấp. Tọa độ và độ chính xác được lưu riêng với địa chỉ bằng chữ. Người dùng có thể không cấp quyền vị trí; địa chỉ đã nhập vẫn là thông tin cần thiết để điều phối và liên hệ.

Bảng 2.30. Cấu trúc bảng ViTriKhachHang

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
DonHangId	int	PK; NN; FK → DonHang.Id	Đơn hàng liên quan
ViDo	decimal(10,7)	NN	Vĩ độ
KinhDo	decimal(10,7)	NN	Kinh độ
DoChinhXacMet	decimal(12,2)	NN	Sai số vị trí theo mét
NgayCapNhatViTri	datetime2	NN; Mặc định (sysutcdatetime())	Lần cập nhật vị trí gần nhất

2.6.26. CauHinh — Tham số nghiệp vụ

Các tham số có mã ổn định, giá trị và nhãn diễn giải. Ứng dụng chuyển đổi kiểu và kiểm tra miền giá trị theo từng mã; việc dùng cột GiaTri kiểu chuỗi không đồng nghĩa mọi giá trị đều hợp lệ. Phiên bản phục vụ kiểm tra cập nhật đồng thời trên trang quản trị.

Bảng 2.31. Cấu trúc bảng CauHinh

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
KhoaCauHinh	varchar(80)	PK; NN	Mã tham số cấu hình
GiaTri	nvarchar(1000)	NN	Giá trị tham số cấu hình
NhanHienThi	nvarchar(200)	NN	Nhãn diễn giải tham số
PhienBan	rowversion	NN	Dấu phiên bản phục vụ chống ghi đè

2.6.27. NhatKy — Nhật ký thao tác quản trị

Nhật ký ghi tác nhân, hành động, loại thực thể, mã thực thể và diễn giải. DoiTuongId là tham chiếu đa hình nên không thể biểu diễn bằng một khóa ngoại duy nhất đến nhiều bảng. Bảng này dùng cho truy vết, không được dùng thay khóa ngoại của các quan hệ nghiệp vụ chính.

Bảng 2.32. Cấu trúc bảng NhatKy

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
Id	int	PK; Tự tăng; NN	Mã định danh bản ghi
NguoiThucHienId	int	Cho phép NULL	Người thực hiện thao tác
ThaoTac	varchar(80)	NN	Tên thao tác được ghi nhật ký
DoiTuong	varchar(60)	NN	Loại thực thể bị tác động
DoiTuongId	int	Cho phép NULL	Mã thực thể bị tác động
ChiTiet	nvarchar(2000)	Cho phép NULL	Diễn giải của nhật ký
NgayTao	datetime2	NN; Mặc định (sysutcdatetime())	Thời điểm tạo theo UTC

2.6.28. ChongLapYeuCau — Kiểm soát yêu cầu gửi lặp

Khóa ghép gồm tác nhân, đường dẫn nghiệp vụ và khóa yêu cầu. Mã băm nội dung phân biệt việc gửi lại cùng lệnh với việc tái sử dụng khóa cho một nội dung khác. Kết quả trước đó được lưu để lần gọi lặp nhận lại kết quả mà không tạo thêm chứng từ.

Bảng 2.33. Cấu trúc bảng ChongLapYeuCau

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
NguoiThucHienId	int	PK; NN; FK → NguoiDung.Id	Người thực hiện thao tác
DuongDan	varchar(160)	PK; NN	Đường dẫn nghiệp vụ của yêu cầu
KhoaYeuCau	varchar(50)	PK; NN	Khóa chống gửi lặp do phía gọi gửi
MaBamDuLieu	char(64)	NN	Mã băm nội dung yêu cầu
KetQuaJSON	nvarchar(max)	NN	Kết quả đã xử lý để trả khi gửi lặp
NgayTao	datetime2	NN; Mặc định (sysutcdatetime())	Thời điểm tạo theo UTC

2.6.29. XacThucOTP — Thử thách xác thực một lần

Mã OTP được lưu dưới dạng băm, có mục đích sử dụng, thời hạn và số lần thử. SanSang phân biệt mã đã gửi thành công với mã chưa được nhà cung cấp chấp nhận. DaSuDung ngăn tái sử dụng; DuLieuRangBuoc ràng buộc OTP với dữ liệu đăng ký hoặc tài khoản cần thay đổi.

Bảng 2.34. Cấu trúc bảng XacThucOTP

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
Id	uniqueidentifier	PK; NN	Mã định danh bản ghi
MucDich	nvarchar(20)	NN	Mục đích của ảnh hoặc thử thách
KenhGui	nvarchar(10)	NN	Kênh gửi mã xác thực
DiaChiNhan	nvarchar(200)	NN	Địa chỉ nhận mã xác thực
DuLieuRangBuoc	nvarchar(64)	NN	Dữ liệu ràng buộc thử thách
MaBamOTP	nvarchar(64)	NN	Mã băm của OTP
SoLanThu	int	NN; Mặc định ((0))	Số lần đã nhập mã
SanSang	bit	NN; Mặc định ((0))	Mã đã sẵn sàng để xác nhận
DaSuDung	bit	NN; Mặc định ((0))	Mã đã sử dụng hoặc bị vô hiệu
NgayTao	datetime2	NN; Mặc định (sysutcdatetime())	Thời điểm tạo theo UTC
NgayHetHan	datetime2	NN	Thời điểm hết hiệu lực

2.6.30. PhienBanCSDL — Theo dõi phiên bản cài đặt

Bảng kỹ thuật ghi các thay đổi dữ liệu đã áp dụng. Chương trình khởi tạo kiểm tra phiên bản trước khi bổ sung dữ liệu mẫu hoặc thay đổi cấu trúc. Bảng không tham gia

mô hình nghiệp vụ và không được tính là bằng chứng duy nhất để đạt số bảng tối thiểu.

Bảng 2.35. Cấu trúc bảng PhienBanCSDL

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
PhienBan	int	PK; NN	Số phiên bản thay đổi đã áp dụng
NgayApDung	datetime2	NN; Mặc định (sysutcdatetime())	Thời điểm áp dụng phiên bản

CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN SQL SERVER

3.1. Tổ chức và khởi tạo cơ sở dữ liệu

Các script thành phần nằm trong SRC/database và thực thi theo số thứ tự. Script đầu tạo bảng; các script tiếp theo bổ sung các phân hệ nghiệp vụ; các nhóm cuối định nghĩa hàm, view, chỉ mục, thủ tục giao dịch và phân quyền. SQL/CSDL_HomeFix.sql đóng gói cấu trúc, quyền và dữ liệu mẫu để chạy độc lập bằng SQLCMD.

Bảng 3.1. Các nhóm script SQL

Nhóm	Vai trò
01–02	Bảng, ràng buộc, thủ tục tra cứu và trigger.
03–11	Phí hủy, OTP, ngân hàng, dịch vụ, hồ sơ, chính sách và vị trí.
12	Năm hàm, sáu view và thủ tục báo cáo.
13	Chỉ mục và trigger kiểm tra toàn vẹn.
14	Năm thủ tục xử lý giao dịch nghiệp vụ.
15	Bảy vai trò SQL và quyền trên đối tượng.

Tên CSDL mặc định trong cấu hình mẫu là HomeFix_DBMS_Nhom08; máy kiểm thử hiện dùng HomeFix_DBMS_Nhom08_TiengViet. Giá trị DB_NAME trong .env mới là tên được ứng dụng kết nối. Bộ SQL độc lập mặc định tạo HomeFix_DBMS_Nhom08_Import và từ chối tên đã tồn tại. Không chạy bộ cài mới lên CSDL đang dùng; khi nâng cấp, sao lưu trước rồi chạy npm run db:init.

Khởi tạo CSDL qua SQLCMD

```
USE master;
GO
IF DB_ID(N'$(TenCSDL)') IS NOT NULL
    THROW 51009, 'DATABASE_ALREADY_EXISTS_CHOOSE_NEW_NAME', 1;
CREATE DATABASE [$(TenCSDL)];
GO
USE [$(TenCSDL)];
GO
```

3.1.1. Bộ SQL theo chức năng và quản lý phiên bản

SRC/database là nguồn chuẩn của cấu trúc và migration. Lệnh npm run sql:build sinh đồng thời bộ nguyên khối và các module dưới đây; npm run sql:check phát hiện bản sinh chưa đồng bộ. Chạy CSDL_HomeFix_Modules.sql để bảo đảm thứ tự phụ thuộc, không chọn chạy rời ngẫu nhiên từng file. Bộ backup/recovery được chạy riêng vì có thao tác quản trị CSDL.

Bảng 3.2. Bộ SQL được chia theo chức năng

File trong SQL/modules	Nội dung
00_schema / 01_index	Bảng, khóa, ràng buộc / 20 lệnh CREATE INDEX tường minh
02_function / 03_view	5 hàm / 6 khung nhìn
04_sp / 05_transaction	2 thủ tục đọc / 5 thủ tục ghi có transaction
06_trigger / 07_security	8 trigger / 7 role, GRANT, REVOKE, DENY
08_seed / 09_data_migration	Dữ liệu mẫu / chuyển đổi dữ liệu bổ trợ
10_backup_recovery	Sao lưu và phục hồi; không chạy tự động khi cài mới

33 index ngoài PK bao gồm cả index duy nhất do ràng buộc UNIQUE tạo ra; không đồng nhất con số này với 20 câu CREATE INDEX trong file module. Kiểm thử hai cách cài đối chiếu định nghĩa của 26 đối tượng lập trình SQL, cấu trúc cột, index và dữ liệu mẫu.

3.2. Ràng buộc toàn vẹn

Khóa chính nhận diện mỗi dòng, khóa ngoại bảo đảm đối tượng tham chiếu tồn tại. UNIQUE bảo vệ các mã hoặc quan hệ không được lặp. CHECK giới hạn tiền, số lượng, tỷ lệ và trạng thái. DEFAULT cung cấp trạng thái hoặc thời điểm khi tạo bản ghi. Các ràng buộc này được SQL Server kiểm tra kể cả khi dữ liệu được ghi ngoài giao diện web.

Bảng NguoiDung và các ràng buộc

```
CREATE TABLE dbo.NguoiDung (
    Id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    HoTen NVARCHAR(120) NOT NULL,
    SoDienThoai VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,
    Email NVARCHAR(200) NULL,
    CCCD VARCHAR(12) NULL,
    MatKhauBam VARCHAR(100) NOT NULL,
    VaiTro VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (VaiTro IN ('KH', 'KTV', 'DPV', 'CSKH', 'KT',
'ADMIN', 'GD')),
    DiaChiMacDinh NVARCHAR(500) NULL,
    DangHoatDong BIT DEFAULT 1 NOT NULL,
    PhienBanXacThuc INT DEFAULT 0 NOT NULL,
    NgayTao DATETIME2 DEFAULT SYSUTCDATETIME() NOT NULL,
    PhienBan ROWVERSION
);
```

Bảng ChiTietDeXuatVatTu và các ràng buộc

```
CREATE TABLE dbo.ChiTietDeXuatVatTu (
    Id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    BaoGiaId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES dbo.DeXuatVatTu (Id),
    Ten NVARCHAR(200) NOT NULL,
    SoLuong DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (SoLuong > 0 AND SoLuong <= 999.99),
```

Bảng ChiTietDeXuatVatTu và các ràng buộc

```
    DonViTinh NVARCHAR(30) NOT NULL,
    DonGia DECIMAL(18, 2) NOT NULL CHECK (DonGia >= 0 AND DonGia <= 100000000),
    ThanhTien AS CAST (ROUND(SoLuong * DonGia, 2) AS DECIMAL(18, 2)) PERSISTED,
    SoThangBaoHanh INT DEFAULT 0 NOT NULL CHECK (SoThangBaoHanh BETWEEN 0 AND 60)
);
```

Trong ChiTietDeXuatVatTu, số lượng phải dương và đơn giá không âm. Thành tiền là cột tính toán từ số lượng nhân đơn giá. Kiểu DECIMAL tránh dùng số thực nhị phân cho tiền. Với NguoiDung, số điện thoại duy nhất và miền vai trò hữu hạn ngăn các tài khoản có định danh hoặc quyền không hợp lệ.

3.3. Trigger nghiệp vụ

Trigger được SQL Server thực hiện khi có thao tác dữ liệu trên bảng tương ứng [4]. Thiết kế sử dụng tập inserted/deleted và xử lý theo tập dòng. API không cần gọi trigger bằng một lệnh riêng; trigger chạy trong giao dịch của câu lệnh kích hoạt nó.

3.3.1. Cập nhật số dư ví — trg_Vi_GhiSo

Khi phát sinh giao dịch ví, trigger nhóm các dòng inserted theo kỹ thuật viên và cộng tổng biến động vào số dư. Cách nhóm này xử lý được một câu INSERT nhiều dòng. Ràng buộc số dư không âm vẫn có hiệu lực; nếu bị vi phạm, phần ghi sổ và cập nhật ví không được hoàn tất.

trg_Vi_GhiSo

```
-- Cập nhật số dư sau khi ghi giao dịch ví.
CREATE   TRIGGER dbo.trg_Vi_GhiSo
    ON dbo.GiaoDichVi
    AFTER INSERT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    WITH ChenhLechVi
    AS (SELECT KyThuatVienId, SUM(SoTien) AS SoTien
        FROM inserted
        GROUP BY KyThuatVienId)
    UPDATE k
    SET SoDu = k.SoDu + d.SoTien
    FROM dbo.KyThuatVien AS k
         INNER JOIN ChenhLechVi AS d ON d.KyThuatVienId = k.Id;
END
```

Kiểm thử đã ghi nhiều dòng tăng ví và thử ghi dòng khiến ví âm; kết quả xác nhận cập nhật đúng tổng và rollback khi lỗi.

3.3.2. Bảo vệ sổ ví — trg_Vi_BatBien

Trigger INSTEAD OF UPDATE, DELETE từ chối thay đổi hoặc xóa một bút toán đã ghi. Sổ ví vì vậy giữ được lịch sử biến động; các nghiệp vụ nạp, rút và đối soát tạo dòng mới thông qua quy trình có kiểm soát.

trg_Vi_BatBien

```
-- Ngăn sửa và xóa giao dịch ví.
CREATE   TRIGGER dbo.trg_Vi_BatBien
    ON dbo.GiaoDichVi
    INSTEAD OF UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    THROW 51009, 'LEDGER_IMMUTABLE', 1;
END
```

Kiểm thử trực tiếp SQL xác nhận thao tác sửa/xóa sổ bị từ chối.

3.3.3. Bảo vệ khoản thanh toán — trg_ThanhToan_BatBien

Một khoản thanh toán chính thức là căn cứ đối soát và đánh giá dịch vụ. Trigger ngăn sửa hoặc xóa dòng thanh toán để tránh phá vỡ lịch sử tiền đã xác nhận.

trg_ThanhToan_BatBien

```
-- Ngăn sửa và xóa khoản thanh toán.
CREATE   TRIGGER dbo.trg_ThanhToan_BatBien
    ON dbo.ThanhToan
    INSTEAD OF UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    THROW 51009, 'PAYMENT_IMMUTABLE', 1;
END
```

Giao dịch chuyển khoản chưa được duyệt nằm ở YeuCauThanhToan; chỉ khi đủ điều kiện mới ghi ThanhToan.

3.3.4. Ghi nhận thay đổi trạng thái — trg_DonHang_GhiNhatKy

Trigger so sánh trạng thái giữa inserted và deleted theo Id, chỉ ghi nhật ký cho dòng thực sự đổi trạng thái. Thay đổi thông tin khác của đơn không tạo nhật ký trạng thái thừa.

trg_DonHang_GhiNhatKy

```
-- Ghi nhật ký khi trạng thái đơn thay đổi.
CREATE   TRIGGER dbo.trg_DonHang_GhiNhatKy
    ON dbo.DonHang
    AFTER UPDATE
```

trg_DonHang_GhiNhatKy

```
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    INSERT INTO dbo.NhatKy (ThaoTac, DoiTuong, DoiTuongId, ChiTiet)
    SELECT 'OrderStatus', 'DonHang', i.Id, CONCAT(d.TrangThai, ' -> ', i.TrangThai)
    FROM inserted AS i
         INNER JOIN deleted AS d ON d.Id = i.Id
    WHERE i.TrangThai <> d.TrangThai;
END
```

Thủ tục chuyển trạng thái còn ghi LichSuDonHang có người thực hiện và lý do; hai bảng phục vụ mức truy vết khác nhau.

3.3.5. Kiểm tra điều kiện đánh giá — trg_DanhGia_DieuKien

Trigger kiểm tra khách hàng của đơn, trạng thái hoàn thành, sự tồn tại của thanh toán và kỹ thuật viên tương ứng. Đánh giá không đáp ứng các điều kiện bị từ chối dù câu lệnh được gửi trực tiếp vào CSDL.

trg_DanhGia_DieuKien

```
-- Kiểm tra điều kiện đánh giá dịch vụ.
CREATE   TRIGGER dbo.trg_DanhGia_DieuKien
    ON dbo.DanhGia
    AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    IF EXISTS (SELECT 1
               FROM inserted AS i
                    INNER JOIN dbo.DonHang AS d ON d.Id = i.DonHangId
                    LEFT OUTER JOIN dbo.ThanhToan AS p ON p.DonHangId = d.Id
                    LEFT OUTER JOIN dbo.PhieuNghiemThu AS a ON a.Id = p.NghiemThuId
               WHERE i.KhachHangId <> d.KhachHangId OR d.TrangThai <> 'HoanThanh' OR
p.Id IS NULL OR i.KyThuatVienId <> a.KyThuatVienId)
        THROW 51009, 'REVIEW_NOT_ELIGIBLE', 1;
END
```

Với chuyển khoản, kỹ thuật viên được xác định qua nghiệm thu; người xác nhận tiền có thể là kế toán.

3.3.6. Kiểm tra người đặt dịch vụ — trg_DonHang_KhachHang

Khóa ngoại chỉ bảo đảm người dùng tồn tại. Trigger bổ sung điều kiện người đứng tên KhachHangId phải có vai trò KH, ngăn một tài khoản nội bộ bị dùng như khách hàng trong câu lệnh ghi đơn.

trg_DonHang_KhachHang

```
-- Kiểm tra vai trò khách hàng của đơn.
CREATE   TRIGGER dbo.trg_DonHang_KhachHang
```

trg_DonHang_KhachHang

```
    ON dbo.DonHang
    AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    IF EXISTS (SELECT 1
               FROM inserted AS i
                    INNER JOIN dbo.NguoiDung AS u ON u.Id = i.KhachHangId
               WHERE u.VaiTro <> 'KH')
        THROW 51009, 'CUSTOMER_ROLE_REQUIRED', 1;
END
```

Ràng buộc nghiệp vụ được bảo vệ ở cả API và CSDL.

3.3.7. Đối chiếu thanh toán với nghiệm thu — trg_ThanhToan_NghiemThu

Trigger kiểm tra nghiệm thu thuộc đúng đơn, đã được duyệt và có tổng tiền trùng khoản thanh toán. Khi thanh toán COD, người thu tiền phải là kỹ thuật viên của nghiệm thu.

trg_ThanhToan_NghiemThu

```
-- Kiểm tra thanh toán khớp nghiệm thu.
CREATE   TRIGGER dbo.trg_ThanhToan_NghiemThu
    ON dbo.ThanhToan
    AFTER INSERT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    IF EXISTS (SELECT 1
               FROM inserted AS i
                    INNER JOIN dbo.PhieuNghiemThu AS a ON a.Id = i.NghiemThuId
               WHERE a.DonHangId <> i.DonHangId OR a.TrangThai <> 'Approved' OR
a.TongTien <> i.SoTien OR (i.PhuongThuc = 'COD' AND i.NguoiThuTienId <>
a.KyThuatVienId))
        THROW 51009, 'PAYMENT_ACCEPTANCE_MISMATCH', 1;
END
```

Những khoản tiền sai đơn, sai số tiền hoặc chưa có nghiệm thu hợp lệ không được ghi nhận.

3.3.8. Thông báo đề xuất chính sách — trg_DeXuatChinhSach_ThongBaoGiamDoc

Trigger tạo thông báo cho người liên quan khi đề xuất chính sách phát sinh hoặc thay đổi trạng thái. Cách xử lý theo inserted/deleted giúp phản ánh quyết định trên dữ liệu thật, thay vì hiển thị danh sách đề xuất cố định trên dashboard. Quyền quyết định, lý do và phiên bản được API kiểm tra trước khi ghi; thông báo không tự thay đổi giá dịch vụ.

trg_DeXuatChinhSach_ThongBaoGiamDoc

```
-- Gửi thông báo cho giám đốc khi có đề xuất chính sách mới.
CREATE   TRIGGER dbo.trg_DeXuatChinhSach_ThongBaoGiamDoc
ON dbo.DeXuatChinhSach
AFTER INSERT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    INSERT dbo.ThongBao (NguoiDungId, TieuDe, NoiDungThongBao)
    SELECT
        gd.Id,
        N'Đề xuất chính sách mới cần duyệt',
        CONCAT(i.MaDeXuat, N' · ', i.TieuDe, N' – ', i.BoPhan)
    FROM inserted i
    CROSS JOIN dbo.NguoiDung gd
    WHERE gd.VaiTro = 'GD'
      AND gd.DangHoatDong = 1;
END;
```

3.4. Khung nhìn phục vụ truy vấn

3.4.1. Tổng hợp đơn hàng

Kết hợp đơn với tên khách hàng, kỹ thuật viên và tình trạng thanh toán. LEFT JOIN giữ được đơn chưa phân công hoặc chưa thanh toán.

vw_DonHangTongHop

```
-- Tổng hợp đơn hàng, khách hàng và thanh toán.
CREATE   VIEW dbo.vw_DonHangTongHop
AS
SELECT d.*,
       u.HoTen AS TenKhachHang,
       k.HoTen AS TenKyThuatVien,
       CASE WHEN p.Id IS NULL THEN 'Unpaid' ELSE 'Paid' END AS TrangThaiThanhToan
FROM dbo.DonHang AS d
     INNER JOIN dbo.NguoiDung AS u ON u.Id = d.KhachHangId
     LEFT OUTER JOIN dbo.NguoiDung AS k ON k.Id = d.KyThuatVienDuocGiaoId
     LEFT OUTER JOIN dbo.ThanhToan AS p ON p.DonHangId = d.Id;
```

Backend sử dụng view để lấy dữ liệu đơn sau các thao tác nghiệp vụ.

3.4.2. Doanh thu theo ngày

Nhóm khoản thanh toán theo ngày Việt Nam, cộng số tiền và tính hoa hồng qua fn_HoaHong.

vw_DoanhThuNgay

```
-- Tổng hợp doanh thu theo ngày Việt Nam.
CREATE   VIEW dbo.vw_DoanhThuNgay
AS
SELECT CONVERT(DATE, DATEADD(hour, 7, p.NgayThanhToan)) AS NgayNghiepVu,
       COUNT_BIG(*) AS SoDonDaThanhToan,
```

vw_DoanhThuNgay

```
       SUM(p.SoTien) AS TongGiaTriGiaoDich,
       SUM(dbo.fn_HoaHong(s.TienCong, s.TyLeHoaHong)) AS DoanhThuHoaHong
FROM dbo.ThanhToan AS p
     INNER JOIN dbo.DoiSoat AS s ON s.ThanhToanId = p.Id
GROUP BY CONVERT(DATE, DATEADD(hour, 7, p.NgayThanhToan));
```

View tổng hợp thanh toán gắn đối soát; chỉ tiêu hoa hồng trong view cần phân biệt với hoa hồng đã xác nhận trong báo cáo kế toán.

3.4.3. Đối chiếu ví

Đặt số dư lưu cạnh số tính từ fn_SoDuVi và cột chênh lệch.

vw_ViKyThuatVien

```
-- Đối chiếu số dư ví với sổ giao dịch.
CREATE   VIEW dbo.vw_ViKyThuatVien
AS
SELECT k.Id,
       u.HoTen,
       k.TrangThaiSanSang,
       k.SoDu AS SoDuLuuSan,
       v.SoDu,
       k.SoDu - v.SoDu AS ChenhLech
FROM dbo.KyThuatVien AS k
     INNER JOIN dbo.NguoiDung AS u ON u.Id = k.Id
     CROSS APPLY dbo.fn_SoDuVi(k.Id) AS v;
```

ChenhLech bằng 0 cho thấy hai cách biểu diễn số dư khớp nhau; view phục vụ kiểm chứng sổ ví.

3.4.4. Hiệu suất kỹ thuật viên

Tổng hợp số đơn được giao, đơn hoàn thành, số lượt và điểm đánh giá trung bình.

vw_HieuSuatKyThuatVien

```
-- Tổng hợp hiệu suất và đánh giá kỹ thuật viên.
CREATE   VIEW dbo.vw_HieuSuatKyThuatVien
AS
SELECT k.Id,
       u.HoTen,
       k.NhomTayNghe,
       r.SoDanhGia,
       r.DiemTrungBinh,
       (SELECT COUNT(*)
        FROM dbo.DonHang AS d
        WHERE d.KyThuatVienDuocGiaoId = k.Id) AS TongSoDon,
       (SELECT COUNT(*)
        FROM dbo.DonHang AS d
        WHERE d.KyThuatVienDuocGiaoId = k.Id
          AND d.TrangThai = 'HoanThanh') AS SoDonHoanThanh
FROM dbo.KyThuatVien AS k
     INNER JOIN dbo.NguoiDung AS u ON u.Id = k.Id
```

vw_HieuSuatKyThuatVien

```
     CROSS APPLY dbo.fn_DiemDanhGia(k.Id) AS r;
```

Kỹ thuật viên chưa có đánh giá có điểm trung bình NULL; không tự gán điểm giả định.

3.4.5. Hỗ trợ chưa hoàn tất

Lọc yêu cầu Open hoặc InProgress, kèm tên khách và mốc phản hồi sau 24 giờ.

vw_HoTroCanXuLy

```
-- Danh sách yêu cầu hỗ trợ chưa hoàn tất.
CREATE   VIEW dbo.vw_HoTroCanXuLy
AS
SELECT t.Id,
       t.DonHangId,
       t.KhachHangId,
       u.HoTen AS TenKhachHang,
       t.Loai,
       t.MoTa,
       t.TrangThai,
       t.NguoiDuocGiaoId,
       t.NgayTao,
       DATEADD(hour, 24, t.NgayTao) AS HanPhanHoi
FROM dbo.YeuCauHoTro AS t
     INNER JOIN dbo.NguoiDung AS u ON u.Id = t.KhachHangId
WHERE t.TrangThai IN ('Open', 'InProgress');
```

Mốc thời gian phục vụ theo dõi công việc; kết quả xử lý được lưu trong lịch sử hỗ trợ.

3.4.6. Dịch vụ đang cung cấp

Chỉ chọn dịch vụ hoạt động và tính tổng phí kiểm tra với tiền công.

vw_DichVuCongKhai

```
-- Danh sách dịch vụ đang cung cấp.
CREATE   VIEW dbo.vw_DichVuCongKhai
AS
SELECT Id,
       Ten,
       MaNhom,
       MoTa,
       PhiKiemTra,
       TienCong,
       PhoBien,
       PhiKiemTra + TienCong AS TongTienDuKien
FROM dbo.DichVu
WHERE DangHoatDong = 1;
```

Tổng tiền dự kiến chưa gồm vật tư. View có thể được truy vấn trong script minh họa.

3.5. Hàm do người dùng định nghĩa

Năm hàm biểu diễn các phép tính có thể dùng lại trong câu SELECT và view. fn_HoaHong trả về một giá trị; bốn hàm còn lại trả về bảng theo tham số. Chúng phục vụ đọc/tính dữ liệu, còn các thao tác thay đổi trạng thái và tiền được thực hiện bằng thủ tục giao dịch.

3.5.1. Tính hoa hồng

Nhận tiền công và tỷ lệ phần trăm, trả DECIMAL(18,2). Đầu vào âm hoặc tỷ lệ ngoài 0–100 trả NULL. Làm tròn tới hai chữ số thập phân giúp biểu diễn giá trị tiền nhất quán.

fn_HoaHong

```
-- Tính hoa hồng từ tiền công và tỷ lệ.
CREATE   FUNCTION dbo.fn_HoaHong
(
    @TienCongTinh DECIMAL(18, 2),
    @TyLe DECIMAL(5, 2)
)
RETURNS DECIMAL(18, 2)
AS
BEGIN
    RETURN CASE
        WHEN @TienCongTinh >= 0 AND @TyLe BETWEEN 0 AND 100
            THEN CONVERT(DECIMAL(18, 2), ROUND(@TienCongTinh * @TyLe / 100, 2))
        ELSE NULL
    END;
END
```

Ví dụ: SELECT dbo.fn_HoaHong(300000,15) trả 45000.00. Hàm được sử dụng trong view doanh thu ngày.

3.5.2. Tính số dư ví

Cộng các biến động của kỹ thuật viên trong GiaoDichVi. Nếu chưa có dòng, COALESCE trả 0.

fn_SoDuVi

```
-- Tính số dư từ sổ giao dịch ví.
CREATE   FUNCTION dbo.fn_SoDuVi
(@KyThuatVienId INT)
RETURNS TABLE
AS
RETURN
    (SELECT COALESCE(SUM(SoTien), CONVERT(DECIMAL(38, 2), 0)) AS SoDu
     FROM dbo.GiaoDichVi
     WHERE KyThuatVienId = @KyThuatVienId)
```

vw_ViKyThuatVien sử dụng hàm để đối chiếu số dư được trigger duy trì.

3.5.3. Tổng hợp đánh giá

Đếm lượt đánh giá và tính điểm trung bình sau khi chuyển sang DECIMAL.

fn_DiemDanhGia

```
-- Tính số lượt và điểm đánh giá trung bình.
CREATE   FUNCTION dbo.fn_DiemDanhGia
(@KyThuatVienId INT)
RETURNS TABLE
AS
RETURN
    (SELECT COUNT(*) AS SoDanhGia,
            AVG(CONVERT(DECIMAL(5, 2), DiemDanhGia)) AS DiemTrungBinh
     FROM dbo.DanhGia
     WHERE KyThuatVienId = @KyThuatVienId)
```

Danh sách kỹ thuật viên ở backend sử dụng CROSS APPLY hàm này.

3.5.4. Tra cứu hạn bảo hành

Nhận mã nghiệm thu, lấy các vật tư có số tháng bảo hành dương và tính ngày hết hạn từ ngày khách duyệt nghiệm thu.

fn_HanBaoHanh

```
-- Tra cứu thời hạn bảo hành vật tư.
CREATE   FUNCTION dbo.fn_HanBaoHanh
(@NghiemThuId INT)
RETURNS TABLE
AS
RETURN
    (SELECT i.Id AS VatTuId,
            i.Ten,
            i.SoThangBaoHanh,
            DATEADD(month, i.SoThangBaoHanh, a.NgayDuyet) AS NgayHetHan
     FROM dbo.PhieuNghiemThu AS a
          INNER JOIN dbo.ChiTietDeXuatVatTu AS i ON i.BaoGiaId = a.DeXuatVatTuId
     WHERE a.Id = @NghiemThuId
       AND a.TrangThai = 'Approved'
       AND i.SoThangBaoHanh > 0)
```

Hàm phục vụ tra cứu SQL; chỉ trả dòng khi nghiệm thu đã Approved.

3.5.5. Thống kê đơn theo kỳ

Nhận khoảng thời gian [TuNgay, DenNgay), tổng hợp số đơn, hoàn thành và hủy theo nhóm dịch vụ.

fn_ThongKeDon

```
-- Thống kê đơn hàng theo nhóm dịch vụ.
CREATE   FUNCTION dbo.fn_ThongKeDon
(@TuNgay DATETIME2, @DenNgay DATETIME2)
RETURNS TABLE
AS
```

fn_ThongKeDon

```
RETURN
    (SELECT NhomDichVu,
            COUNT(*) AS TongSoDon,
            SUM(CASE WHEN TrangThai = 'HoanThanh' THEN 1 ELSE 0 END) AS
SoDonHoanThanh,
            SUM(CASE WHEN TrangThai = 'Huy' THEN 1 ELSE 0 END) AS SoDonHuy
     FROM dbo.DonHang
     WHERE NgayTao >= @TuNgay AND NgayTao < @DenNgay
     GROUP BY NhomDichVu)
```

Khoảng nửa mở tránh đếm lặp mốc cuối kỳ. sp_BaoCaoTongHop sử dụng hàm này cho API báo cáo.

3.6. Thủ tục lưu trữ và tổ chức nghiệp vụ

Thủ tục đóng gói một thao tác có tham số để SQL Server kiểm tra và thực hiện tập lệnh liên quan [3]. HomeFix có hai thủ tục tra cứu/báo cáo và năm thủ tục ghi nghiệp vụ. Mã đầy đủ của năm thủ tục ghi được trình bày ngay dưới từng giao dịch ở mục 4.2.

Bảng 3.3. Danh mục thủ tục

Thủ tục	Nghiệp vụ	Nơi sử dụng
sp_DonHangCuaKhach	Tra cứu đơn theo khách	Script minh họa SQL
sp_BaoCaoTongHop	Báo cáo đơn theo kỳ	GET /api/reports/summary
sp_TaoDonHang	Tạo đơn và lịch sử	POST /api/orders
sp_ChuyenTrangThaiDon	Đổi trạng thái và ghi lịch sử	Hàm transition trong common.js
sp_DoiSoatCOD	Đối soát COD/BANK	finance.js
sp_DuyetYeuCauVi	Duyệt yêu cầu ví	finance.js
sp_XuLyHoTro	Xử lý yêu cầu hỗ trợ	support.js

3.6.1. Tra cứu đơn hàng của khách

Thủ tục nhận mã khách, trả các đơn của khách đó và tình trạng thanh toán, sắp xếp đơn mới trước. Tham số giới hạn phạm vi dữ liệu tra cứu.

sp_DonHangCuaKhach

```
-- Tra cứu đơn hàng của khách hàng.
CREATE   PROCEDURE dbo.sp_DonHangCuaKhach
    @KhachHangId INT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SELECT d.*, CASE WHEN t.Id IS NULL THEN 'Unpaid' ELSE 'Paid' END AS
TrangThaiThanhToan
    FROM dbo.DonHang AS d
         LEFT OUTER JOIN dbo.ThanhToan AS t ON t.DonHangId = d.Id
    WHERE KhachHangId = @KhachHangId
```

sp_DonHangCuaKhach

```
    ORDER BY d.Id DESC;
END
```

Thủ tục được cung cấp cho truy vấn SQL độc lập; API danh sách đơn hiện dùng truy vấn có bộ lọc và phân trang.

3.6.2. Báo cáo tổng hợp

Thủ tục từ chối khoảng ngày NULL hoặc không hợp lệ, sau đó gọi fn_ThongKeDon và sắp xếp theo nhóm dịch vụ. TRY…CATCH chuyển lỗi cho lớp gọi xử lý.

sp_BaoCaoTongHop

```
-- Báo cáo đơn hàng theo khoảng thời gian.
CREATE   PROCEDURE dbo.sp_BaoCaoTongHop
    @TuNgay DATETIME2,
    @DenNgay DATETIME2
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    BEGIN TRY
        IF @TuNgay IS NULL OR @DenNgay IS NULL OR @TuNgay >= @DenNgay
            THROW 51009, 'INVALID_DATE_RANGE', 1;
        SELECT *
        FROM dbo.fn_ThongKeDon(@TuNgay, @DenNgay)
        ORDER BY NhomDichVu;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        THROW;
    END CATCH
END
```

API báo cáo thực thi thủ tục dưới user SQL ứng với vai trò được phép và luôn REVERT sau khi hoàn tất hoặc phát sinh lỗi.

3.7. Chỉ mục cho truy vấn và tính duy nhất

CSDL có 33 chỉ mục ngoài khóa chính, bao gồm chỉ mục hỗ trợ tìm kiếm và chỉ mục duy nhất. Các chỉ mục tiêu biểu dưới đây gắn với điều kiện lọc, thứ tự sắp xếp và ràng buộc hoạt động thực tế. Chỉ mục giảm chi phí đọc thích hợp nhưng làm tăng chi phí ghi và lưu trữ, vì vậy lựa chọn dựa trên đường truy vấn [6].

3.7.1. IX_DonHang_KhachHang

Lọc đơn theo khách và sắp xếp thời gian tạo giảm dần. Cột đầu là điều kiện bằng KhachHangId, cột tiếp theo hỗ trợ thứ tự thời gian.

IX_DonHang_KhachHang

```
CREATE INDEX IX_DonHang_KhachHang
    ON dbo.DonHang (KhachHangId, NgayTao DESC);
```

3.7.2. IX_DonHang_TrangThai

Hỗ trợ điều phối lọc danh sách đơn theo trạng thái và thời gian.

IX_DonHang_TrangThai

```
CREATE INDEX IX_DonHang_TrangThai
    ON dbo.DonHang (TrangThai, NgayTao);
```

3.7.3. UX_PhanCong_DonHang

Chỉ mục duy nhất có điều kiện bảo đảm một đơn có tối đa một lệnh đang hoạt động, đồng thời vẫn giữ được các lệnh lịch sử.

UX_PhanCong_DonHang

```
CREATE UNIQUE INDEX UX_PhanCong_DonHang
    ON dbo.LenhDieuPhoi (DonHangId) WHERE DangHoatDong = 1;
```

3.7.4. UX_PhanCong_KyThuatVien

Ngăn cùng kỹ thuật viên có nhiều lệnh hoạt động tại một thời điểm.

UX_PhanCong_KyThuatVien

```
CREATE UNIQUE INDEX UX_PhanCong_KyThuatVien
    ON dbo.LenhDieuPhoi (KyThuatVienId) WHERE DangHoatDong = 1;
```

3.7.5. IX_Vi_KyThuatVien_Ngay

Hỗ trợ đọc lịch sử ví theo kỹ thuật viên và ngày. INCLUDE bổ sung các cột tiền, loại và tham chiếu để giảm truy cập thêm bảng.

IX_Vi_KyThuatVien_Ngay

```
CREATE INDEX IX_Vi_KyThuatVien_Ngay
        ON dbo.GiaoDichVi (KyThuatVienId, NgayTao DESC)
        INCLUDE (SoTien, Loai, ThamChieuId);
```

3.7.6. IX_DoiSoat_TrangThai

Hỗ trợ kế toán lọc các đối soát theo trạng thái và kỹ thuật viên.

IX_DoiSoat_TrangThai

```
CREATE INDEX IX_DoiSoat_TrangThai
        ON dbo.DoiSoat (TrangThai, KyThuatVienId)
        INCLUDE (TienHoaHong, ThanhToanId);
```

3.7.7. IX_HoTro_TrangThai_Ngay

Hỗ trợ CSKH tìm yêu cầu còn xử lý và ưu tiên theo thời điểm tạo.

IX_HoTro_TrangThai_Ngay

```
CREATE INDEX IX_HoTro_TrangThai_Ngay
        ON dbo.YeuCauHoTro (TrangThai, NgayTao)
        INCLUDE (DonHangId, KhachHangId, Loai);
```

3.7.8. IX_ThanhToan_Ngay

Hỗ trợ tổng hợp khoản thanh toán trong khoảng ngày; INCLUDE các thông tin tiền, phương thức và đơn.

IX_ThanhToan_Ngay

```
CREATE INDEX IX_ThanhToan_Ngay
        ON dbo.ThanhToan (NgayThanhToan)
        INCLUDE (SoTien, PhuongThuc, DonHangId);
```

3.7.9. IX_DanhGia_KyThuatVien

Hỗ trợ phép đếm và tính điểm đánh giá theo kỹ thuật viên trong hàm và view.

IX_DanhGia_KyThuatVien

```
CREATE INDEX IX_DanhGia_KyThuatVien
        ON dbo.DanhGia (KyThuatVienId)
        INCLUDE (DiemDanhGia);
```

3.8. Minh chứng hiệu năng chỉ mục

Phép đo sử dụng 50.000 đơn bổ sung trong transaction của CSDL kiểm thử. Hai truy vấn lấy cùng các cột Id, KhachHangId, NgayTao, cùng khách hàng và cùng thứ tự. Lần thứ nhất ép đường quét bằng INDEX(0), lần thứ hai chọn IX_DonHang_KhachHang; cả hai trả 50 dòng. Dữ liệu bổ sung được rollback khi đo xong.

Truy vấn so sánh đường truy cập

```
SET STATISTICS IO ON;
SET STATISTICS TIME ON;
SELECT Id, KhachHangId, NgayTao
FROM dbo.DonHang WITH (INDEX(0))
WHERE KhachHangId = @customer
ORDER BY NgayTao DESC OPTION (RECOMPILE);

SELECT Id, KhachHangId, NgayTao
FROM dbo.DonHang WITH (INDEX(IX_DonHang_KhachHang))
WHERE KhachHangId = @customer
ORDER BY NgayTao DESC OPTION (RECOMPILE);
SET STATISTICS IO OFF;
SET STATISTICS TIME OFF;
```

Bảng 3.4. Kết quả đo được lưu trong index-benchmark.json

Đường truy cập	Dòng trả về	Đọc logic bảng DonHang	Thời gian phía máy khách
Ép quét INDEX(0)	50	16.729 trang	20,47 ms
IX_DonHang_KhachHang	50	2 trang	3,79 ms

Số lần đọc trang logic giảm từ 16.729 xuống 2 trong phép đo này. Các thời gian là kết quả một lượt chạy trên máy cục bộ, chịu ảnh hưởng cache và môi trường, không phải cam kết thời gian phản hồi của hệ thống. Việc ép INDEX(0) chỉ tạo đường cơ sở so sánh; không khẳng định bộ tối ưu luôn chọn quét khi không có gợi ý. Thông báo STATISTICS IO/TIME đầy đủ được lưu trong DOC/evidence/index-benchmark.json.

CHƯƠNG 4. QUẢN LÝ GIAO DỊCH VÀ BẢO MẬT

4.1. Nguyên tắc quản lý giao dịch

Một nghiệp vụ có thể ghi nhiều bảng. Tạo đơn phải có lịch sử ban đầu; duyệt ví phải đi cùng bút toán; đối soát phải cập nhật trạng thái và tiền. Transaction bảo đảm các bước liên quan cùng thành công hoặc cùng bị hoàn tác. Năm thủ tục sử dụng SET XACT_ABORT ON và TRY…CATCH để quản lý lỗi.

Bảng 4.1. Áp dụng đặc tính ACID

Đặc tính	Biểu hiện trong HomeFix
Nguyên tử	Thất bại ghi lịch sử sẽ rollback thao tác tạo đơn trong cùng giao dịch.
Nhất quán	Khóa ngoại, CHECK và trigger bảo vệ trạng thái, số dư và quan hệ chứng từ.
Cô lập	Khóa cập nhật, khóa giữ đến cuối giao dịch và ROWVERSION bảo vệ thao tác cạnh tranh.
Bền vững	Dữ liệu commit được SQL Server quản lý; sao lưu/phục hồi cần chính sách vận hành riêng.

Thủ tục kiểm tra @@TRANCOUNT để biết giao dịch do chính nó mở hay đã được API mở trước. Nếu sở hữu giao dịch, thủ tục commit hoặc rollback toàn bộ; nếu tham gia giao dịch bao ngoài, nó tạo savepoint. Khi XACT_STATE() = 1 có thể rollback về savepoint; nếu giao dịch không thể commit, lỗi được chuyển ra để lớp bao ngoài rollback [5].

4.2. Năm thủ tục giao dịch nghiệp vụ

4.2.1. Tạo đơn hàng — sp_TaoDonHang

Đầu vào gồm khách hàng, dịch vụ, địa chỉ, mô tả và lịch hẹn. Thủ tục kiểm tra tài khoản và dịch vụ, đọc dữ liệu danh mục, ghi DonHang rồi ghi LichSuDonHang. Tên dịch vụ, thông tin liên hệ và phí hủy được ghi nhận theo thời điểm đặt.

sp_TaoDonHang

```
-- Tạo đơn hàng và lịch sử ban đầu.
CREATE   PROCEDURE dbo.sp_TaoDonHang
    @KhachHangId INT,
    @DichVuId INT,
    @DiaChi NVARCHAR(500),
    @MoTa NVARCHAR(2000),
    @NgayHen DATETIME2=NULL
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;
```

sp_TaoDonHang

```
    DECLARE @TuMoGiaoDich AS BIT = CASE WHEN @@TRANCOUNT = 0 THEN 1 ELSE 0 END;
    BEGIN TRY
        IF @TuMoGiaoDich = 1
            BEGIN TRANSACTION;
        ELSE
            SAVE TRANSACTION TaoDonHang;
        IF NOT EXISTS (SELECT 1
                       FROM dbo.NguoiDung
                       WHERE Id = @KhachHangId AND VaiTro = 'KH' AND DangHoatDong =
1)
            THROW 51003, 'FORBIDDEN', 1;
        IF LEN(LTRIM(RTRIM(@DiaChi))) < 10 OR LEN(LTRIM(RTRIM(@MoTa))) < 5
            THROW 51009, 'INVALID_ORDER_INPUT', 1;
        IF @NgayHen IS NOT NULL AND (@NgayHen < DATEADD(minute, 30, SYSUTCDATETIME())
OR @NgayHen > DATEADD(day, 30, SYSUTCDATETIME()) OR DATEPART(hour, DATEADD(hour, 7,
@NgayHen)) NOT BETWEEN 8 AND 17 OR DATEPART(second, @NgayHen) <> 0)
            THROW 51009, 'INVALID_SCHEDULE', 1;
        IF NOT EXISTS (SELECT 1
                       FROM dbo.DichVu WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
                       WHERE Id = @DichVuId AND DangHoatDong = 1)
            THROW 51004, 'SERVICE_UNAVAILABLE', 1;
        INSERT INTO dbo.DonHang (KhachHangId, DichVuId, TenDichVu, NhomDichVu,
TenLienHe, SoDienThoaiLienHe, DiaChi, MoTa, NgayHen, PhiHuyTaiThoiDiemDat)
        SELECT u.Id, s.Id, s.Ten, s.MaNhom, u.HoTen, u.SoDienThoai, @DiaChi, @MoTa,
@NgayHen, COALESCE((SELECT TRY_CONVERT (DECIMAL(18, 2), GiaTri)

FROM dbo.CauHinh

WHERE [KhoaCauHinh] = 'cancellationFee'), 50000)
        FROM dbo.NguoiDung AS u CROSS JOIN dbo.DichVu AS s
        WHERE u.Id = @KhachHangId AND s.Id = @DichVuId;
        DECLARE @DonHangId AS INT = SCOPE_IDENTITY();
        INSERT INTO dbo.LichSuDonHang (DonHangId, TrangThaiSau, NguoiThucHienId,
LyDo)
        VALUES (@DonHangId, 'ChoTiepNhan', @KhachHangId, N'Khách hàng đặt dịch vụ');
        SELECT *
        FROM dbo.DonHang
        WHERE Id = @DonHangId;
        IF @TuMoGiaoDich = 1
            COMMIT TRANSACTION;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @TuMoGiaoDich = 1 AND XACT_STATE() <> 0
            ROLLBACK;
        ELSE
            IF @TuMoGiaoDich = 0 AND XACT_STATE() = 1
                ROLLBACK TRANSACTION TaoDonHang;
        THROW;
    END CATCH
END
```

Nếu lỗi xảy ra sau khi chèn đơn nhưng trước khi ghi lịch sử, giao dịch rollback để không tồn tại đơn thiếu lịch sử. API bao thêm tệp đính kèm, thông báo và chống lặp trong giao dịch bên ngoài.

4.2.2. Chuyển trạng thái đơn — sp_ChuyenTrangThaiDon

Thủ tục khóa dòng đơn bằng UPDLOCK, HOLDLOCK, đối chiếu phiên bản và kiểm tra cặp trạng thái trước/sau. Chỉ khi hợp lệ mới cập nhật đơn, thời điểm và thêm dòng lịch sử.

sp_ChuyenTrangThaiDon

```
-- Chuyển trạng thái đơn và ghi lịch sử.
CREATE   PROCEDURE dbo.sp_ChuyenTrangThaiDon
    @DonHangId INT,
    @NguoiThucHienId INT,
    @PhienBanDuKien BINARY(8),
    @TrangThaiTiepTheo VARCHAR(30),
    @LyDo NVARCHAR(1000)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;
    DECLARE @TuMoGiaoDich AS BIT = CASE WHEN @@TRANCOUNT = 0 THEN 1 ELSE 0 END;
    BEGIN TRY
        IF @TuMoGiaoDich = 1
            BEGIN TRANSACTION;
        ELSE
            SAVE TRANSACTION sp_ChuyenTrangThaiDon;
        DECLARE @TrangThaiTruocDo AS VARCHAR(30), @PhienBanHienTai AS BINARY(8);
        SELECT @TrangThaiTruocDo = TrangThai, @PhienBanHienTai = PhienBan
        FROM dbo.DonHang WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
        WHERE Id = @DonHangId;
        IF @TrangThaiTruocDo IS NULL
            THROW 51004, 'ORDER_NOT_FOUND', 1;
        IF @PhienBanDuKien IS NOT NULL AND @PhienBanDuKien <> @PhienBanHienTai
            THROW 51009, 'VERSION_CONFLICT', 1;
        IF NOT ((@TrangThaiTruocDo = 'ChoTiepNhan' AND @TrangThaiTiepTheo IN
('ChoDuyetSoBo', 'Huy'))
            OR (@TrangThaiTruocDo = 'ChoDuyetSoBo' AND @TrangThaiTiepTheo IN
('ChoPhanCong', 'Huy'))
            OR (@TrangThaiTruocDo = 'ChoPhanCong' AND @TrangThaiTiepTheo IN
('ChoNhan', 'Huy'))
            OR (@TrangThaiTruocDo = 'ChoNhan' AND @TrangThaiTiepTheo IN
('DaTiepNhan', 'ChoPhanCong', 'Huy'))
            OR (@TrangThaiTruocDo = 'DaTiepNhan' AND @TrangThaiTiepTheo IN
('DangDiChuyen', 'Huy'))
            OR (@TrangThaiTruocDo = 'DangDiChuyen' AND @TrangThaiTiepTheo IN
('DaDenNoi', 'Huy'))
            OR (@TrangThaiTruocDo = 'DaDenNoi' AND @TrangThaiTiepTheo = 'DangXuLy')
            OR (@TrangThaiTruocDo = 'DangXuLy' AND @TrangThaiTiepTheo =
'ChoNghiemThu')
            OR (@TrangThaiTruocDo = 'ChoNghiemThu' AND @TrangThaiTiepTheo IN
('HoanThanh', 'DangXuLy')))
            THROW 51009, 'INVALID_TRANSITION', 1;
        UPDATE dbo.DonHang
        SET TrangThai    = @TrangThaiTiepTheo,
            NgayCapNhat  = SYSUTCDATETIME(),
            NgayKhoiHanh = CASE WHEN @TrangThaiTiepTheo = 'DangDiChuyen' THEN
SYSUTCDATETIME() ELSE NgayKhoiHanh END
        WHERE Id = @DonHangId;
        INSERT INTO dbo.LichSuDonHang (DonHangId, TrangThaiTruoc, TrangThaiSau,
NguoiThucHienId, LyDo)
        VALUES (@DonHangId, @TrangThaiTruocDo, @TrangThaiTiepTheo, @NguoiThucHienId,
```

sp_ChuyenTrangThaiDon

```
@LyDo);
        IF @TuMoGiaoDich = 1
            COMMIT TRANSACTION;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @TuMoGiaoDich = 1 AND XACT_STATE() <> 0
            ROLLBACK;
        ELSE
            IF @TuMoGiaoDich = 0 AND XACT_STATE() = 1
                ROLLBACK TRANSACTION sp_ChuyenTrangThaiDon;
        THROW;
    END CATCH
END
```

Cập nhật trạng thái đồng thời kích hoạt trigger nhật ký. Hai người thao tác trên cùng phiên bản không thể cùng áp dụng hai chuyển tiếp không còn hợp lệ.

4.2.3. Xác nhận đối soát thanh toán — sp_DoiSoatCOD

Thủ tục kiểm tra người thực hiện là kế toán, trạng thái Pending và phiên bản. Với COD, số hoa hồng được trừ khỏi ví; với BANK, phần tiền thuộc kỹ thuật viên được cộng vào ví. Sau đó đối soát chuyển Confirmed và ghi nhật ký.

sp_DoiSoatCOD

```
-- Xác nhận đối soát và ghi sổ ví.
CREATE   PROCEDURE dbo.sp_DoiSoatCOD
    @DoiSoatId INT,
    @NguoiThucHienId INT,
    @PhienBanDuKien BINARY(8)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;
    DECLARE @TuMoGiaoDich AS BIT = CASE WHEN @@TRANCOUNT = 0 THEN 1 ELSE 0 END;
    BEGIN TRY
        IF @TuMoGiaoDich = 1
            BEGIN TRANSACTION;
        ELSE
            SAVE TRANSACTION sp_DoiSoatCOD;
        DECLARE @KTV AS INT,
            @HoaHong AS DECIMAL(18, 2),
            @TinhTrang AS VARCHAR(10),
            @PhienBan AS BINARY(8),
            @PhuongThuc AS VARCHAR(10),
            @TongTien AS DECIMAL(18, 2),
            @TienThucNhan AS DECIMAL(18, 2);
        SELECT @KTV = s.KyThuatVienId, @HoaHong = s.TienHoaHong, @TinhTrang =
s.TrangThai, @PhienBan = s.PhienBan, @PhuongThuc = p.PhuongThuc, @TongTien = p.SoTien
        FROM dbo.DoiSoat AS s WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
             INNER JOIN dbo.ThanhToan AS p ON p.Id = s.ThanhToanId
        WHERE s.Id = @DoiSoatId;
        IF @KTV IS NULL
            THROW 51004, 'SETTLEMENT_NOT_FOUND', 1;
        IF @PhienBanDuKien IS NULL OR @TinhTrang <> 'Pending' OR @PhienBan <>
```

sp_DoiSoatCOD

```
@PhienBanDuKien
            THROW 51009, 'SETTLEMENT_ALREADY_CONFIRMED_OR_STALE', 1;
        IF NOT EXISTS (SELECT 1
                       FROM dbo.NguoiDung
                       WHERE Id = @NguoiThucHienId AND VaiTro = 'KT' AND DangHoatDong
= 1)
            THROW 51003, 'FORBIDDEN', 1;
        IF @PhuongThuc = 'COD'
            BEGIN
                IF (SELECT SoDu
                    FROM dbo.KyThuatVien WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
                    WHERE Id = @KTV) < @HoaHong
                    THROW 51009, 'INSUFFICIENT_BALANCE', 1;
                IF @HoaHong > 0
                    INSERT INTO dbo.GiaoDichVi (KyThuatVienId, Loai, SoTien,
LoaiThamChieu, ThamChieuId, NguoiThucHienId, GhiChu)
                    VALUES (@KTV, 'Commission', -@HoaHong, 'Settlement', @DoiSoatId,
@NguoiThucHienId, N'Đối soát hoa hồng tiền mặt');
            END
        ELSE
            BEGIN
                SET @TienThucNhan = @TongTien - @HoaHong;
                IF @TienThucNhan < 0
                    THROW 51009, 'INVALID_SETTLEMENT_AMOUNT', 1;
                IF @TienThucNhan > 0
                    INSERT INTO dbo.GiaoDichVi (KyThuatVienId, Loai, SoTien,
LoaiThamChieu, ThamChieuId, NguoiThucHienId, GhiChu)
                    VALUES (@KTV, 'SettlementCredit', @TienThucNhan, 'Settlement',
@DoiSoatId, @NguoiThucHienId, N'Tiền chuyển khoản HomeFix đã nhận: cộng tiền thuộc
KTV sau hoa hồng (gồm phí kiểm tra và vật tư)');
            END
        UPDATE dbo.DoiSoat
        SET TrangThai      = 'Confirmed',
            NguoiXacNhanId = @NguoiThucHienId,
            NgayXacNhan    = SYSUTCDATETIME()
        WHERE Id = @DoiSoatId;
        INSERT INTO dbo.NhatKy (NguoiThucHienId, ThaoTac, DoiTuong, DoiTuongId)
        VALUES (@NguoiThucHienId, 'ConfirmSettlement', 'DoiSoat', @DoiSoatId);
        IF @TuMoGiaoDich = 1
            COMMIT TRANSACTION;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @TuMoGiaoDich = 1 AND XACT_STATE() <> 0
            ROLLBACK;
        ELSE
            IF @TuMoGiaoDich = 0 AND XACT_STATE() = 1
                ROLLBACK TRANSACTION sp_DoiSoatCOD;
        THROW;
    END CATCH
END
```

Tên thủ tục được dùng cho cả đối soát tiền mặt và chuyển khoản. Dòng ghi sổ kích hoạt trigger số dư; mọi bước nằm trong cùng giao dịch để tránh ghi tiền mà chưa xác nhận đối soát.

4.2.4. Duyệt yêu cầu nạp/rút ví — sp_DuyetYeuCauVi

Thủ tục khóa yêu cầu và ví, kiểm tra người duyệt, trạng thái, phiên bản và quyết định. Khi duyệt nạp hoặc rút, nó ghi bút toán phù hợp và cập nhật người/thời điểm xử lý.

sp_DuyetYeuCauVi

```
-- Duyệt yêu cầu nạp hoặc rút ví.
CREATE   PROCEDURE dbo.sp_DuyetYeuCauVi
    @YeuCauId INT,
    @NguoiThucHienId INT,
    @QuyetDinh VARCHAR(10),
    @PhienBanDuKien BINARY(8),
    @LyDo NVARCHAR(1000)=NULL
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;
    DECLARE @TuMoGiaoDich AS BIT = CASE WHEN @@TRANCOUNT = 0 THEN 1 ELSE 0 END;
    BEGIN TRY
        IF @TuMoGiaoDich = 1
            BEGIN TRANSACTION;
        ELSE
            SAVE TRANSACTION DuyetVi;
        IF NOT EXISTS (SELECT 1
                       FROM dbo.NguoiDung
                       WHERE Id = @NguoiThucHienId AND VaiTro = 'KT' AND DangHoatDong
= 1)
            THROW 51003, 'FORBIDDEN', 1;
        IF @QuyetDinh NOT IN ('Approved', 'Rejected') OR @QuyetDinh IS NULL
            THROW 51009, 'INVALID_DECISION', 1;
        IF @QuyetDinh = 'Rejected' AND NULLIF (LTRIM(RTRIM(@LyDo)), '') IS NULL
            THROW 51009, 'REASON_REQUIRED', 1;
        DECLARE @KyThuatVienId AS INT, @SoTien AS DECIMAL(18, 2), @Loai AS
VARCHAR(15), @TrangThai AS VARCHAR(10), @PhienBan AS BINARY(8), @SoDu AS DECIMAL(18,
2);
        SELECT @KyThuatVienId = KyThuatVienId
        FROM dbo.YeuCauVi
        WHERE Id = @YeuCauId;
        IF @KyThuatVienId IS NULL
            THROW 51004, 'REQUEST_NOT_FOUND', 1;
        -- Luôn khóa ví trước yêu cầu để đồng bộ thứ tự khóa với luồng tạo yêu cầu
rút.
        SELECT @SoDu = SoDu
        FROM dbo.KyThuatVien WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
        WHERE Id = @KyThuatVienId;
        SELECT @KyThuatVienId = KyThuatVienId, @SoTien = SoTien, @Loai = Loai,
@TrangThai = TrangThai, @PhienBan = PhienBan
        FROM dbo.YeuCauVi WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
        WHERE Id = @YeuCauId;
        IF @PhienBanDuKien IS NULL OR @PhienBan <> @PhienBanDuKien OR @TrangThai <>
'Pending'
            THROW 51009, 'VERSION_CONFLICT', 1;
        IF @QuyetDinh = 'Approved'
            BEGIN
                IF @Loai = 'Withdrawal'
                    BEGIN
                        IF @SoDu < (SELECT COALESCE(SUM(SoTien), 0)
                                    FROM dbo.YeuCauVi WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
```

sp_DuyetYeuCauVi

```
                                    WHERE KyThuatVienId = @KyThuatVienId
                                      AND Loai = 'Withdrawal'
                                      AND TrangThai = 'Pending')
                            THROW 51009, 'INSUFFICIENT_RESERVED_BALANCE', 1;
                        IF EXISTS (SELECT 1
                                   FROM dbo.LenhDieuPhoi WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
                                   WHERE KyThuatVienId = @KyThuatVienId AND
DangHoatDong = 1)
                            THROW 51009, 'ACTIVE_ASSIGNMENT', 1;
                    END
                INSERT INTO dbo.GiaoDichVi (KyThuatVienId, Loai, SoTien,
LoaiThamChieu, ThamChieuId, NguoiThucHienId, GhiChu)
                SELECT KyThuatVienId, Loai, CASE WHEN [Loai] = 'Withdrawal' THEN
-SoTien ELSE SoTien END, 'WalletRequest', Id, @NguoiThucHienId, GhiChu
                FROM dbo.YeuCauVi
                WHERE Id = @YeuCauId;
            END
        UPDATE dbo.YeuCauVi
        SET TrangThai    = @QuyetDinh,
            LyDo         = @LyDo,
            NguoiDuyetId = @NguoiThucHienId,
            NgayDuyet    = SYSUTCDATETIME()
        WHERE Id = @YeuCauId;
        INSERT INTO dbo.NhatKy (NguoiThucHienId, ThaoTac, DoiTuong, DoiTuongId,
ChiTiet)
        VALUES (@NguoiThucHienId, 'DecideWallet', 'YeuCauVi', @YeuCauId, @QuyetDinh);
        SELECT *
        FROM dbo.YeuCauVi
        WHERE Id = @YeuCauId;
        IF @TuMoGiaoDich = 1
            COMMIT TRANSACTION;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @TuMoGiaoDich = 1 AND XACT_STATE() <> 0
            ROLLBACK;
        ELSE
            IF @TuMoGiaoDich = 0 AND XACT_STATE() = 1
                ROLLBACK TRANSACTION DuyetVi;
        THROW;
    END CATCH
END
```

Nếu số dư không đủ hoặc phiên bản đã thay đổi, yêu cầu bị từ chối mà không tạo bút toán. Kiểm thử hai phiên duyệt cùng yêu cầu xác nhận chỉ một lần thành công.

4.2.5. Xử lý yêu cầu hỗ trợ — sp_XuLyHoTro

Thủ tục kiểm tra trạng thái xử lý và quyền người thực hiện, khóa phiếu hỗ trợ, đối chiếu phiên bản rồi cập nhật kết quả. Một dòng LichSuHoTro được thêm trong cùng giao dịch.

sp_XuLyHoTro

```
-- Cập nhật yêu cầu hỗ trợ và lịch sử xử lý.
CREATE   PROCEDURE dbo.sp_XuLyHoTro
```

sp_XuLyHoTro

```
    @YeuCauHoTroId INT,
    @NguoiThucHienId INT,
    @TrangThai VARCHAR(15),
    @KetQuaXuLy NVARCHAR(2000),
    @PhienBanDuKien BINARY(8)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;
    DECLARE @TuMoGiaoDich AS BIT = CASE WHEN @@TRANCOUNT = 0 THEN 1 ELSE 0 END;
    BEGIN TRY
        IF @TuMoGiaoDich = 1
            BEGIN TRANSACTION;
        ELSE
            SAVE TRANSACTION XuLyHoTro;
        IF NOT EXISTS (SELECT 1
                       FROM dbo.NguoiDung
                       WHERE Id = @NguoiThucHienId AND VaiTro = 'CSKH' AND
DangHoatDong = 1)
            THROW 51003, 'FORBIDDEN', 1;
        IF @TrangThai IS NULL OR @TrangThai NOT IN ('InProgress', 'Resolved',
'Rejected') OR LEN(LTRIM(RTRIM(@KetQuaXuLy))) < 5
            THROW 51009, 'INVALID_SUPPORT_INPUT', 1;
        DECLARE @PhienBan AS BINARY(8), @TrangThaiTruocDo AS VARCHAR(15);
        SELECT @PhienBan = PhienBan, @TrangThaiTruocDo = TrangThai
        FROM dbo.YeuCauHoTro WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
        WHERE Id = @YeuCauHoTroId;
        IF @PhienBan IS NULL
            THROW 51004, 'TICKET_NOT_FOUND', 1;
        IF @PhienBanDuKien IS NULL OR @PhienBanDuKien <> @PhienBan OR
@TrangThaiTruocDo NOT IN ('Open', 'InProgress')
            THROW 51009, 'VERSION_CONFLICT', 1;
        UPDATE dbo.YeuCauHoTro
        SET TrangThai       = @TrangThai,
            KetQuaXuLy      = @KetQuaXuLy,
            NguoiDuocGiaoId = @NguoiThucHienId,
            NgayCapNhat     = SYSUTCDATETIME()
        WHERE Id = @YeuCauHoTroId;
        INSERT INTO dbo.LichSuHoTro (YeuCauHoTroId, NguoiThucHienId, TrangThai,
GhiChu)
        VALUES (@YeuCauHoTroId, @NguoiThucHienId, @TrangThai, @KetQuaXuLy);
        INSERT INTO dbo.NhatKy (NguoiThucHienId, ThaoTac, DoiTuong, DoiTuongId,
ChiTiet)
        VALUES (@NguoiThucHienId, 'UpdateTicket', 'YeuCauHoTro', @YeuCauHoTroId,
@TrangThai);
        SELECT *
        FROM dbo.YeuCauHoTro
        WHERE Id = @YeuCauHoTroId;
        IF @TuMoGiaoDich = 1
            COMMIT TRANSACTION;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @TuMoGiaoDich = 1 AND XACT_STATE() <> 0
            ROLLBACK;
        ELSE
            IF @TuMoGiaoDich = 0 AND XACT_STATE() = 1
                ROLLBACK TRANSACTION XuLyHoTro;
        THROW;
    END CATCH
END
```

Kết quả phiếu và lịch sử không bị tách rời. Khi dữ liệu không hợp lệ hoặc lỗi ghi lịch sử, các thay đổi chưa được commit phải hoàn tác.

4.3. Đồng thời, chống gửi lặp và rollback

Backend mở giao dịch READ COMMITTED và lấy khóa ứng dụng cho nhóm lệnh nghiệp vụ. Trong thủ tục, khóa UPDLOCK/HOLDLOCK và kiểm tra ROWVERSION bảo vệ các dòng quan trọng. ROWVERSION được gửi lại từ giao diện để nhận biết trạng thái người dùng đang thao tác có còn hiện hành hay không.

Khóa nghiệp vụ trong transaction của backend

```
DECLARE @r INT;
EXEC @r = sp_getapplock
    @Resource = 'HomeFixCommands',
    @LockMode = 'Exclusive',
    @LockOwner = 'Transaction',
    @LockTimeout = 15000;
IF @r < 0
    THROW 51009, 'REQUEST_IN_PROGRESS', 1;
```

Đối với yêu cầu HTTP gửi lặp, bảng ChongLapYeuCau lưu tác nhân, đường dẫn, khóa lệnh, mã băm nội dung và kết quả JSON. Lặp lại cùng lệnh nhận kết quả đã lưu; dùng lại khóa cho nội dung khác bị từ chối. Cơ chế này bổ sung cho khóa SQL, vì khóa chỉ kiểm soát đồng thời còn khóa lệnh nhận diện một nghiệp vụ đã được xử lý.

Bảng 4.2. Các tình huống giao dịch đã kiểm thử

Tình huống	Kết quả quan sát
Lỗi khi thêm LichSuDonHang	Số đơn không tăng; đơn vừa chèn được rollback.
Hai phiên duyệt cùng YeuCauVi	Một thành công, một bị từ chối; chỉ có một bút toán.
INSERT nhiều dòng GiaoDichVi	Số dư tăng bằng tổng các dòng cho mỗi kỹ thuật viên.
Ghi bút toán làm ví âm	CHECK từ chối; không còn dòng bút toán sai.
Hai HTTP tạo đơn cùng khóa	Chỉ tạo một đơn; lần lặp nhận cùng kết quả.
Phiên bản đơn đã thay đổi	Thao tác cũ bị từ chối để tải lại dữ liệu.

4.4. Vai trò và phân quyền SQL

CSDL tạo bảy database role HomeFix_KH, HomeFix_KTV, HomeFix_DPV, HomeFix_CSKH, HomeFix_KT, HomeFix_GD và HomeFix_ADMIN. Mỗi role có một user WITHOUT LOGIN phục vụ ngữ cảnh thực thi và kiểm chứng quyền trong cùng kết nối. Đây là user CSDL, không phải bảy tài khoản đăng nhập SQL Server độc lập.

GRANT cấp quyền cần thiết trên view, bảng hoặc thủ tục; DENY ngăn đọc cột mật khẩu và sửa/xóa sổ tiền; REVOKE thu hồi quyền đã cấp. API còn kiểm tra vai trò và quyền sở hữu từng đơn. Màn hình không hiển thị một chức năng không thay thế cho việc kiểm tra quyền ở máy chủ.

Phân quyền khách hàng

```
-- Phân quyền khách hàng.
IF DATABASE_PRINCIPAL_ID(N'HomeFix_KH') IS NULL
    CREATE ROLE HomeFix_KH;
IF DATABASE_PRINCIPAL_ID(N'hf_KH') IS NULL
    CREATE USER hf_KH WITHOUT LOGIN;
ALTER ROLE HomeFix_KH ADD MEMBER hf_KH;
GRANT SELECT ON OBJECT::dbo.vw_DichVuCongKhai TO HomeFix_KH;
GRANT EXECUTE ON OBJECT::dbo.sp_TaoDonHang TO HomeFix_KH;
DENY SELECT ON OBJECT::dbo.NguoiDung (MatKhauBam) TO HomeFix_KH;
DENY UPDATE, DELETE ON OBJECT::dbo.GiaoDichVi TO HomeFix_KH;
```

Phân quyền kỹ thuật viên

```
-- Phân quyền kỹ thuật viên.
IF DATABASE_PRINCIPAL_ID(N'HomeFix_KTV') IS NULL
    CREATE ROLE HomeFix_KTV;
IF DATABASE_PRINCIPAL_ID(N'hf_KTV') IS NULL
    CREATE USER hf_KTV WITHOUT LOGIN;
ALTER ROLE HomeFix_KTV ADD MEMBER hf_KTV;
GRANT SELECT ON OBJECT::dbo.vw_DichVuCongKhai TO HomeFix_KTV;
DENY SELECT ON OBJECT::dbo.NguoiDung (MatKhauBam) TO HomeFix_KTV;
DENY UPDATE, DELETE ON OBJECT::dbo.GiaoDichVi TO HomeFix_KTV;
```

Phân quyền điều phối viên

```
-- Phân quyền điều phối viên.
IF DATABASE_PRINCIPAL_ID(N'HomeFix_DPV') IS NULL
    CREATE ROLE HomeFix_DPV;
IF DATABASE_PRINCIPAL_ID(N'hf_DPV') IS NULL
    CREATE USER hf_DPV WITHOUT LOGIN;
ALTER ROLE HomeFix_DPV ADD MEMBER hf_DPV;
GRANT SELECT ON OBJECT::dbo.vw_DonHangTongHop TO HomeFix_DPV;
GRANT SELECT ON OBJECT::dbo.vw_HieuSuatKyThuatVien TO HomeFix_DPV;
DENY SELECT ON OBJECT::dbo.NguoiDung (MatKhauBam) TO HomeFix_DPV;
DENY UPDATE, DELETE ON OBJECT::dbo.GiaoDichVi TO HomeFix_DPV;
```

Phân quyền chăm sóc khách hàng

```
-- Phân quyền chăm sóc khách hàng.
IF DATABASE_PRINCIPAL_ID(N'HomeFix_CSKH') IS NULL
    CREATE ROLE HomeFix_CSKH;
IF DATABASE_PRINCIPAL_ID(N'hf_CSKH') IS NULL
    CREATE USER hf_CSKH WITHOUT LOGIN;
ALTER ROLE HomeFix_CSKH ADD MEMBER hf_CSKH;
GRANT SELECT ON OBJECT::dbo.vw_HoTroCanXuLy TO HomeFix_CSKH;
GRANT SELECT ON OBJECT::dbo.vw_DonHangTongHop TO HomeFix_CSKH;
GRANT EXECUTE ON OBJECT::dbo.sp_XuLyHoTro TO HomeFix_CSKH;
DENY SELECT ON OBJECT::dbo.NguoiDung (MatKhauBam) TO HomeFix_CSKH;
```

Phân quyền chăm sóc khách hàng

```
DENY UPDATE, DELETE ON OBJECT::dbo.GiaoDichVi TO HomeFix_CSKH;
```

Phân quyền kế toán

```
-- Phân quyền kế toán.
IF DATABASE_PRINCIPAL_ID(N'HomeFix_KT') IS NULL
    CREATE ROLE HomeFix_KT;
IF DATABASE_PRINCIPAL_ID(N'hf_KT') IS NULL
    CREATE USER hf_KT WITHOUT LOGIN;
ALTER ROLE HomeFix_KT ADD MEMBER hf_KT;
GRANT SELECT ON OBJECT::dbo.vw_ViKyThuatVien TO HomeFix_KT;
GRANT SELECT ON OBJECT::dbo.vw_DoanhThuNgay TO HomeFix_KT;
GRANT EXECUTE ON OBJECT::dbo.sp_DuyetYeuCauVi TO HomeFix_KT;
GRANT EXECUTE ON OBJECT::dbo.sp_DoiSoatCOD TO HomeFix_KT;
DENY SELECT ON OBJECT::dbo.NguoiDung (MatKhauBam) TO HomeFix_KT;
DENY UPDATE, DELETE ON OBJECT::dbo.GiaoDichVi TO HomeFix_KT;
```

Phân quyền giám đốc

```
-- Phân quyền giám đốc.
IF DATABASE_PRINCIPAL_ID(N'HomeFix_GD') IS NULL
    CREATE ROLE HomeFix_GD;
IF DATABASE_PRINCIPAL_ID(N'hf_GD') IS NULL
    CREATE USER hf_GD WITHOUT LOGIN;
ALTER ROLE HomeFix_GD ADD MEMBER hf_GD;
GRANT SELECT ON OBJECT::dbo.vw_DoanhThuNgay TO HomeFix_GD;
GRANT SELECT ON OBJECT::dbo.vw_HieuSuatKyThuatVien TO HomeFix_GD;
GRANT EXECUTE ON OBJECT::dbo.sp_BaoCaoTongHop TO HomeFix_GD;
DENY SELECT ON OBJECT::dbo.NguoiDung (MatKhauBam) TO HomeFix_GD;
DENY UPDATE, DELETE ON OBJECT::dbo.GiaoDichVi TO HomeFix_GD;
```

Phân quyền quản trị viên

```
-- Phân quyền quản trị viên.
IF DATABASE_PRINCIPAL_ID(N'HomeFix_ADMIN') IS NULL
    CREATE ROLE HomeFix_ADMIN;
IF DATABASE_PRINCIPAL_ID(N'hf_ADMIN') IS NULL
    CREATE USER hf_ADMIN WITHOUT LOGIN;
ALTER ROLE HomeFix_ADMIN ADD MEMBER hf_ADMIN;
GRANT SELECT ON OBJECT::dbo.vw_DonHangTongHop TO HomeFix_ADMIN;
GRANT SELECT ON OBJECT::dbo.vw_HieuSuatKyThuatVien TO HomeFix_ADMIN;
GRANT SELECT ON OBJECT::dbo.vw_DoanhThuNgay TO HomeFix_ADMIN;
GRANT SELECT ON OBJECT::dbo.vw_ViKyThuatVien TO HomeFix_ADMIN;
GRANT SELECT ON OBJECT::dbo.vw_HoTroCanXuLy TO HomeFix_ADMIN;
GRANT SELECT ON OBJECT::dbo.vw_DichVuCongKhai TO HomeFix_ADMIN;
GRANT EXECUTE ON OBJECT::dbo.sp_BaoCaoTongHop TO HomeFix_ADMIN;
DENY SELECT ON OBJECT::dbo.NguoiDung (MatKhauBam) TO HomeFix_ADMIN;
DENY UPDATE, DELETE ON OBJECT::dbo.GiaoDichVi TO HomeFix_ADMIN;
-- Cấp và thu hồi quyền xem nhật ký của giám đốc.
GRANT SELECT ON OBJECT::dbo.NhatKy TO HomeFix_GD;
REVOKE SELECT ON OBJECT::dbo.NhatKy TO HomeFix_GD;
GRANT SELECT ON OBJECT::dbo.NhatKy TO HomeFix_ADMIN;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON OBJECT::dbo.DichVu TO HomeFix_ADMIN;
GO

GRANT EXECUTE ON OBJECT::dbo.sp_BaoCaoTongHop TO HomeFix_KT;
```

Phân quyền quản trị viên

```
GRANT EXECUTE ON OBJECT::dbo.sp_BaoCaoTongHop TO HomeFix_CSKH;
GRANT EXECUTE ON OBJECT::dbo.sp_BaoCaoTongHop TO HomeFix_DPV;
GO
```

Luồng báo cáo dùng EXECUTE AS USER để áp dụng quyền SQL tương ứng. Kết nối ứng dụng cho các nghiệp vụ khác vẫn thực thi qua tài khoản được cấu hình trong .env; không mô tả toàn bộ API như đã chạy dưới bảy login riêng. Quyền của tài khoản dịch vụ cần được giới hạn theo môi trường triển khai.

Thực thi báo cáo trong ngữ cảnh giám đốc

```
EXECUTE AS USER = 'hf_GD';
BEGIN TRY
    EXEC dbo.sp_BaoCaoTongHop @TuNgay = @from, @DenNgay = @to;
    REVERT;
END TRY
BEGIN CATCH
    REVERT;
    THROW;
END CATCH;
```

4.4.1. Ma trận quyền và giới hạn của ngữ cảnh thực thi

Bảng 4.3. Quyền SQL tiêu biểu theo bộ phận

Role	Quyền được cấp	Giới hạn
KH	Đọc dịch vụ công khai; EXEC sp_TaoDonHang	API giới hạn khách hàng của đơn
KTV	Đọc dịch vụ công khai	Nghiệp vụ nhận đơn/tiến độ qua API
DPV	Đọc tổng hợp đơn, hiệu suất; báo cáo tổng hợp	Không duyệt đối soát
CSKH	Đọc hỗ trợ/đơn; EXEC sp_XuLyHoTro và báo cáo	Không duyệt ví
KT	Đọc ví/doanh thu; duyệt ví, đối soát, báo cáo	Không sửa/xóa sổ ví
GD	Đọc doanh thu/hiệu suất; báo cáo tổng hợp	Quyền SELECT nhật ký đã REVOKE
ADMIN	Đọc view/nhật ký; CRUD danh mục; báo cáo	Vẫn DENY đọc cột mật khẩu và sửa/xóa sổ ví

Các role này gắn với user WITHOUT LOGIN để dùng EXECUTE AS và kiểm chứng quyền [11]. Tài khoản đăng nhập web nằm trong NguoiDung, không phải login SQL Server. Chỉ luồng báo cáo hiện chuyển ngữ cảnh SQL theo vai trò; các nghiệp vụ khác dùng kết nối cấu hình và kiểm tra quyền tại API. Vì vậy, không xem role SQL minh họa là cơ chế phân quyền theo từng dòng cho toàn bộ ứng dụng.

4.4.2. Minh chứng GRANT, REVOKE và DENY

Kiểm thử SQL xác nhận role báo cáo được đọc dữ liệu tổng hợp, không được đọc mật khẩu hoặc thực hiện nghiệp vụ tài chính của bộ phận khác. REVOKE loại bỏ quyền đã cấp trực tiếp; nó không tương đương DENY và không tự loại bỏ quyền được thừa hưởng từ một role khác.

Kiểm chứng quyền trong ngữ cảnh giám đốc

```
EXECUTE AS USER = 'hf_GD';
SELECT HAS_PERMS_BY_NAME('dbo.sp_BaoCaoTongHop',
    'OBJECT', 'EXECUTE') AS DuocBaoCao; -- 1
SELECT HAS_PERMS_BY_NAME('dbo.NhatKy',
    'OBJECT', 'SELECT') AS DuocDocNhatKy; -- 0
SELECT HAS_PERMS_BY_NAME('dbo.GiaoDichVi',
    'OBJECT', 'UPDATE') AS DuocSuaSoVi; -- 0
REVERT;
```

Khi thực hành lệnh bị từ chối, đặt EXECUTE AS/REVERT trong TRY…CATCH và luôn REVERT ở nhánh lỗi để không để lại ngữ cảnh của người khác trên kết nối dùng chung. Không kết luận bảo mật chỉ dựa vào việc nút thao tác bị ẩn trên giao diện.

4.5. Xác thực và bảo vệ dữ liệu đầu vào

Mật khẩu được băm bằng bcrypt trước khi lưu. JWT có thời hạn; PhienBanXacThuc dùng để thu hồi các phiên khi đăng xuất hoặc thay đổi thông tin xác thực. OTP được băm, gắn với mục đích và thông tin yêu cầu, giới hạn số lần thử và thời hạn. Token hoặc OTP đúng định dạng không đủ để vượt qua kiểm tra quyền sở hữu.

API sử dụng Zod kiểm tra dữ liệu, truy vấn có tham số và giới hạn kích thước tải lên. Tệp được kiểm tra loại ảnh, mục đích sử dụng và chủ sở hữu. Khi CSDL mất kết nối hoặc dữ liệu không hợp lệ, API trả mã lỗi phù hợp và thông điệp cho giao diện, kèm mã yêu cầu để tra cứu.

4.6. Tái tạo CSDL và chuẩn bị vận hành

File CSDL_HomeFix.sql gồm cấu trúc, đối tượng lập trình, quyền và dữ liệu mẫu. Việc import đã được kiểm tra trên CSDL mới, sau đó đối chiếu số lượng đối tượng, tài khoản mẫu và số dư ví. Đây là kiểm chứng khả năng tái tạo bản demo; không thay thế chính sách sao lưu và phục hồi theo thời điểm cho dữ liệu vận hành.

Khi triển khai thực tế cần lịch sao lưu, thời gian lưu trữ, thử phục hồi, giám sát dung lượng và chính sách quyền tài khoản dịch vụ. Cấu hình kết nối, khóa JWT và nhà cung cấp email được đặt trong file .env và không đưa vào kho mã nguồn.

4.7. Sao lưu và phục hồi dữ liệu

4.7.1. Phạm vi dữ liệu cần bảo vệ

Bộ SQL tái tạo cấu trúc và dữ liệu mẫu giúp cài lại bản demo, nhưng không chứa các chứng từ mới phát sinh. Bản backup SQL lưu trạng thái CSDL; ảnh sửa chữa, chứng từ và chữ ký được lưu tại SRC/backend/uploads nên cần sao lưu riêng. Một bản phục hồi chỉ có metadata TepDinhKem mà thiếu tệp ảnh chưa phải bản phục hồi đầy đủ của ứng dụng.

Bảng 4.4. Thành phần sao lưu và mục đích

Thành phần	Cách bảo vệ	Kiểm tra sau phục hồi
CSDL SQL Server	Full, Differential, Transaction Log có CHECKSUM	ONLINE; CHECKDB; kiểm tra đơn, thanh toán, số dư
Thư mục uploads	Sao chép nhất quán với mốc CSDL; lưu ở vị trí khác máy	Ảnh, chữ ký, chứng từ mở được qua API
Cấu hình .env	Lưu bản bảo mật, tách khỏi tài liệu và Git	Kết nối đúng CSDL; khóa và dịch vụ đúng môi trường
Mã nguồn/SQL	Quản lý phiên bản, ghi commit và bản migration	Bộ source tương thích cấu trúc được phục hồi

4.7.2. Chiến lược và thủ tục sao lưu

Script SQL/CSDL_HomeFix_SaoLuuPhucHoi.sql chuyển nguồn sang RECOVERY FULL, cài sp_SaoLuuHeThong rồi tạo Full, Diff và Log trong cùng lượt thực hành. Thủ tục nhận @LoaiSaoLuu, @DuongDanThuMuc và trả @TepSaoLuu OUTPUT. Loại không thuộc FULL/DIFF/LOG bị từ chối; tên tệp chứa GUID để mỗi lần gọi tạo tệp riêng. Dịch vụ SQL Server cần quyền ghi thư mục trên máy chủ SQL.

Gọi thủ tục sau khi đã cài script backup

```
DECLARE @Tep nvarchar(1000);
EXEC dbo.sp_SaoLuuHeThong
    @LoaiSaoLuu='FULL', @TepSaoLuu=@Tep OUTPUT;
RESTORE VERIFYONLY FROM DISK=@Tep WITH CHECKSUM;
SELECT @Tep AS TepSaoLuu;
```

Đề xuất khi vận hành: Full mỗi tuần, Diff cuối ngày, Log mỗi 15 phút, lưu bản sao ngoài máy và định kỳ thử phục hồi. Đây là lịch đề xuất, chưa phải tác vụ đã được cài. SQL Server Express không có SQL Server Agent; có thể lập lịch bằng Windows Task

Scheduler gọi sqlcmd. RPO mục tiêu 15 phút chỉ có ý nghĩa khi các lượt Log thành công và được giám sát; RTO phải được đo bằng diễn tập, chưa có số cam kết trong đồ án.

4.7.3. Trình tự phục hồi và kiểm tra

Trong SQLCMD Mode, sửa TenCSDL thành tên CSDL nguồn, đặt ThucHienPhucHoi=1 rồi chạy script. Script từ chối nếu đích <nguồn>_Restore đã tồn tại. Cấu hình tự động áp dụng cho bộ cài có một file dữ liệu và một file log; bố cục nhiều file cần thiết lập MOVE thủ công. Không dùng REPLACE để ghi đè dữ liệu đang sử dụng.

Bảng 4.5. Chuỗi phục hồi đã thực hiện

Bước	Thao tác	Ý nghĩa
1	RESTORE Full WITH MOVE, NORECOVERY	Tạo file đích riêng; giữ trạng thái RESTORING
2	RESTORE Diff WITH NORECOVERY	Áp dụng bản vi sai thuộc đúng Full nền
3	RESTORE LOG WITH RECOVERY	Áp dụng log trong chuỗi; hoàn tất recovery
4	DBCC CHECKDB; kiểm tra dữ liệu	Kiểm tra tính toàn vẹn và đối chiếu dữ liệu đã backup

NORECOVERY giữ CSDL sẵn sàng nhận bản tiếp theo; RECOVERY kết thúc chuỗi và mở CSDL [10]. Trong vận hành, cần toàn bộ các bản Log liên tục đến mốc phục hồi. Ví dụ STOPAT trong script minh họa phục hồi đến thời điểm; cần bản Log chứa mốc đó và cân nhắc tail-log nếu nguồn còn truy cập được. Bài kiểm thử hiện xác minh chuỗi Full–Diff–Log, chưa xác minh STOPAT.

4.7.4. Kết quả thực nghiệm và quy trình vận hành

tests/sql-bundle.test.js tạo CSDL tạm riêng, chạy bộ cài và chuỗi backup/restore, đối chiếu dữ liệu phục hồi, xác nhận trạng thái ONLINE và CHECKDB thành công. RESTORE VERIFYONLY được dùng để kiểm tra bản sao nhưng không thay thế thử phục hồi. Bằng chứng lưu tại sql-bundle.json và backup-recovery.txt trong thư mục bằng chứng của lượt chạy.

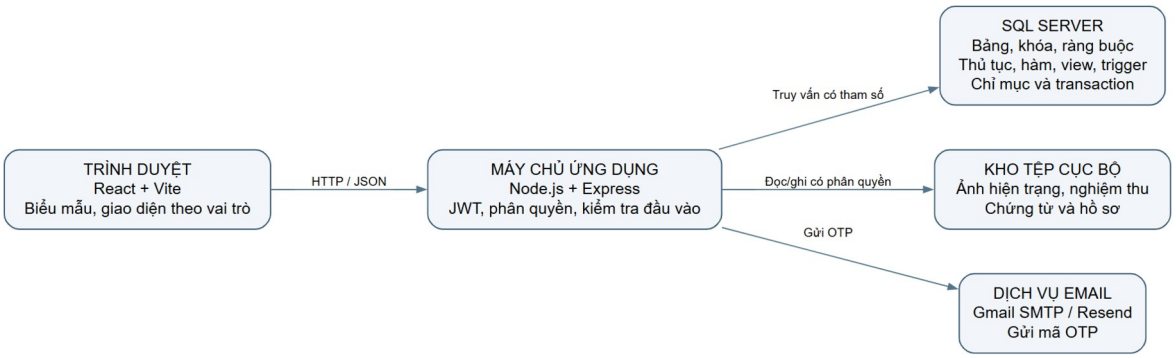
Khi khôi phục hệ thống: dừng ghi nghiệp vụ, giữ bản hiện trạng nếu còn đọc được, phục hồi sang CSDL mới, khôi phục uploads đúng mốc, đối chiếu ví–thanh toán–đơn và ảnh, sau đó đổi DB_NAME rồi chạy lại API. Chỉ chuyển người dùng sang bản phục

hồi sau khi các kiểm tra đạt. Trước nâng cấp CSDL cục bộ, nhóm đã tạo bản COPY_ONLY có CHECKSUM và VERIFYONLY; tài khoản và dấu kiểm tra mật khẩu được bảo toàn sau migration.

CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG VÀ KIỂM THỬ

5.1. Kiến trúc ứng dụng

Trình duyệt thực hiện giao diện React và gửi yêu cầu HTTP tới Express. API xác thực, kiểm tra quyền và dữ liệu đầu vào, gọi SQL Server bằng mssql. Với Windows Authentication, dự án dùng msnodesqlv8 và ODBC. Tệp ảnh được lưu cục bộ, thông tin tệp và quan hệ nghiệp vụ nằm trong CSDL; việc tải tệp đi qua kiểm tra quyền của API.



Hình 5.1. Kiến trúc ứng dụng HomeFix

Bảng 5.1. Công nghệ và trách nhiệm

Thành phần	Công nghệ	Trách nhiệm
Giao diện	React, Vite, React Router	Biểu mẫu, điều hướng và màn hình theo vai trò.
API	Node.js, Express, Zod	Xác thực, kiểm tra dữ liệu, điều phối nghiệp vụ.
CSDL	SQL Server, T-SQL	Lưu trữ, ràng buộc, chương trình SQL và transaction.
Truy cập dữ liệu	mssql, msnodesqlv8, ODBC	Kết nối và truyền tham số.
Kiểm thử	Node Test Runner, Playwright	Kiểm tra API, SQL và trình duyệt Edge.

5.2. Kết nối và gọi đối tượng SQL

Thông số DB_SERVER, DB_NAME, DB_AUTH và driver được đọc từ .env. Kết nối được dùng lại qua pool; khi lỗi khởi tạo pool, ứng dụng cho phép thử lại. Các tham số được gắn bằng Request.input thay vì ghép giá trị người dùng vào chuỗi SQL. Lớp ánh xạ đổi tên cột SQL thành trường JSON để giao diện sử dụng.

Gọi thủ tục tạo đơn từ backend

```
const order = await one(
  `EXEC dbo.sp_TaoDonHang
    @KhachHangId = @KhachHangId,
    @DichVuId = @DichVuId,
```

Gọi thủ tục tạo đơn từ backend

```
    @DiaChi = @DiaChi,
    @MoTa = @MoTa,
    @NgayHen = @NgayHen`,
  {
    customerId: req.user.id, serviceId: b.serviceId,
    address: b.address, description: b.description,
    scheduledAt: b.scheduledAt ? new Date(b.scheduledAt) : null
  },
  t
);
```

Tham số t là transaction đang bao thao tác. Sau khi gọi thủ tục, backend gắn ảnh và tạo thông báo trong cùng giao dịch, rồi lấy dữ liệu qua vw_DonHangTongHop. Việc gọi thủ tục không làm mất các kiểm tra quyền, thời gian hẹn và tính hợp lệ của ảnh ở API.

Bảng 5.2. Đường gọi từ ứng dụng tới SQL

Chức năng	Mã backend	Đối tượng SQL
Đặt dịch vụ	orders.js	sp_TaoDonHang → vw_DonHangTongHop
Chuyển tiến độ	common.js: transition	sp_ChuyenTrangThaiDon
Đối soát / duyệt ví	finance.js	sp_DoiSoatCOD; sp_DuyetYeuCauVi
Hỗ trợ	support.js	sp_XuLyHoTro
Báo cáo	admin.js	sp_BaoCaoTongHop → fn_ThongKeDon
Danh sách KTV	orders.js	CROSS APPLY fn_DiemDanhGia

Ứng dụng có cả lời gọi thủ tục/hàm/view và truy vấn trực tiếp có tham số. Một số đối tượng như sp_DonHangCuaKhach, fn_HanBaoHanh hoặc view đối chiếu được dùng cho truy vấn SQL và kiểm chứng, không phải mọi đối tượng đều được mỗi màn hình gọi trực tiếp.

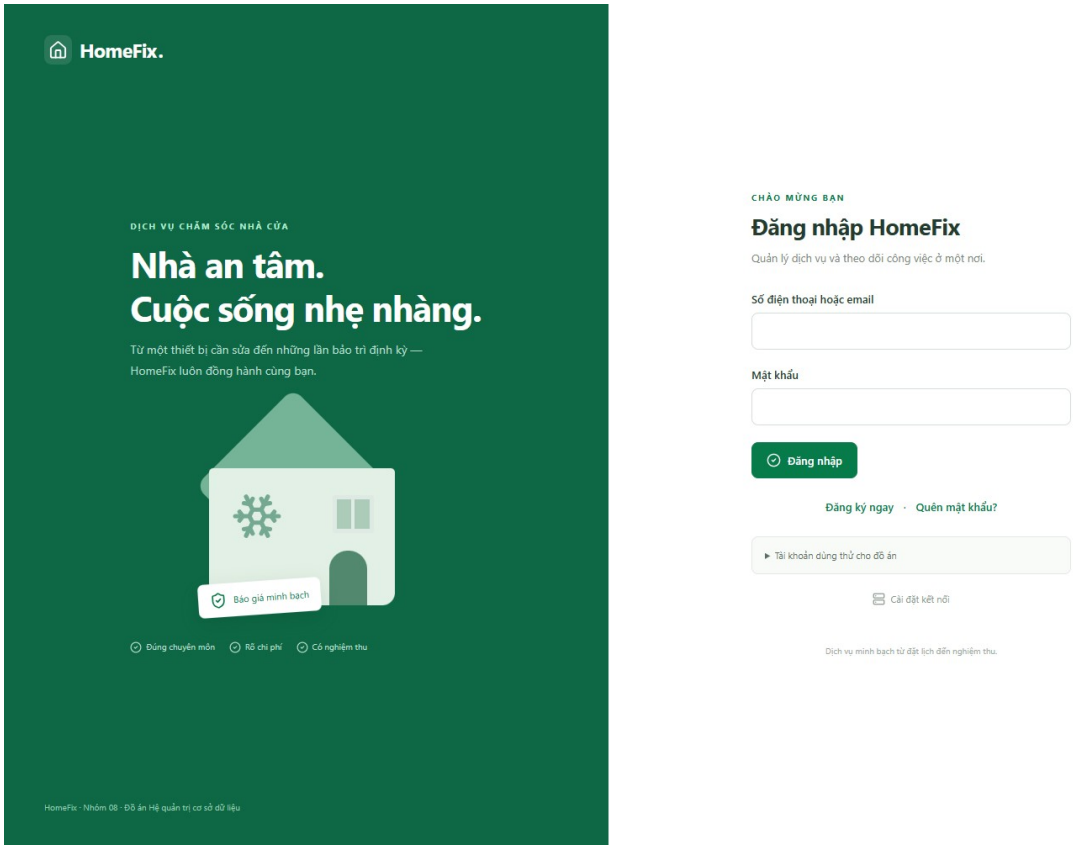
5.3. Chức năng dữ liệu và giao diện

Bảng 5.3. Thao tác dữ liệu của các phân hệ

Đối tượng	Thêm, xem, sửa và kết thúc sử dụng
Tài khoản	Quản trị tạo, tra cứu, sửa hồ sơ và khóa tài khoản để bảo toàn quan hệ chứng từ.
Dịch vụ	Thêm, tìm theo nhóm/tên, sửa giá; ngừng cung cấp dịch vụ đã phát sinh đơn.
Đơn hàng	Khách tạo/xem; các vai trò cập nhật theo quy trình; hủy theo điều kiện nghiệp vụ.
Vật tư	Kỹ thuật viên lập chi tiết, tạo phiên bản đề xuất và khách duyệt/từ chối.
Hỗ trợ	Khách gửi, theo dõi; CSKH cập nhật kết quả và đóng phiếu.
Tài chính	Ghi nhận chứng từ, xác nhận tiền, đối soát; giữ lịch sử sổ và thanh toán.

5.3.1. Đăng nhập

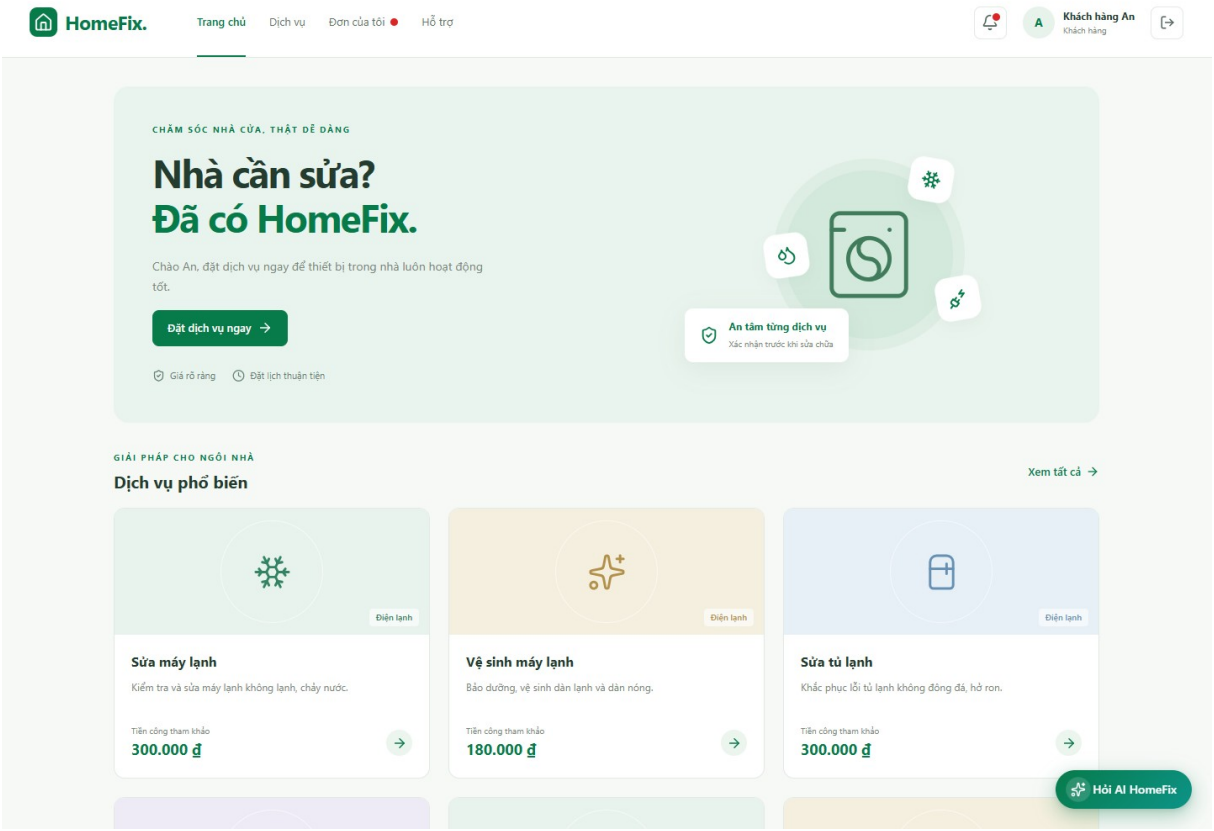
Người dùng nhập số điện thoại hoặc email và mật khẩu. Sau xác thực, giao diện điều hướng theo vai trò; token được dùng cho các yêu cầu API tiếp theo.



Hình 5.2. Trang đăng nhập HomeFix

5.3.2. Khách hàng

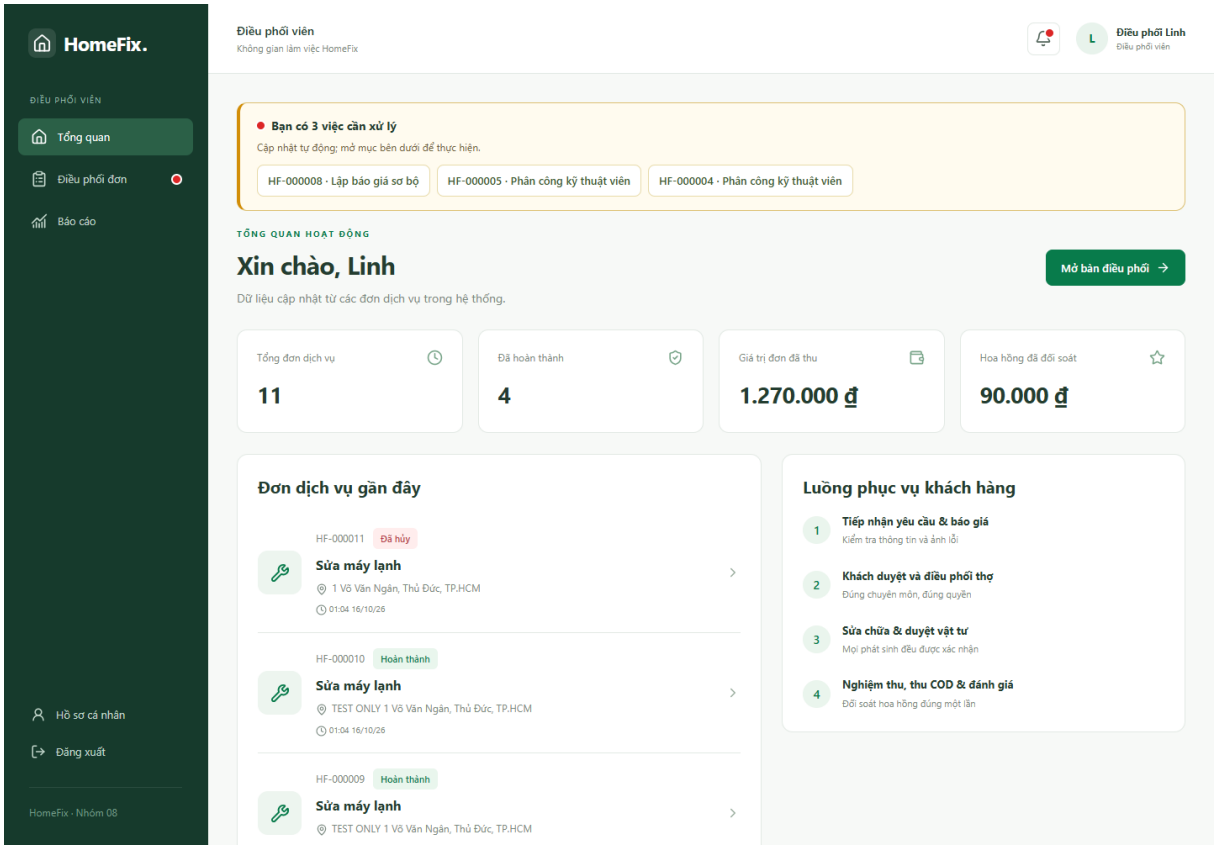
Khách hàng xem dịch vụ phổ biến, chọn dịch vụ và tạo yêu cầu. Các trang đơn hàng, hỗ trợ và hồ sơ giới hạn dữ liệu theo tài khoản đang đăng nhập.



Hình 5.3. Trang chủ khách hàng và danh mục dịch vụ

5.3.3. Điều phối viên

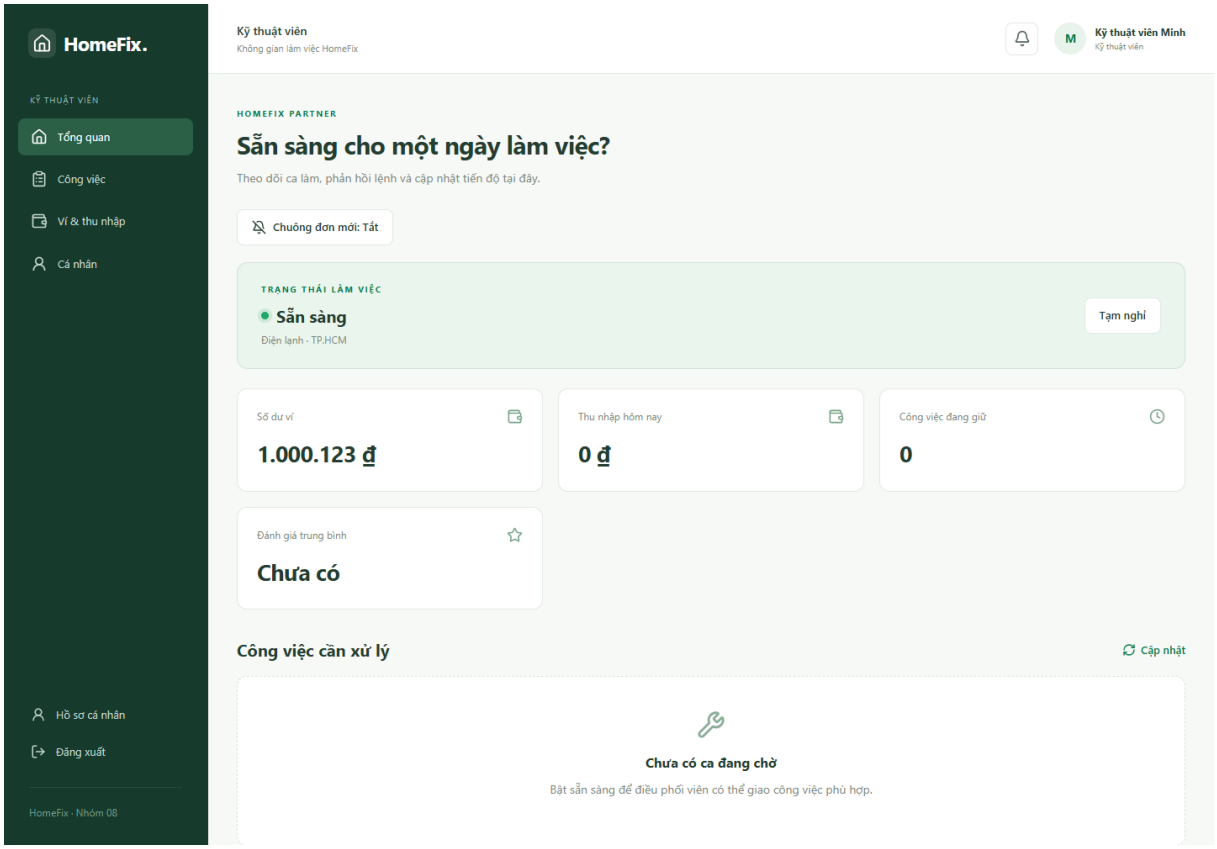
Điều phối theo dõi đơn chờ xử lý, lập báo giá và phân công kỹ thuật viên. Điều kiện báo giá đã duyệt, thợ sẵn sàng và số dư được kiểm tra lại ở máy chủ.



Hình 5.4. Không gian làm việc của điều phối viên

5.3.4. Kỹ thuật viên

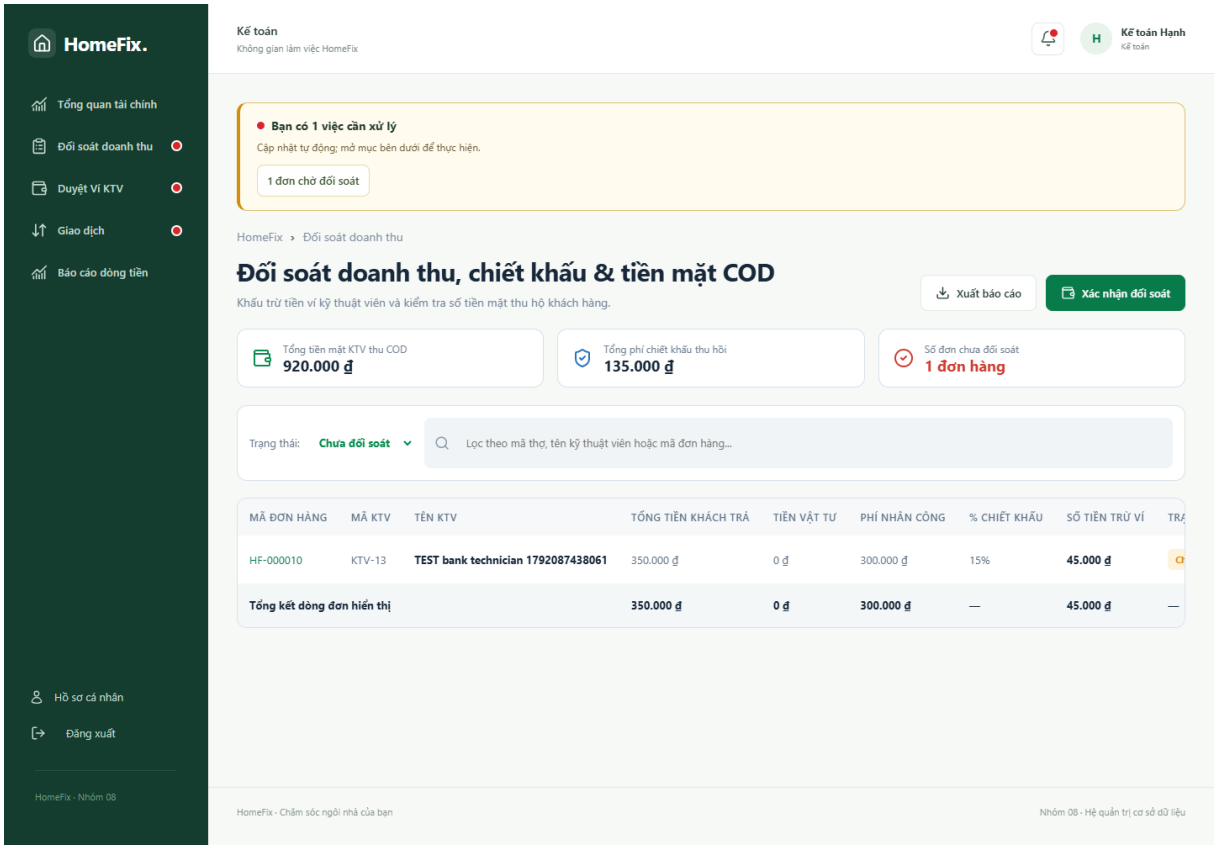
Kỹ thuật viên nhận hoặc từ chối lệnh, bật trạng thái làm việc, cập nhật tiến độ và theo dõi ví. Các bước được thực hiện theo trạng thái hiện hành của đơn.



Hình 5.5. Không gian làm việc của kỹ thuật viên

5.3.5. Kế toán

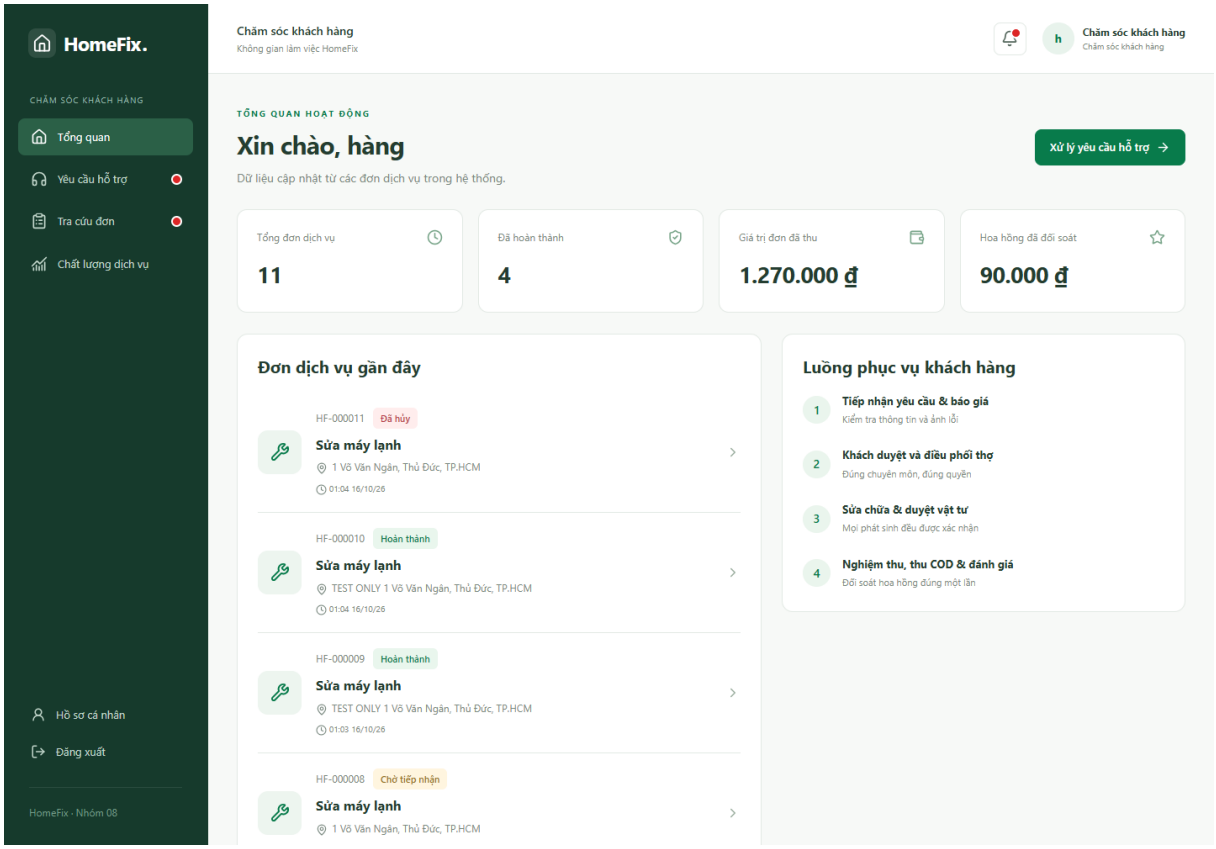
Kế toán xem yêu cầu chuyển khoản, đối soát và yêu cầu ví. Xác nhận tiền cần đúng số tiền/chứng từ; đối soát cập nhật sổ ví thông qua thủ tục transaction.



Hình 5.6. Màn hình tài chính và đối soát

5.3.6. Chăm sóc khách hàng

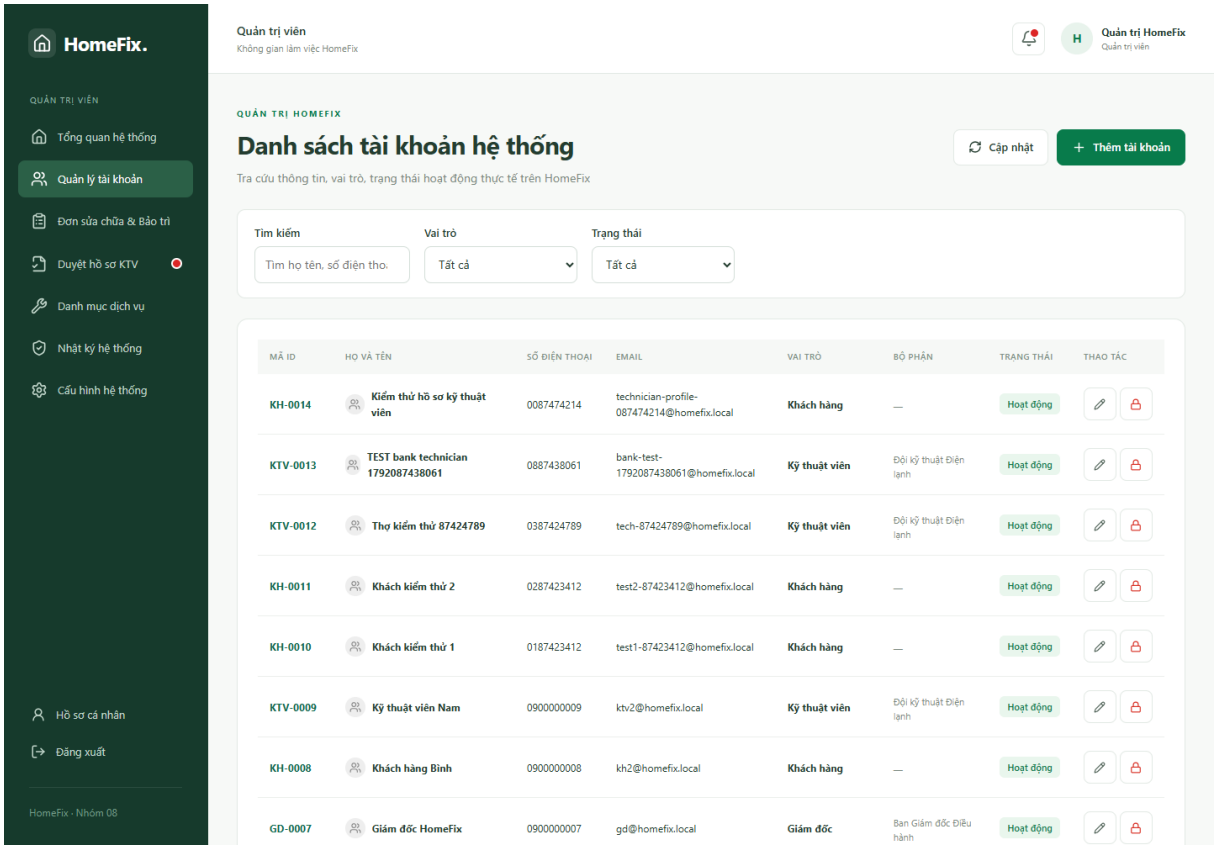
CSKH theo dõi yêu cầu hỗ trợ và chất lượng dịch vụ. Kết luận và trạng thái xử lý được lưu cùng lịch sử để khách hàng tra cứu.



Hình 5.7. Màn hình chăm sóc khách hàng

5.3.7. Quản trị viên

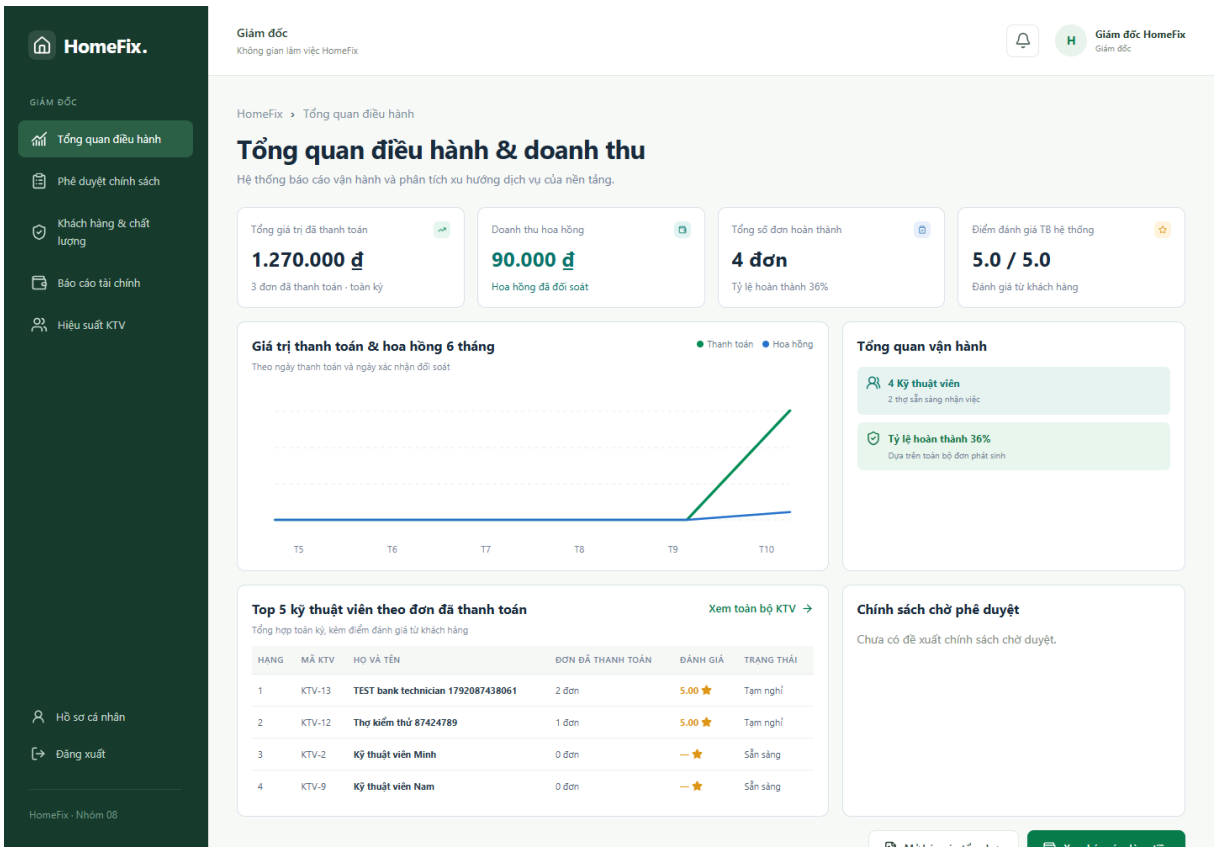
Quản trị viên tìm kiếm, tạo và cập nhật tài khoản, vai trò và trạng thái hoạt động. Thông tin mật khẩu băm không được trả về danh sách người dùng.



Hình 5.8. Màn hình quản lý tài khoản

5.3.8. Giám đốc

Giám đốc xem báo cáo theo kỳ và nhóm dịch vụ. Các chỉ tiêu được tính từ đơn, thanh toán và dữ liệu liên quan; báo cáo phân biệt giá trị giao dịch với hoa hồng của nền tảng.



Hình 5.9. Báo cáo điều hành dành cho giám đốc

5.4. Thiết kế kiểm thử

Các kiểm thử nghiệp vụ sử dụng SQL Server thật trên CSDL tạm có tên riêng. Bộ chạy tự khởi tạo dữ liệu, mở API, thực hiện kiểm thử và dọn CSDL khi kết thúc. Dữ liệu cục bộ phục vụ sử dụng ứng dụng không bị thay bằng dữ liệu test. Kiểm thử OTP chặn lời gọi nhà cung cấp để xác minh quy trình mà không gửi thư thật.

Bảng 5.4. Các nhóm kiểm thử

Nhóm	Nội dung	Kết quả
Tài khoản	Bảy vai trò, đăng ký OTP, thu hồi phiên, dữ liệu đầu vào	Đạt
Đơn và điều phối	Đặt đơn, chủ sở hữu, duyệt báo giá, phân công, tiến độ	Đạt
Vật tư và nghiệm thu	Giá trị tiền, ảnh, điều kiện duyệt và phiên bản	Đạt
Thanh toán và đối soát	COD, BANK, xác nhận tiền, chống ghi lặp	Đạt
Ví và trigger	Nạp/rút, số dư, ghi nhiều dòng, sổ bất biến	Đạt

Nhóm	Nội dung	Kết quả
Hỗ trợ và báo cáo	Quyền truy cập, trạng thái và số liệu thực	Đạt
Đồng thời/rollback	Hai phiên cùng duyệt, lỗi ghi lịch sử, ví âm	Đạt
Giao diện	92 lượt màn hình, lỗi JavaScript/API và tràn ngang	Đạt
Quy trình trên trình duyệt	17 thao tác từ đặt đơn đến thanh toán/đánh giá	Đạt

5.5. Kết quả kiểm chứng và thực thi thủ tục

Lượt kiểm thử ngày 16/10/2026 ghi nhận 108 ca API/SQL đạt (36 + 72), không thất bại hoặc bỏ qua; 92 lượt kiểm tra màn hình ở hai kích thước desktop/mobile đạt và kịch bản nghiệp vụ gồm 17 thao tác đạt. Hai bộ cài SQL nguyên khối và module đều được cài trên CSDL mới, chạy lại migration và kiểm tra bảo toàn dữ liệu. Phục hồi Full–Diff–Log sang CSDL riêng đạt trạng thái ONLINE và vượt qua DBCC CHECKDB. Đây là kết quả trong phạm vi bộ kiểm thử, không phải cam kết hệ thống không còn lỗi.

Extended Events ghi sự kiện sqlserver.module_end trong khi bài kiểm thử API gửi yêu cầu HTTP. Bài kiểm thử không gọi trực tiếp sáu thủ tục nghiệp vụ dưới đây. Phiên ghi chỉ lọc CSDL test, không thu nội dung câu lệnh và được xóa sau khi lấy kết quả. Cách thu thập chứng minh SQL Server đã thực thi thủ tục qua luồng API [7].

Bảng 5.5. Số lần thực thi thủ tục qua API

Thủ tục	Số lần
sp_BaoCaoTongHop	1
sp_ChuyenTrangThaiDon	38
sp_DoiSoatCOD	1
sp_DuyetYeuCauVi	2
sp_TaoDonHang	8
sp_XuLyHoTro	1

Bằng chứng của lượt chạy nằm trong DOC/evidence/20261016-report. Cấu trúc hiện tại gồm 30 bảng, 7 thủ tục nghiệp vụ, 5 hàm, 6 view, 8 trigger, 33 chỉ mục ngoài khóa chính và 7 database role. Năm thủ tục ghi nghiệp vụ có transaction và xử lý lỗi. sp_SaoLuuHeThong được cài riêng khi chạy script backup, không tính vào bảy thủ tục nghiệp vụ.

5.6. Cài đặt và chạy chương trình

Máy Windows cần Node.js từ 22.12, SQL Server đang chạy và ODBC Driver 17 nếu dùng Windows Authentication. Với instance localhost\SQLEXPRESS, chạy CAI_DAT.bat tại thư mục gốc để cài thư viện, khởi tạo CSDL và build. Sau đó chạy CHAY_HOMEFIX_DBMS.bat, mở http://localhost:3000. Cấu hình riêng được đặt trong SRC/backend/.env theo README.

Các lệnh cài đặt trong thư mục SRC

```
npm.cmd ci
npm.cmd run db:init
npm.cmd run build
npm.cmd start
```

Các lần chạy sau chỉ cần mở file chạy server. Tài khoản mẫu có dạng kh@homefix.local, ktv@homefix.local, dpv@homefix.local, cskh@homefix.local, kt@homefix.local, admin@homefix.local và gd@homefix.local; mật khẩu khởi tạo HomeFix@123. Mật khẩu đã đổi được giữ nguyên khi khởi tạo lại.

Kiểm thử toàn bộ và ghi nhận lời gọi SQL

```
npm.cmd run test:sql-usage
```

Trình tự minh họa gồm đặt dịch vụ, duyệt báo giá, phân công, nhận lệnh, cập nhật tiến độ, duyệt vật tư, nghiệm thu, thanh toán, đối soát và đánh giá. Tại các bước tạo đơn, chuyển trạng thái, duyệt ví và xử lý hỗ trợ có thể mở mã thủ tục tương ứng để giải thích kiểm tra và transaction.

5.6.1. Môi trường, cấu hình và quy trình cài đặt

Bảng 5.6. Môi trường cài đặt bản DBMS

Thành phần	Yêu cầu / thực tế kiểm chứng
Máy chủ	Windows x64; khuyến nghị RAM 8 GB trở lên cho ứng dụng và SQL cục bộ, không phải ngưỡng đã benchmark
Runtime	Node.js ≥ 22.12 và npm; lượt chạy dùng Node.js 24
CSDL	SQL Server Database Engine; máy kiểm thử localhost\SQLEXPRESS, phiên bản 17
Kết nối	ODBC Driver 17 x64 với DB_AUTH=windows; SSMS hoặc sqlcmd để quản trị
Trình duyệt	Edge; Playwright dùng viewport 1440×1000 và 390×844

Thành phần	Yêu cầu / thực tế kiểm chứng
Dịch vụ tùy chọn	Gmail/Resend cho email OTP; Gemini cho chat nếu cấu hình; không bắt buộc để đăng nhập demo

Bước 1. Cài Node.js, SQL Server Database Engine và ODBC phù hợp. Kiểm tra node --version, npm.cmd --version và dịch vụ SQL Server (SQLEXPRESS). SSMS chỉ là công cụ quản trị, không thay thế Database Engine. Giải nén mã nguồn vào thư mục có quyền ghi và mở terminal tại thư mục gốc.

Bước 2. Với cấu hình mặc định, chạy CAI_DAT.bat. Script cài thư viện, tạo .env nếu thiếu, sinh khóa JWT ngẫu nhiên, khởi tạo CSDL và build frontend. Nếu dùng instance/tên CSDL khác, chỉnh SRC/backend/.env trước bước db:init; không ghi mật khẩu SQL hoặc khóa email vào báo cáo.

Cài thủ công trong thư mục SRC

```
npm.cmd install
# Tạo backend/.env theo backend/.env.example; đặt JWT_SECRET riêng.
npm.cmd run db:init
npm.cmd run build
npm.cmd start
```

Bước 3. Mở http://localhost:3000, kiểm tra GET /api/health trả status=ok và đăng nhập tài khoản mẫu. Dừng bằng Ctrl+C. Các lần dùng sau chạy CHAY_HOMEFIX_DBMS.bat. Nếu frontend thay đổi, build lại trước khi start. Không có APK hoặc bộ cài desktop đóng gói trong phiên bản DBMS này.

Bảng 5.7. Xử lý lỗi cài đặt thường gặp

Hiện tượng	Kiểm tra và cách xử lý
Không kết nối SQL	Dịch vụ SQL đang chạy; DB_SERVER đúng instance; tài khoản Windows có quyền
Không thấy ODBC Driver 17	Cài driver x64 hoặc cấu hình DB_ODBC_DRIVER theo driver đã cài
Cổng 3000 đang được dùng	Dừng phiên HomeFix cũ hoặc đổi PORT; dùng URL và CLIENT_ORIGINS tương ứng
Chạy SQL báo lỗi :setvar/:r	Bật SQLCMD Mode; chỉnh ThuMucSQL đúng thư mục SQL
Đăng nhập được nhưng OTP không gửi	Cấu hình provider và thông tin xác thực email; xem lỗi, không coi là đã gửi
Ảnh không mở sau phục hồi	Kiểm tra thư mục uploads đúng bản sao và quyền đọc của tiến trình

5.6.2. Kiểm tra sau cài đặt và tài liệu trợ giúp

Đăng nhập lần lượt bảy vai trò; kiểm tra danh mục, trạng thái đơn, ví và các trang báo cáo. CSDL mới có dữ liệu mẫu nên báo cáo đơn/doanh thu có thể rỗng; không tự

điền số liệu để làm đẹp màn hình. Tệp HELP/HomeFix_HuongDan.chm cung cấp hướng dẫn cài đặt và thao tác từng bộ phận. Mục lục bên trái dùng tiếng Việt không dấu; nội dung dùng tiếng Việt có dấu và co giãn theo chiều rộng khung đọc.

5.7. Ca kiểm thử nghiệp vụ có đầu vào và kết quả

Các ca sau được thực hiện trên CSDL tách biệt, sử dụng đơn HF-000013 của lượt chạy. Tài khoản là dữ liệu demo, ảnh sửa chữa/chữ ký tải lên là tệp kiểm thử để xác minh lưu và phân quyền, không phải hồ sơ khách hàng thật. Cấu trúc trình bày tham khảo mẫu cài đặt–kiểm thử do nhóm cung cấp và cách đặc tả tương tác trong tài liệu [2]; nhãn nút, dữ liệu và kết quả dưới đây lấy từ bản DBMS hiện tại.

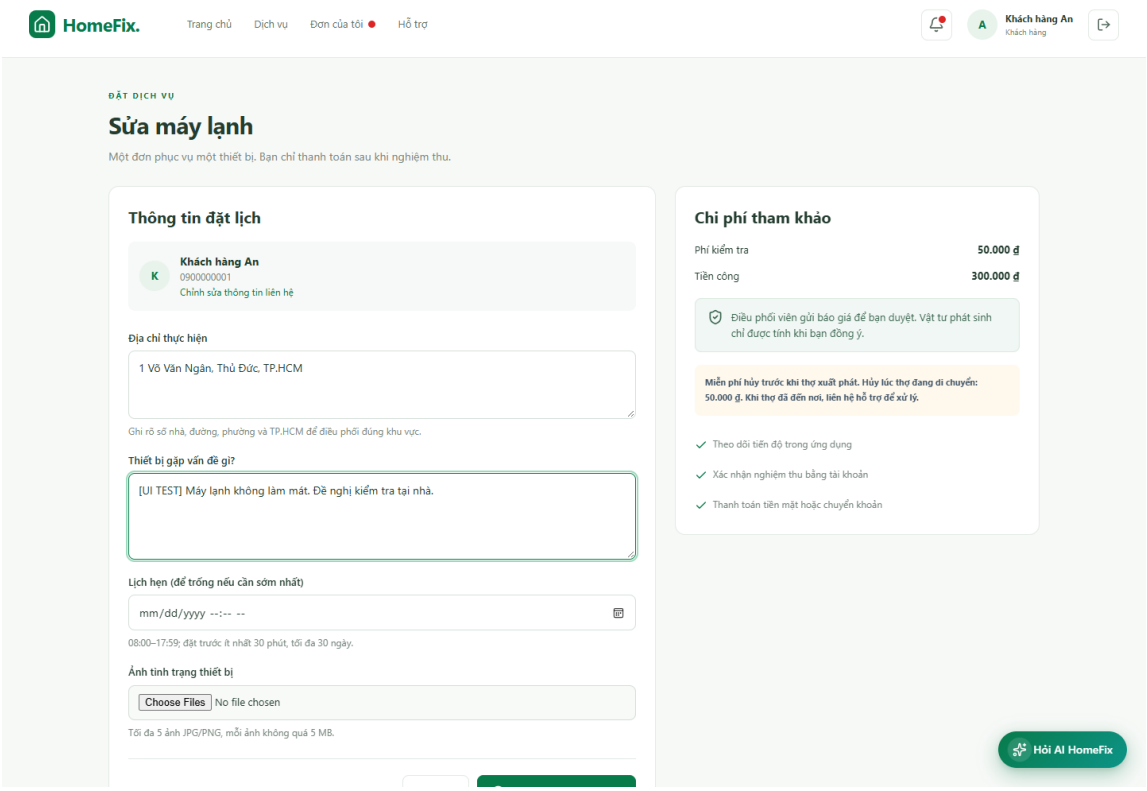
5.7.1. Đặt dịch vụ

Điều kiện: KH đã đăng nhập; dịch vụ Id=1 đang hoạt động.

Input: Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Thủ Đức, TP.HCM. Mô tả: [UI TEST] Máy lạnh không làm mát. Đề nghị kiểm tra tại nhà.

Thực hiện: Mở dịch vụ, điền địa chỉ và mô tả; bấm Gửi yêu cầu đặt dịch vụ.

Output thực tế: Tạo đơn mới, trạng thái Chờ tiếp nhận; điều phối truy cập đúng đơn.



Hình 5.10. Đặt dịch vụ — ảnh chụp trong lượt kiểm thử

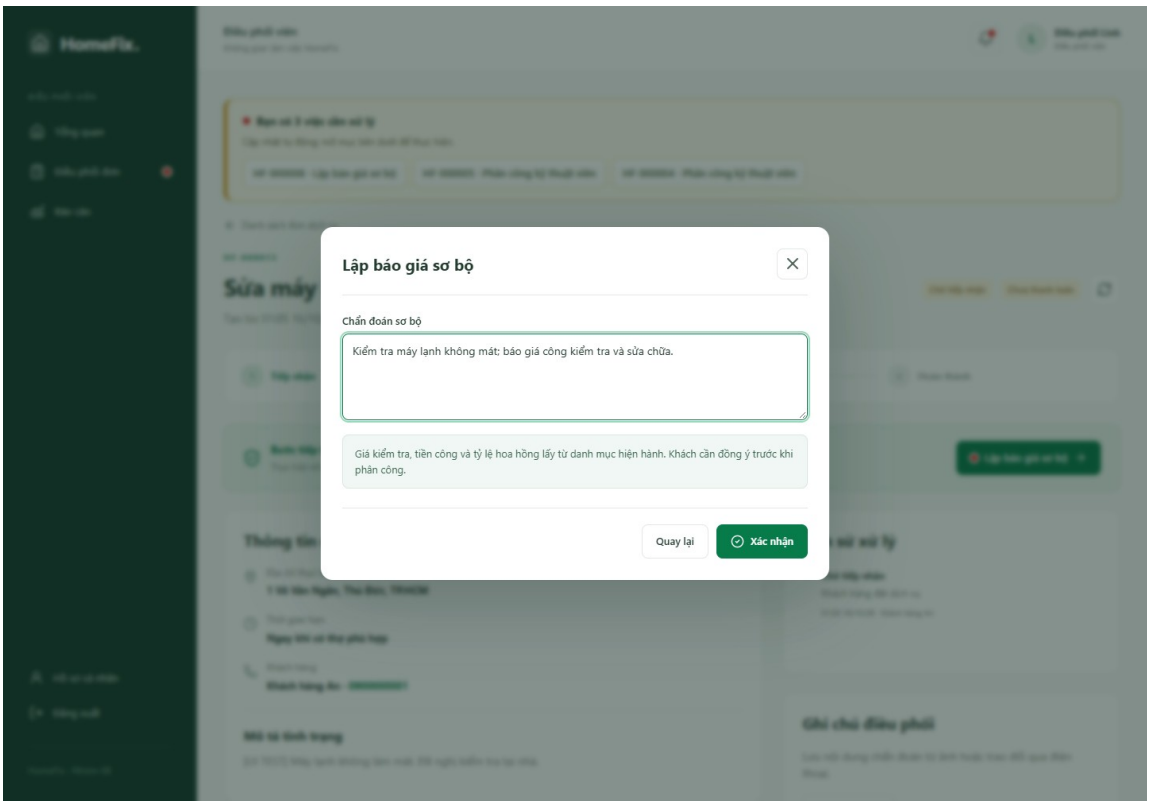
5.7.2. Báo giá sơ bộ và khách phê duyệt

Điều kiện: DPV và KH truy cập cùng đơn đang chờ tiếp nhận.

Input: Chẩn đoán: Kiểm tra máy lạnh không mát; báo giá công kiểm tra và sửa chữa. Phí lấy từ danh mục hiện tại.

Thực hiện: DPV chọn Lập báo giá sơ bộ, gửi xác nhận. KH tải lại đơn, đọc báo giá và chọn Đồng ý báo giá.

Output thực tế: Đơn chuyển Chờ duyệt báo giá rồi Chờ phân công; chưa có lệnh phân công trước khi khách đồng ý.



Hình 5.11. Báo giá sơ bộ và khách phê duyệt — ảnh chụp trong lượt kiểm thử

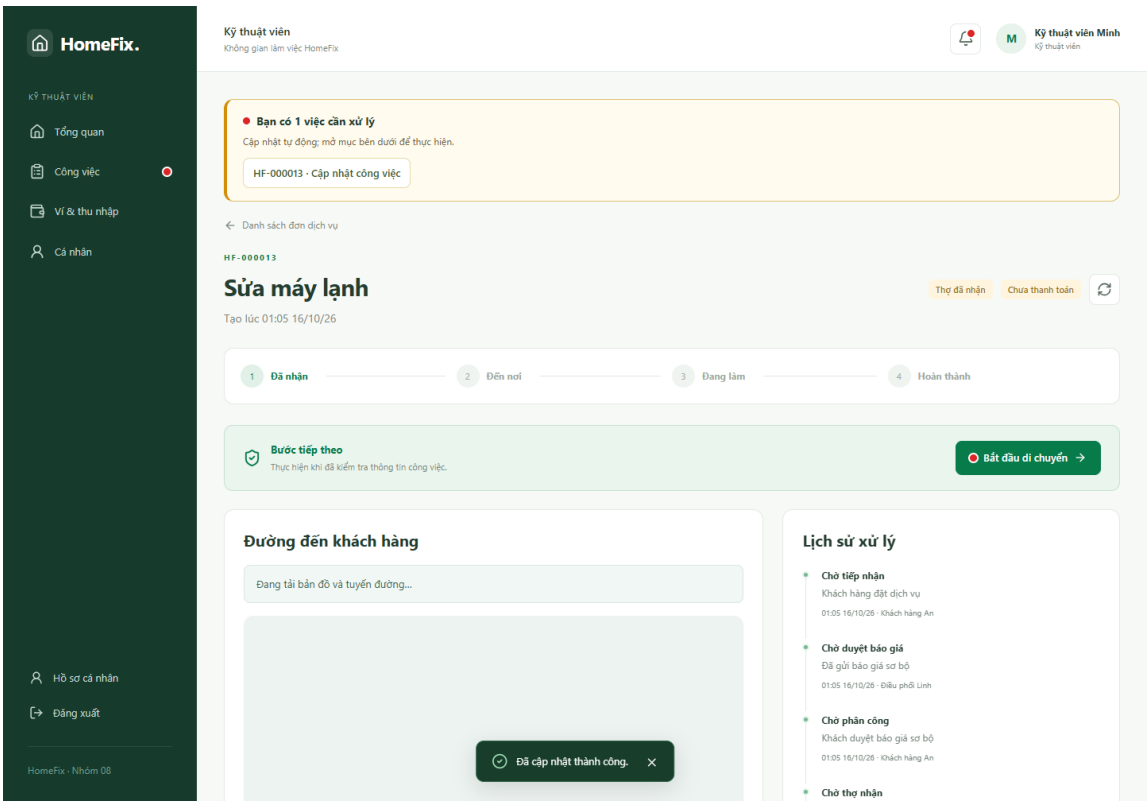
5.7.3. Phân công và nhận lệnh

Điều kiện: Đơn chờ phân công; KTV Minh sẵn sàng và đủ điều kiện được hệ thống gợi ý.

Input: Chọn Kỹ thuật viên Minh trong danh sách hợp lệ.

Thực hiện: DPV chọn Phân công kỹ thuật viên và xác nhận. KTV mở đơn, chọn Chấp nhận đơn rồi Xác nhận nhận đơn.

Output thực tế: Đơn chuyển Chờ thợ nhận rồi Thợ đã nhận; người được phân công nhìn thấy thông tin đúng đơn.



Hình 5.12. Phân công và nhận lệnh — ảnh chụp trong lượt kiểm thử

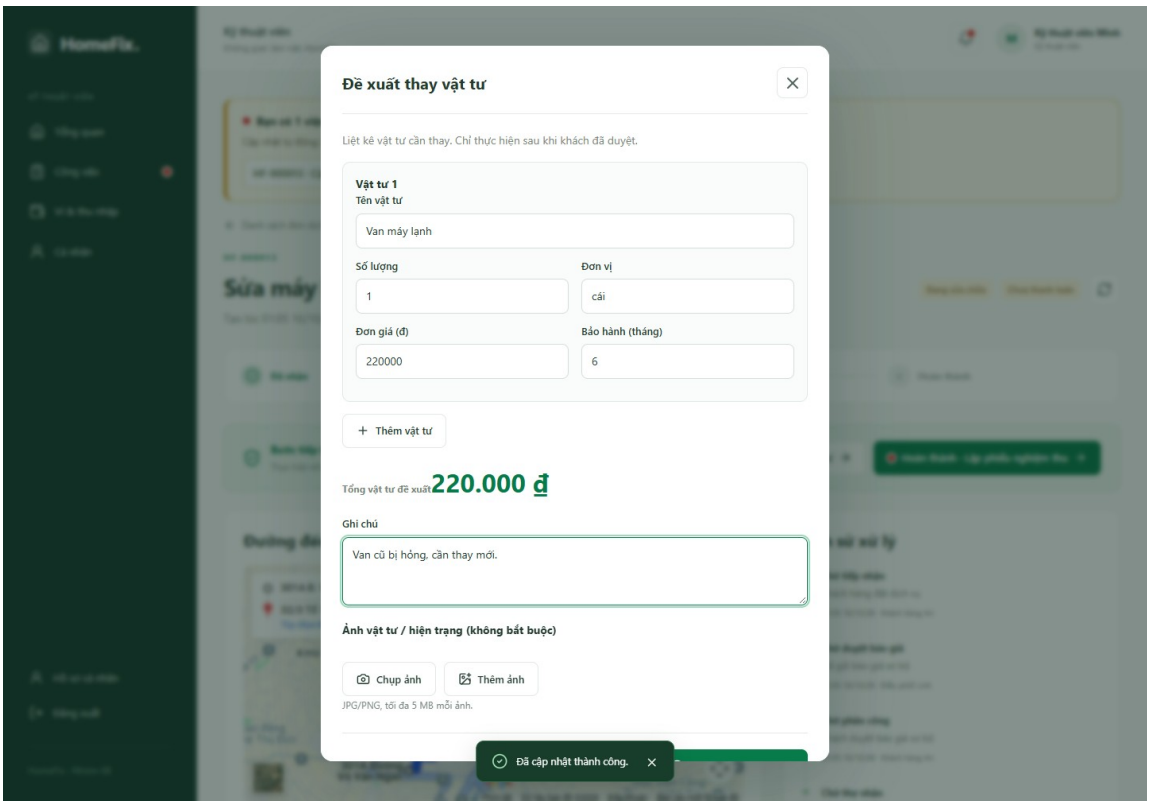
5.7.4. Tiến độ và phê duyệt vật tư

Điều kiện: KTV đã nhận đơn; thực hiện lần lượt di chuyển, đến nơi, bắt đầu xử lý.

Input: Vật tư: Van máy lạnh; số lượng mặc định 1; đơn giá 220.000 đồng; bảo hành 6 tháng; ghi chú Van cũ bị hỏng, cần thay mới.

Thực hiện: KTV Đề xuất vật tư, Gửi khách hàng duyệt. KH tải lại đơn và chọn Đồng ý thay vật tư.

Output thực tế: Phiếu vật tư được khách duyệt; giá trị 220.000 đồng là căn cứ lập nghiệm thu, chưa phải khoản tiền đã thu.



Hình 5.13. Tiến độ và phê duyệt vật tư — ảnh chụp trong lượt kiểm thử

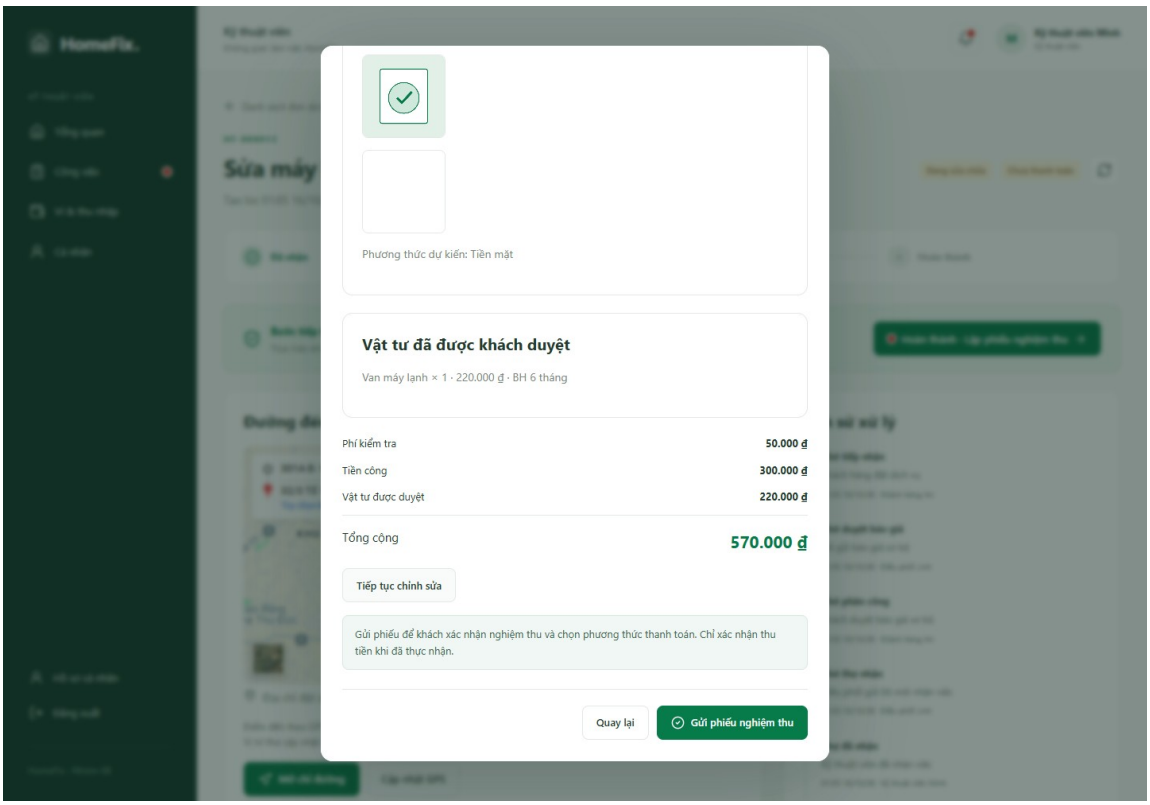
5.7.5. Lập phiếu nghiệm thu và hai chữ ký

Điều kiện: Đơn đang xử lý; vật tư được phê duyệt.

Input: Nguyên nhân: Van máy lạnh đã hỏng gây giảm khả năng làm mát. Biện pháp: Đã thay van, kiểm tra kín và chạy thử ổn định. Ảnh và chữ ký kiểm thử.

Thực hiện: KTV lập phiếu, vẽ chữ ký, xem lại rồi gửi. KH đọc phiếu, xác nhận đã kiểm tra và tải chữ ký khi Xác nhận nghiệm thu.

Output thực tế: Trước khách ký chỉ có chữ ký KTV; sau xác nhận hiển thị hai chữ ký riêng. Đơn hoàn thành, trạng thái thanh toán vẫn phụ thuộc chứng từ thu tiền.



Hình 5.14. Lập phiếu nghiệm thu và hai chữ ký — ảnh chụp trong lượt kiểm thử

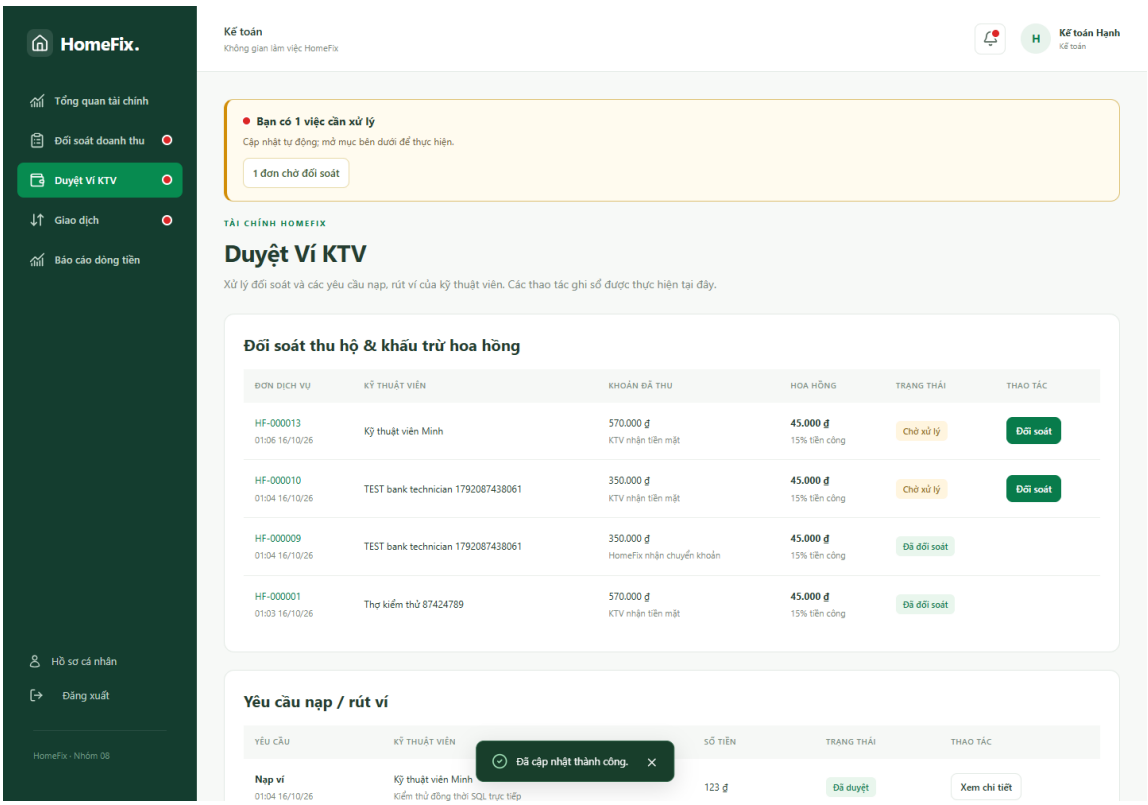
5.7.6. Thu COD, đối soát và đánh giá

Điều kiện: KH đã nghiệm thu; KTV xác nhận thu tiền thực tế; kế toán đăng nhập.

Input: Xác nhận COD theo số tiền hệ thống tính; nhận xét: Kỹ thuật viên giải thích rõ, sửa đúng yêu cầu.

Thực hiện: KTV chọn Xác nhận đã thu COD. KT mở Tài chính → ví/đối soát, chọn đúng mã đơn và Xác nhận xử lý. KH chọn Đánh giá dịch vụ.

Output thực tế: Một khoản thanh toán và đối soát được xác nhận; hoa hồng ghi sổ ví. Khách gửi được đánh giá sau hoàn thành và thanh toán.



Hình 5.15. Thu COD, đối soát và đánh giá — ảnh chụp trong lượt kiểm thử

5.7.7. Ca không hợp lệ, quyền và dữ liệu đồng thời

Bảng 5.8. Các ca kiểm thử bổ sung và tiêu chí chấp nhận

Ca / Input	Output cần đạt	Minh chứng
Thiếu dữ liệu bắt buộc hoặc số tiền âm	Từ chối dữ liệu; không tạo chứng từ sai	API/SQL tests
Khách truy cập đơn của người khác	Từ chối truy cập dữ liệu ngoài quyền sở hữu	api.test.js
Phân công trước khi duyệt báo giá hoặc thợ không hợp lệ	Không tạo lệnh phân công	api.test.js
Hai phiên SQL duyệt cùng yêu cầu ví	Một lần thành công; một bị từ chối; một bút toán	dbms.test.js
Lỗi chèn lịch sử sau khi tạo đơn	Rollback; không giữ đơn thiếu lịch sử	dbms.test.js
INSERT sổ ví nhiều dòng / làm âm số dư	Cộng đúng tổng / rollback toàn bộ khi sai	dbms.test.js
OTP sai, hết hạn, dùng lại hoặc khác mục đích	Từ chối; sai 5 lần khóa mã; đổi mật khẩu thu hồi phiên	otp.test.js
Cập nhật GPS rồi từ chối quyền vị trí	Bản đồ KTV đổi điểm đến; khi từ chối giữ tọa độ cũ	ui-workflow.mjs
Quyết định chính sách sai quyền/phiên bản cũ	Không ghi quyết định không hợp lệ	director-reports.test.js
Cài SQL vào tên CSDL đã tồn tại	Dừng, không ghi đè CSDL	sql-bundle.test.js

Ảnh trước/sau của từng thao tác lưu cùng manifest reportCaptures trong ui-workflow-results.json. Smoke test kiểm tra mở màn hình, lỗi JavaScript/API và tràn ngang; không thay thế kiểm thử thao tác. Khi ghi kết quả báo cáo, chỉ đánh dấu đạt cho ca có assertion thành công trong lượt chạy, không suy ra kết quả từ ảnh giao diện đơn thuần.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết quả đạt được

Đồ án xây dựng hệ thống HomeFix với CSDL quan hệ và ứng dụng web cho bảy vai trò. Dữ liệu được tổ chức theo các chứng từ và sự kiện của quy trình dịch vụ, từ yêu cầu ban đầu của khách hàng đến nghiệm thu, thanh toán, đối soát và hỗ trợ. Từ điển dữ liệu, khóa và ràng buộc mô tả cách bảo vệ quan hệ giữa các đối tượng.

Các chương trình SQL đảm nhiệm những yêu cầu kiểm tra và xử lý quan trọng. Trigger bảo vệ sổ tiền và điều kiện nghiệp vụ; hàm và view cung cấp dữ liệu tổng hợp; thủ tục transaction giữ nhất quán cho các thao tác nhiều bước. Chỉ mục được lựa chọn theo truy vấn và có phép đo đối chiếu số trang đọc logic.

Ứng dụng thực sự gọi các đối tượng SQL trong nghiệp vụ. Các kiểm thử xác minh cả luồng thành công lẫn lỗi, quyền sở hữu, gửi lặp và đồng thời. Bộ script tạo CSDL, hướng dẫn cài đặt và tài khoản mẫu giúp tái hiện môi trường, trong khi ảnh giao diện và dữ liệu kết quả hỗ trợ trình bày.

Bản bàn giao bổ sung bộ SQL chia chức năng, cơ chế kiểm tra đồng bộ với nguồn, kiểm thử bộ cài và phục hồi thực tế. Dashboard sử dụng đề xuất chính sách và hoa hồng đã đối soát từ dữ liệu thật; chữ ký kỹ thuật viên và khách hàng được phân biệt. Hướng dẫn CHM và hồ sơ kiểm thử giúp người khác cài lại và lần theo từng nghiệp vụ để kiểm chứng.

6.2. Hạn chế

Môi trường kiểm chứng là máy Windows cục bộ, SQL Server và Edge; giao diện được kiểm tra ở viewport desktop và mobile giả lập, chưa đại diện cho mọi điện thoại thật. Chưa đo tải nhiều người dùng hoặc thời gian phục hồi mục tiêu trong sự cố vận hành. Chuỗi Full–Diff–Log đã được phục hồi thực tế; STOPAT mới là ví dụ hướng dẫn, chưa được kiểm thử tự động. Khóa ứng dụng chung có thể hạn chế khả năng xử lý song song khi quy mô tăng.

Chuyển khoản vẫn cần kế toán đối chiếu và xác nhận; vị trí cập nhật theo thao tác người dùng. OTP/email dùng nhà cung cấp giả lập trong kiểm thử; AI bên ngoài không được gọi. Quyết định đề xuất chính sách được lưu nhưng chưa tự triển khai lịch hiệu lực hoặc cập nhật giá. Tài khoản kết nối nghiệp vụ chưa được tách hoàn toàn theo

quyền tối thiểu của từng phân hệ; lịch sao lưu và sao lưu ảnh cần được thiết lập riêng khi vận hành.

6.3. Hướng phát triển

Ưu tiên tiếp theo là giới hạn quyền tài khoản dịch vụ, lập lịch sao lưu và diễn tập phục hồi đồng bộ CSDL–ảnh, xác định RPO/RTO bằng phép đo, kiểm thử tải và giám sát lỗi. Có thể thu hẹp khóa theo đơn hoặc ví để tăng đồng thời, đồng thời giữ kiểm tra trạng thái và phiên bản tại SQL Server.

Ở lớp nghiệp vụ, hệ thống có thể tích hợp xác nhận ngân hàng tự động, hỗ trợ thông báo thời gian thực, theo dõi vị trí theo sự đồng ý của người dùng và bổ sung báo cáo vận hành chuyên sâu. Mỗi tích hợp cần xác định rõ dữ liệu đầu vào, chống ghi lặp và cơ chế đối chiếu để giữ tính chính xác của chứng từ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nhóm 08. Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý dịch vụ sửa chữa và bảo trì thiết bị tại nhà. Tài liệu học phần, tháng 09/2026.

[2] Nguyễn Thị Phương Linh. Quản lý cửa hàng kinh doanh đồ trang trí nội thất Phúc Chí Thành. Đồ án tốt nghiệp, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009. Tham khảo cách gắn đặc tả giao diện với tác nhân, thao tác và kết quả; không sử dụng công nghệ cũ làm căn cứ triển khai. https://lib.hpu.edu.vn/bitstream/handle/123456789/18404/87_NguyenThiPhuongLinh_CT902.pdf

[3] Microsoft Learn. CREATE PROCEDURE (Transact-SQL). https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/create-procedure-transact-sql

[4] Microsoft Learn. CREATE TRIGGER (Transact-SQL). https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/create-trigger-transact-sql

[5] Microsoft Learn. XACT_STATE (Transact-SQL). https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/functions/xact-state-transact-sql

[6] Microsoft Learn. SQL Server index architecture and design guide. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/sql-server-index-design-guide

[7] Microsoft Learn. Targets for Extended Events in SQL Server. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/extended-events/targets-for-extended-events-in-sql-server

[8] Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, Khoa CNTT. Hướng dẫn thực hiện Project cuối kỳ và rubric học phần DBMS330284. Tài liệu học phần.

[9] Nhóm 08. Mã nguồn HomeFix, script SQL và kết quả kiểm thử. https://github.com/bndt0103/DBMS_HomeFix. Phiên bản tích hợp a79dff9 và các chỉnh sửa cục bộ; đối chiếu ngày 16/10/2026.

[10] Microsoft Learn. Restore and recovery overview (SQL Server). https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/backup-restore/restore-and-recovery-overview-sql-server. Truy cập 16/10/2026.

[11] Microsoft Learn. CREATE USER (Transact-SQL). https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/create-user-transact-sql. Truy cập 16/10/2026.

[12] Khoa CNTT, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. Đề cương chi tiết môn Cơ sở dữ liệu nâng cao. Tham khảo định hướng trình bày transaction và điều khiển truy xuất đồng thời; không thay thế rubric DBMS330284. https://fit.hcmuaf.edu.vn/fit-3901-1/vn/de-cuong-chi-tiet-mon-co-so-du-lieu-nang-cao.html. Truy cập 16/10/2026.

[13] Nhóm 08. Mẫu cài đặt và kiểm thử hệ thống CNPM (Mau_Caidatkiemthu.docx). Tài liệu nội bộ do nhóm cung cấp; tham khảo hình thức trình bày, điều chỉnh theo mã nguồn DBMS.

PHỤ LỤC A. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

Bảng A.1. Phân công công việc của Nhóm 08

Thành viên	MSSV	Nội dung phụ trách
Nguyễn Quốc Việt	24110381	Mô hình dữ liệu, quan hệ, khóa và ràng buộc; phân tích nghiệp vụ và từ điển dữ liệu.
Đỗ Anh Tuấn	24110369	Trigger, view, hàm, chỉ mục và minh chứng truy vấn.
Bùi Nguyễn Duy Trung	24110363	Transaction, phân quyền và kiểm thử SQL; kiểm soát đồng thời và rollback.
Lê Tấn Tài	24110319	Tích hợp web với CSDL, hướng dẫn cài đặt và kiểm thử giao diện.

Các thành viên phối hợp đối chiếu nghiệp vụ, thống nhất hợp đồng dữ liệu giữa giao diện và API, kiểm tra các quy trình liên quan và tổng hợp tài liệu. Nội dung bảo vệ gắn với mã nguồn, đối tượng SQL và kết quả kiểm chứng của phần phụ trách.

PHỤ LỤC B. HỒ SƠ SẢN PHẨM VÀ KIỂM TRA NHANH

Bảng B.1. Các thành phần trong repository

Thành phần	Nội dung
README.md	Yêu cầu môi trường, cài đặt, tài khoản, lệnh kiểm thử và xử lý lỗi.
CAI_DAT.bat / CHAY_HOMEFIX_DBMS.bat	Cài thư viện, khởi tạo/build và chạy server.
SQL/CSDL_HomeFix.sql	Tạo toàn bộ CSDL, quyền và dữ liệu mẫu.
SQL/CSDL_HomeFix_MinhHoa.sql	Đếm đối tượng, gọi thủ tục/hàm và truy vấn view.
SRC	API, giao diện, script thành phần và bộ kiểm thử.
DOC	Báo cáo, sơ đồ, ảnh giao diện và minh chứng.
SLIDES	Tài liệu thuyết trình.

Truy vấn kiểm tra nhanh

```
SELECT type_desc, COUNT(*) AS SoLuong
FROM sys.objects
WHERE is_ms_shipped = 0
  AND type IN ('U','P','FN','IF','TF','V','TR')
GROUP BY type_desc;

SELECT * FROM dbo.vw_ViKyThuatVien WHERE ChenhLech <> 0;
SELECT dbo.fn_HoaHong(300000, 15) AS TienHoaHong;
EXEC dbo.sp_BaoCaoTongHop
    @TuNgay = '2026-01-01', @DenNgay = '2027-01-01';
```

Kết quả dự kiến của phép tính hoa hồng là 45000.00; truy vấn chênh lệch ví không trả dòng khi dữ liệu nhất quán. Các thống kê đơn phụ thuộc vào nghiệp vụ đã phát sinh. Kiểm tra kết nối ứng dụng bằng GET /api/health trước khi thực hiện demo.

PHỤ LỤC C. ĐỐI CHIẾU RUBRIC VÀ HỒ SƠ KIỂM CHỨNG

Bảng C.1. Ánh xạ tiêu chí chấm điểm với sản phẩm

Tiêu chí / trọng số	Vị trí báo cáo	Bằng chứng
Thiết kế CSDL / 15%	Chương 2; 30 bảng, quan hệ và chuẩn hóa	schema.json; sơ đồ ERD
Ràng buộc, trigger, view, index / 15%	Chương 3; phân tích và đo chỉ mục	SQL/modules; index-benchmark.json
SP, function, xử lý lỗi / 15%	Mục 3.5–3.6 và 4.2	26 định nghĩa SQL; sql-usage.json
Transaction, bảo mật / 10%	Chương 4; 5 giao dịch, 7 role	dbms.json; backup/restore
Ứng dụng SQL / 20%	Chương 5; API gọi SP/function	api-results.json; 17 bước UI
Giao diện / 5%	Mục 5.3 và 5.7	92 lượt desktop/mobile; ảnh
Báo cáo, tài liệu / 10%	Word/PDF, tham khảo, phụ lục	README; HELP/HomeFix_HuongDan.chm
Vấn đáp, làm việc nhóm / 10%	Phụ lục A; SQL/HUONG_DAN_VAN_DAP.md	Thành viên trình bày trực tiếp phần phụ trách

Bảng này xác định nơi kiểm chứng từng tiêu chí, không tự quy đổi thành điểm. Năng lực trình bày và đóng góp cá nhân cần được nhóm xác nhận và thể hiện trong buổi bảo vệ. Số lượng đối tượng chỉ là điều kiện tối thiểu; chất lượng thiết kế, giải thích và chạy demo mới là căn cứ đánh giá.

PHỤ LỤC D. HƯỚNG DẪN TRA CỨU VÀ TÁI LẬP

Bảng D.1. Các tệp dùng khi cài đặt và vấn đáp

Tệp / lệnh	Cách dùng
HELP/HomeFix_HuongDan.chm	Mở trên Windows; chọn bộ phận ở mục lục bên trái
HELP/html/index.html	Bản HTML dự phòng cùng nội dung nếu máy không mở CHM
SQL/CSDL_HomeFix_Modules.sql	SQLCMD; tạo CSDL mới, thực thi module theo thứ tự
npm run db:init	Nâng cấp CSDL cấu hình; sao lưu trước khi áp dụng dữ liệu đang dùng
npm run test:sql-usage	Build, API/SQL, Extended Events, UI trên CSDL tách biệt
DOC/evidence/20261016-report	Kết quả JSON, ảnh và log backup; thời gian JSON theo UTC
SQL/HUONG_DAN_VAN_DAP.md	Bản đồ đối tượng và câu hỏi để đối chiếu mã nguồn

Các tài khoản demo dùng đuôi @homefix.local: kh, ktv, dpv, cskh, kt, admin, gd; mật khẩu ban đầu HomeFix@123. Đây là dữ liệu mẫu để thực hành cục bộ, không dùng làm thông tin xác thực khi triển khai thật. Nếu tài khoản đã đổi mật khẩu, chạy lại khởi tạo không đặt lại mật khẩu cũ.

Quy trình kiểm tra hồ sơ: mở Word và PDF để đối chiếu mục lục, hình/bảng; mở CHM và thử các liên kết; chạy ứng dụng thật để kiểm tra kết nối SQL và nghiệp vụ. Khi đổi mã nguồn hoặc schema, sinh lại SQL và chạy kiểm thử trước khi cập nhật số liệu trong báo cáo.